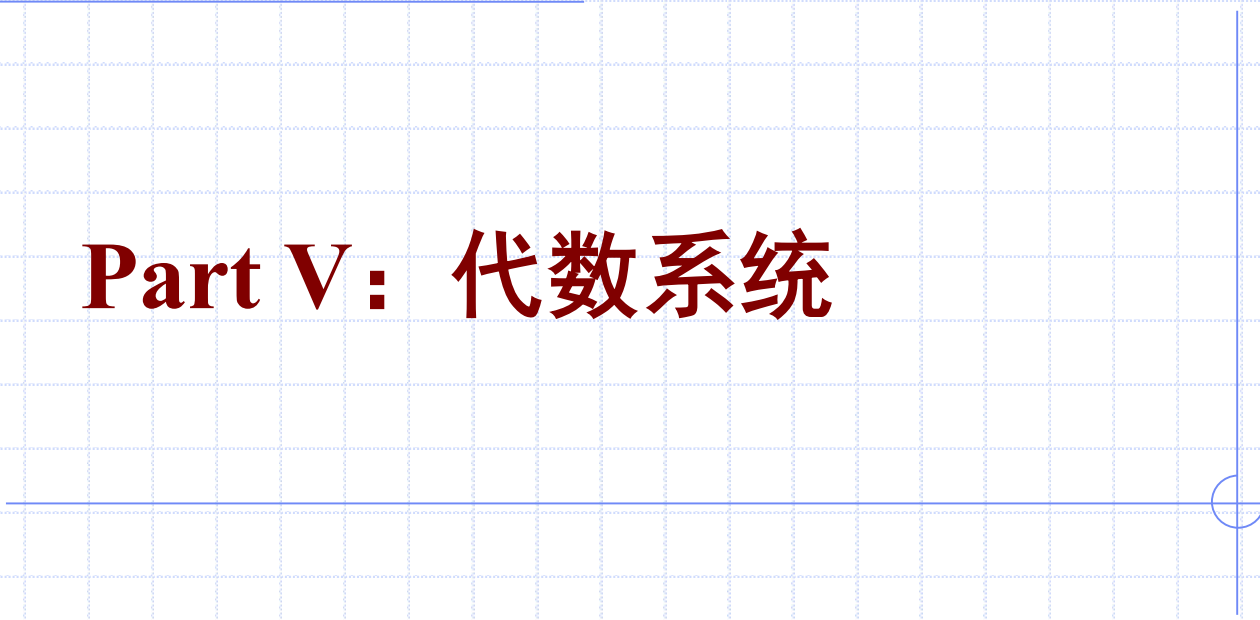




离散数学

Discrete Mathematics

Part V: 代数系统



0 引言 代数系统概述

近世代数的起源

古代几何三大难题:

- 1、三等分角问题: 能否用圆规直尺三等分任意角?
- 2、倍方问题: 给了任意一个正立方体, 能否用圆规直尺做出一条线段, 以此线段为一边的正立方体的体积是给定正方体的体积的二倍.
- 3、正多边形问题: 对于任意正整数 $n \geq 3$ 能否用圆规直尺做一个圆的内接正 n 边形.

近世代数的起源(续)

里程碑——五次方程的根式不可解问题



阿贝尔(Niels Henrik Abel, 1802~1829), 挪威数学家

1824年证明了一般五次方程的根式不可解性



埃瓦里斯特·伽罗瓦 (Évariste Galois, 1811~1832), 法国数学家

1828年, 第一次向法兰西科学院提交“关于五次方程的代数解法问题”的论文, 深刻阐明了用根式解代数方程的理论基础, 没有受到重视, 原稿丢失. (Cauchy)

1831年, 第三次提交, 评审意见“完全不能理解” (Poisson)

近世代数的起源(续)

我们是孩子,但是我们精力充沛,勇往直前……

——1831年6月16日伽罗瓦在法庭上的辩护词

阿贝尔和伽罗瓦的工作始于解代数方程,其贡献却远远超出解代数方程问题的范围,成为近世代数的开拓者.

划时代的天才想法:研究方程根之间的置换,由此诞生了群的概念……

现代数学的特点

特点1、高度抽象与统一

学科	内容	时间
算术	算术运算	几千年
小代数	一次方程、二次方程	1千年
大代数	高次方程、线性方程组	16-19世纪
高等代数	线性代数(矩阵代数)、多项式代数	19-20世纪
抽象代数	代数系统、公理+结构	20世纪20年代
泛代数	范畴论	近几十年

现代数学的特点

特点2、注重公理化体系的建立和结构分析

公理化体系： 欧几里得的平面几何公理
集合论的公理化体系

结构分析： 集合 + 对应规则 + 公理 = 结构

实例：

- ✓ 序结构 (偏序集)
- ✓ **代数结构** (群/环/域/格/线性空间)
- ✓ 拓扑结构 (距离空间/拓扑空间)
- ✓ 测度结构
- ✓ 以上结构的复合结构 (有序距离线性空间)

现代数学的特点

特点3、学科交叉、领域交叉

如: ① **数学研究领域的交叉**

- ✓ 泛函分析、解析数论
- ✓ 代数拓扑、代数图论

② **确定性与非确定性的交叉**

- ✓ 随机微分方程

③ **与其他应用学科的交叉**

- ✓ 模糊数学
- ✓ 运筹学

近世代数(抽象代数)的特点

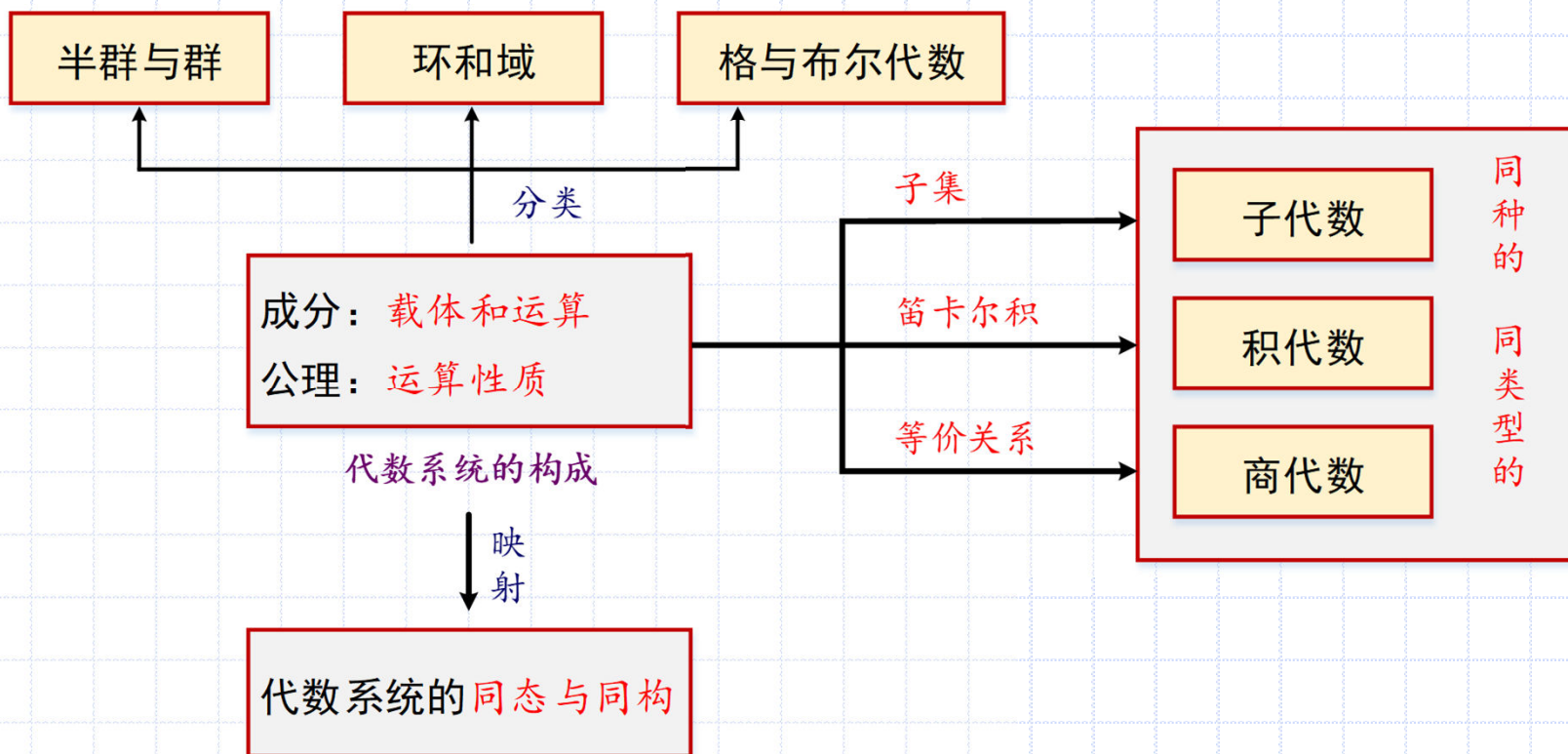
研究对象: 不是代数结构中的元素特性, 而是各种代数结构本身以及不同代数结构之间的同态(保持运算的映射)

掌握抽象代数丰富的数学思想和方法远超死记硬背!

九阴真经: 努尔七六, 哈瓜儿, 宁血契卡, 平道儿. 混花察察, 雪根许八吐, 米尔米尔.

抽象代数的定理定量的少, 定性的多!

代数系统概览



1 二元运算与代数系统

14.1 二元运算及其性质

定义14.1 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的**二元运算**, 简称为二元运算.

- ✓ S 中任何两个元素都可以进行运算, 且运算的结果**唯一**
- ✓ S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算**封闭**

二元运算示例

- (1) $\mathbf{N}$ 上的加法/乘法是 $\mathbf{N}$ 上的二元运算, 但减法/除法不是.
- (2) $\mathbf{Z}$ 上的加法/减法/乘法都是 $\mathbf{Z}$ 上的二元运算, 而除法不是.
- (3) $\mathbf{R}^*$ 上的乘法/除法都是 $\mathbf{R}^*$ 上的二元运算, 而加法/减法不是.

(4) 设 $M_n(\mathbf{R})$ 表示所有 n 阶($n \geq 2$)实矩阵的集合, 即

$$M_n(\mathbf{R}) = \left\{ \left[\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right] \mid a_{ij} \in \mathbf{R}, i, j = 1, 2, \dots, n \right\}$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的二元运算.

(5) S 为任意集合, 则 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $-$ 、 $\oplus$ 为 $P(S)$ 上二元运算.

(6) S^S 为 S 上的所有函数的集合, 则合成运算 $\circ$ 为 S^S 上二元运算.

一元运算的定义和实例

定义14.2 设 S 为集合, 函数 $f:S \rightarrow S$ 称为 S 上的一元运算, 简称一元运算.

一元运算示例

- (1) 求相反数是 $\mathbf{Z}$ 、 $\mathbf{Q}$ 和 $\mathbf{R}$ 上的一元运算.
- (2) 求倒数是 $\mathbf{Q}^*$ 和 $\mathbf{R}^*$ 上一元运算.
- (3) 求共轭复数是复数集合 $\mathbf{C}$ 上的一元运算.
- (4) 求绝对补运算 $\sim$ 是幂集 $P(S)$ 上的一元运算.
- (5) 令 A 为集合 S 上所有双射函数的集合, $A \subseteq S^S$, 求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算.
- (6) 求转置矩阵是 $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbf{R})$ 上的一元运算. 求逆矩阵呢?

二元和一元运算的表示

1. 算符

可用 $\circ, *, \cdot, \oplus, \otimes, \Delta$ 等符号表示二元或一元运算, 称为**算符**.

✓ 对二元运算 $\circ$, 如果 x 与 y 运算得到 z , 记做 $x \circ y = z$

✓ 对一元运算 Δ , x 的运算结果记作 Δx .

2. 表示二元或一元运算的方法: 解析公式和运算表

① 公式表示

例: 设 $\mathbf{R}$ 为实数集合, 如下定义 $\mathbf{R}$ 上的二元运算 $*$:

$$\forall x, y \in \mathbf{R}, x * y = x.$$

那么 $3 * 4 = 3$, $0.5 * (-3) = 0.5$

运算表

② **运算表:** 表示有穷集上的一元和二元运算

	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$
a_n	$\circ a_n$

一元运算的运算表

$\circ$	a_1	a_2	$\cdots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\cdots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\cdots$	$a_2 \circ a_n$
$\cdot$		$\cdots$		
$\cdot$		$\cdots$		
$\cdot$		$\cdots$		
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\cdots$	$a_n \circ a_n$

二元运算的运算表

运算表的实例

例 设 $S=P(\{a,b\})$, S 上的 $\oplus$ 和 $\sim$ 运算的运算表如下

$\oplus$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a,b\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a,b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\{a,b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$

x	$\sim x$
$\emptyset$	$\{a,b\}$
$\{a\}$	$\{b\}$
$\{b\}$	$\{a\}$
$\{a,b\}$	$\emptyset$

二元运算的性质

定义14.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

- (1) **交换律** $\forall x, y \in S$ 有 $x \circ y = y \circ x$
- (2) **结合律** $\forall x, y, z \in S$ 有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$
- (3) **幂等律** $\forall x \in S$ 有 $x \circ x = x$

定义14.4 设 $\circ$ 和 $*$ 为 S 上两个不同的二元运算,

- (1) **分配律** $\forall x, y, z \in S$, 有

$$(x * y) \circ z = (x \circ z) * (y \circ z), \quad z \circ (x * y) = (z \circ x) * (z \circ y)$$

- (2) **吸收律** 若 $\circ$ 和 $*$ 都可交换, 且对 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x, \quad x * (x \circ y) = x$$

注: 结合律、幂等律、分配律可推广到有限项.

集合	运算	交换律	结合律	幂等律
$\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$	普通加法+ 普通乘法×	有 有	有 有	无 无
$M_n(\mathbf{R})$	矩阵加法+ 矩阵乘法×	有 无	有 有	无 无
$P(B)$	并 $\cup$ 交 $\cap$ 相对补— 对称差 $\oplus$	有 有 无 有	有 有 无 有	有 有 无 无
A^A	函数复合 $\circ$	无	有	无

$\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbf{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$;

$P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集, $|A| \geq 2$

集合	运算	分配律	吸收律
$\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$	普通加法+与乘法×	×对+可分配 +对×不分配	无
$M_n(\mathbf{R})$	矩阵加法+与乘法×	×对+可分配 +对×不分配	无
$P(B)$	并 $\cup$ 与交 $\cap$	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配 $\cap$ 对 $\cup$ 可分配	有
	交 $\cap$ 与对称差 $\oplus$	$\cap$ 对 $\oplus$ 可分配	无

$\mathbf{Z}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$ 分别为整数、有理数、实数集； $M_n(\mathbf{R})$ 为 n 阶实矩阵集合, $n \geq 2$ ；

$P(B)$ 为幂集； A^A 为从 A 到 A 的函数集， $|A| \geq 2$

特异元素

定义14.5

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算,

(1) 若存在 e_l (或 e_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \quad (\text{或} \quad x \circ e_r = x)$$

则称 e_l (或 e_r)是 S 中关于 $\circ$ 运算的**左(或右)单位元**

若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元, 则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的**单位元**, 也叫**幺元**或**恒等元**.

(2) 若存在 θ_l (或 θ_r) $\in S$, 使得对任意 $x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \quad (\text{或} \quad x \circ \theta_r = \theta_r)$$

则称 θ_l (或 θ_r)是 S 中关于 $\circ$ 运算的**左(或右)零元**

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元, 则称 θ 为 S 上关于运算 $\circ$ 的**零元**.

单位元/零元可理

解为: **0元运算**

特异元素(续)

定义14.5

(续)

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元.

对于 $x \in S$, 如果存在 y_l (或 y_r) $\in S$ 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e)$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的左逆元 (或右逆元).

关于 $\circ$ 运算, 若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右

1元运算

逆元, 则称 y 为 x 的逆元, 记作 x^{-1} . 如果 x 的逆元存在, 就称 x 是可逆的.

集合	运算	单位元	零元	逆元
Z,Q,R	普通加法+	0	无	x 逆元 $-x$
	普通乘法×	1	0	x 逆元 x^{-1} $x^{-1} \in$ 给定集合
$M_n(\mathbf{R})$	矩阵加法+	n 阶全0矩阵	无	X 逆元 $-X$
	矩阵乘法×	n 阶单位矩阵	n 阶全0矩阵	X 的逆元 X^{-1} X 可逆
$P(B)$	并 $\cup$	$\emptyset$	B	$\emptyset$ 的逆元为 $\emptyset$
	交 $\cap$	B	$\emptyset$	B 的逆元为 B
	对称差 $\oplus$	$\emptyset$	无	X 的逆元为 X

单位元、零元的唯一性

定理14.1 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 S 中关于运算的左和右单位元, 则 $e_l = e_r = e$ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证 $e_l = e_l \circ e_r$ (e_r 为右单位元)

$e_l \circ e_r = e_r$ (e_l 为左单位元)

所以 $e_l = e_r$, 将这个单位元记作 e .

假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有 $e' = e \circ e' = e$.

唯一性得证.

类似地可以证明关于零元的唯一性定理.

单位元、零元的唯一性(续)

推论

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 S 中关于运算的单位元, θ 为 S 中关于运算的零元, 则

- ✓ 当 $|S| \geq 2$, 单位元与零元是不同的;
- ✓ 当 $|S| = 1$ 时, 这个元素既是单位元也是零元.

可结合运算逆元的唯一性

定理14.2

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算, e 为该运算的单位元, 对于 $x \in S$ 如果存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r , 则有 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 的唯一的逆元.

证 由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 的逆元.

假若 $y' \in S$ 也是 x 的逆元, 则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y$$

所以 y 是 x 唯一的逆元.

说明 可结合的二元运算的可逆元素 x 的逆元记作 x^{-1}

消去律

定义14.6 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, 如果 $\forall x,y,z \in S$,

$$(1) x \circ y = x \circ z \wedge x \neq \theta \Rightarrow y = z$$

$$(2) y \circ x = z \circ x \wedge x \neq \theta \Rightarrow y = z$$

则称 $\circ$ 运算满足**消去律**, 其中(1)称为**左消去律**,
(2)称为**右消去律**

实例

- ✓ $\mathbf{N}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}$, 加法和乘法满足消去律
- ✓ 幂集 $P(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 一般不满足消去律, $\oplus$ 满足消去律.
- ✓ $M_n(\mathbf{R})$, 矩阵 $+$ 满足消去律, 矩阵 $\times$ 不满足消去律
- ✓ A^A , 函数合成 $\circ$ 一般不满足消去律

例 设 $\circ$ 运算为 $\mathbf{Q}$ 上的二元运算,

$$\forall x, y \in \mathbf{Q}, x \circ y = x + y + 2xy$$

- (1) 判断 $\circ$ 运算是否满足交换、结合、幂等、消去律.
- (2) 求出 $\circ$ 运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

证

- (1) 根据定义证明算律成立; 证明不成立举反例

① 任取 $x, y \in \mathbf{Q}$, $x \circ y = x + y + 2xy = y + x + 2yx = y \circ x \Rightarrow$ 满足交换律

② 结合律成立, 任取 $x, y, z \in \mathbf{Q}$

$$(x \circ y) \circ z = (x + y + 2xy) + z + 2(x + y + 2xy)z = x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$

$$x \circ (y \circ z) = x + (y + z + 2yz) + 2x(y + z + 2yz) = x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz$$

③ 幂等律不成立, 举例如 $x=2$, $2 \circ 2 = 2 + 2 + 2 \cdot 2 \cdot 2 = 12 \neq 2$

④ 消去律成立, 任取 $x, y, z \in \mathbf{Q}$, $x \circ y = x \circ z \Rightarrow y = z$

(2) 设 $\circ$ 运算的单位元、零元分别为 e 和 θ ,

① 对任意 x 有 $x\circ e=x$ 成立, 即 $x\circ e = x+e+2xe = x \Rightarrow e = 0$

由于 $\circ$ 运算可交换, 所有 0 是么元

② 对任意 x 有 $x\circ\theta=\theta$ 成立, 即 $x\circ\theta = x+\theta+2x\theta = \theta \Rightarrow \theta = -1/2$

③ 给定 x , 设 x 的逆元为 y , 则有 $x\circ y=0$ 成立, 即

$$x\circ y = x+y+2xy = 0 \Rightarrow y = -\frac{x}{1+2x} \left(x \neq -\frac{1}{2} \right)$$

因此当 $x \neq -1/2$ 时, $y = -\frac{x}{1+2x}$ 是 x 的逆元

例 (1) 说明哪些运算是可交换的、可结合的、幂等的.

(2) 求出每个运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

*	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>b</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>c</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>

$\circ$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>

$\bullet$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>

解 (1) 可交换矩阵是对称的, 幂等矩阵对角线依次为 a, b, c ; 结合律需验证对任取 $x, y, z \in \mathbf{Q}$, $(x \circ y) \circ z$ 与 $x \circ (y \circ z)$ 是否都相等, 验证量大

(2) 观察有单位元和零元的矩阵的特点

$\bullet$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>

$\bullet$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>

$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$ 的验证, 可去除掉包含单位元或零元的验证, 减小运算量

14.2 代数系统

注: $f_1, f_2, \dots, f_k$ 可以是任意元运算, 本课程主要讨论一元/二元运算

定义14.7 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为**代数系统**, 简称**代数**.

记做 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$

实例:

- (1) $\langle \mathbf{N}, + \rangle, \langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.
- (2) $\langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶 ($n \geq 2$) 实矩阵的加法和乘法.
- (3) $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, 对于 $x, y \in \mathbf{Z}_n$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$, $x \otimes y = (xy) \bmod n$
- (4) $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 是代数系统, $\cup$ 和 $\cap$ 为并和交, $\sim$ 为绝对补

代数系统的成分与表示

构成代数系统的成分:

- ① **集合** (也叫**载体**, 规定了参与运算的元素)
- ② **运算** (只讨论有限个二元和一元运算)
- ③ **代数常数** (与运算相关的特异元素:如单位元等) 研究代数系统时, 如果把运算具有它的特异元素也作为系统的性质之一, 那么这些特异元素可以作为系统的成分, 叫做**代数常数**, 代数系统可记作记做 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k, e, \theta \rangle$

注意: $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 和 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k, e, \theta \rangle$ 不是同一个代数系统.

例 代数系统 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$: 集合 $\mathbf{Z}$, 运算 $+$, 代数常数 0 .

代数系统 $\langle P(S), \cup, \cap \rangle$: 集合 $P(S)$, 运算 $\cup$ 和 $\cap$, 无代数常数.

常见的代数系统示例

例 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$: 集合 $\mathbf{Z}$, 运算 $+$, 代数常数 0

$\langle P(S), \cup, \cap \rangle$: 集合 $P(S)$, 运算 $\cup$ 和 $\cap$, 无代数常数

$\langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{Q}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$

$\langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot \rangle$

$\langle \{0,1\}, \vee, \wedge \rangle$

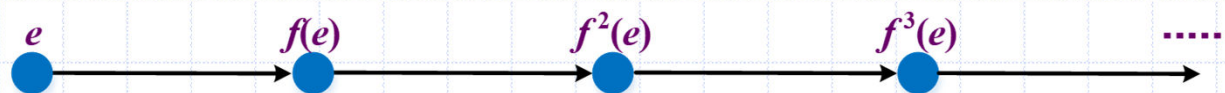
$\langle \mathbf{Z}_m, \oplus, \otimes \rangle$

常见的代数系统示例: Peano系统

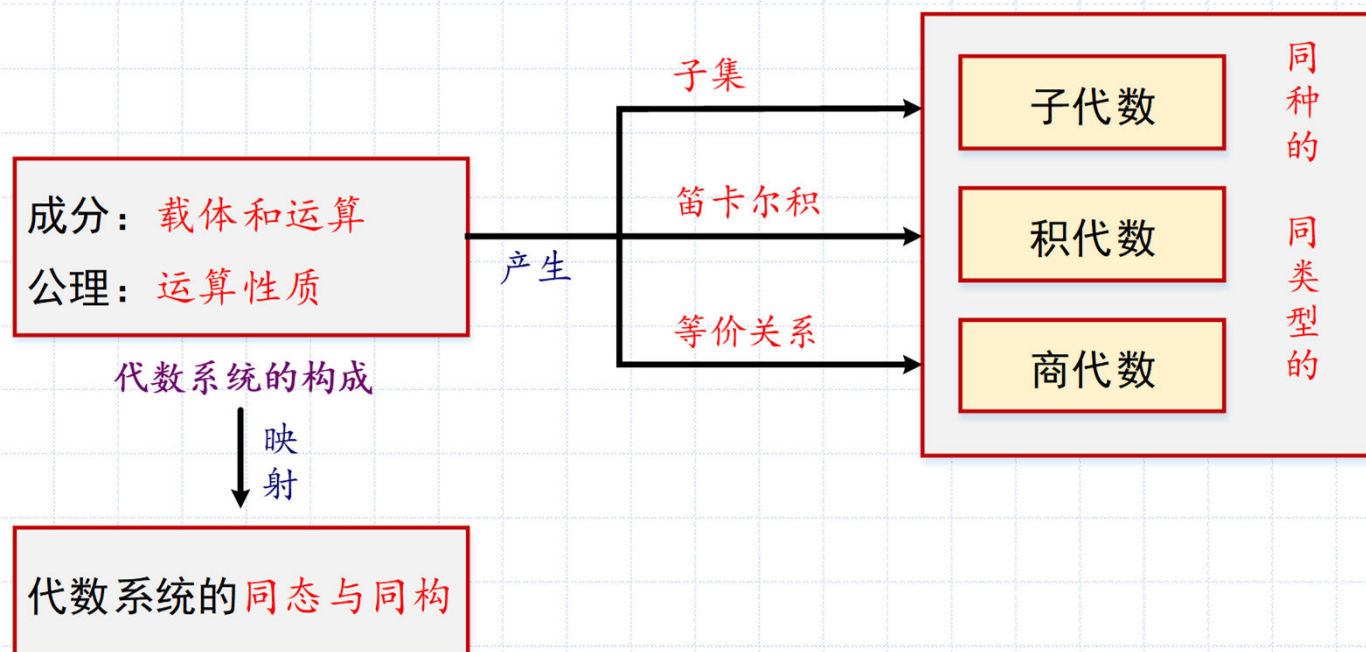
Peano系统 $\langle M, f, e \rangle$

M ——集合, 5条公设:

- 1) $e \in M$;
- 2) M 对 f 封闭 ($f: M \rightarrow M$, M 上的一元运算)
- 3) $e \notin \text{ran } f$
- 4) f 单射
- 5) **极小性**公设: M 是满足以上4条公设的最小集合



代数系统之间的相互关系



同类型/同种的代数系统

定义14.8 (1)如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数相同, 且代数常数的个数也相同, 则称它们是同类型的代数系统.

(2)如果两个同类型的代数系统规定的运算性质也相同, 则称为同种的代数系统.

实例 $V_1 = \langle \mathbf{R}, +, \cdot, 0, 1 \rangle$; $V_2 = \langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot, \theta, E \rangle$, θ 为 n 阶全0矩阵, E 为 n 阶单位矩阵; $V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$.

✓ V_1, V_2, V_3 是同类型的代数系统, 它们都含有2个二元运算, 2个代数常数.

✓ V_1, V_2, V_3 不是同种的代数系统.

$V_1 V_2 V_3$ 运算性质的比较

$$V_1 = \langle \mathbf{R}, +, \cdot, \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle \quad V_2 = \langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot, \mathbf{0}, \mathbf{E} \rangle \quad V_3 = \langle P(B), \cup, \cap, \emptyset, B \rangle$$

V_1	V_2	V_3
+ 可交换、可结合	+ 可交换、可结合	$\cup$ 可交换、可结合
$\cdot$ 可交换、可结合	$\cdot$ 不可交换、可结合	$\cap$ 可交换、可结合
+ 满足消去律	+ 满足消去律	$\cup$ 不满足消去律
$\cdot$ 满足消去律	$\cdot$ 不满足消去律	$\cap$ 不满足消去律
$\cdot$ 对 + 可分配	$\cdot$ 对 + 可分配	$\cap$ 对 $\cup$ 可分配
+ 对 $\cdot$ 不可分配	+ 对 $\cdot$ 不可分配	$\cup$ 对 $\cap$ 可分配
+ 与 $\cdot$ 没有吸收律	+ 与 $\cdot$ 没有吸收律	$\cup$ 与 $\cap$ 满足吸收律

1. 子代数系统

定义14.9 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的**子代数系统**, 简称**子代数**.
有时将子代数系统简记为 B .

实例:

$\mathbf{N}$ 是 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 的子代数, $\mathbf{N}$ 也是 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数.

$\mathbf{N} - \{0\}$ 是 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数.

说明:

- ✓ 子代数和原代数是同种的代数系统.
- ✓ 对于任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在.

关于子代数的术语

- (1) **最大的子代数**: 就是 V 本身
- (2) **最小的子代数**: 仅含 V 中所有代数常数的集合 B , 且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的, 则 B 就构成了 V 的最小的子代数
- (3) 最大和最小的子代数称为 V 的**平凡子代数**
- (4) 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**

例: 设 $V = \langle \mathbf{Z}, +, 0 \rangle$, 令 $n\mathbf{Z} = \{nz \mid z \in \mathbf{Z}\}$, n 为自然数, 则 $n\mathbf{Z}$ 是 V 的子代数, 当 $n=1$ 和 0 时, $n\mathbf{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他的都是 V 的非平凡的真子代数.

2. 积代数

定义14.10 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为二元运算, 在集合 $A \times B$ 上如下定义二元运算 $\cdot$, $\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B$, 有

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle$$

称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数, 记作 $V_1 \times V_2$.

这时也称 V_1 和 V_2 为 V 的因子代数.

实例 $\mathbf{Z}_2 = \{0, 1\}$, $V = \langle \mathbf{Z}_2, \oplus_2 \rangle$, 其积代数 $V \times V = \langle \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2, \cdot \rangle$,
有 $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_2 = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}$
如 $\langle 0, 1 \rangle \cdot \langle 1, 0 \rangle = \langle 0 \oplus_2 1, 1 \oplus_2 0 \rangle = \langle 1, 1 \rangle$

注意 积代数定义可推广到具有多个运算的同类型的代数系统.

如 $V = \langle A \times B \times C, \cdot \rangle$, 其中 $\langle a_1, b_1, c_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2, c_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2, c_1 \diamond c_2 \rangle$

积代数的性质

定理14.3 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统. $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数.

(1) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换(可结合、幂等)的, 那么 $\cdot$ 运算也是可交换(可结合、幂等)的.

消去律不一定能够保持, 反例 $V_1 = \langle \mathbb{Z}_2, \otimes_2 \rangle$ $V_2 = \langle \mathbb{Z}_3, \otimes_3 \rangle$

(2) 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元(零元), 那么 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元(零元).

(3) 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素, 那么 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素, 其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.

证: 由积代数定义可证.

$$V_1 = \langle A, * \rangle$$

*	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

$$V_2 = \langle A, \circ \rangle$$

◦	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

$$V = V_1 \times V_2 = \langle A \times A, \cdot \rangle$$

•	<a,a>	<a,b>	<a,c>	<b,a>	<b,b>	<b,c>	<c,a>	<c,b>	<c,c>
<a,a>	<c,a>	<c,a>	<c,a>	<a,a>	<a,a>	<a,a>	<b,a>	<b,a>	<b,a>
<a,b>	<c,b>	<c,b>	<c,b>	<a,b>	<a,b>	<a,b>	<b,b>	<b,b>	<b,b>
<a,c>	<c,c>	<c,c>	<c,c>	<a,c>	<a,c>	<a,c>	<b,c>	<b,c>	<b,c>
<b,a>	<a,a>	<a,a>	<a,a>	<b,a>	<b,a>	<b,a>	<c,a>	<c,a>	<c,a>
<b,b>	<a,b>	<a,b>	<a,b>	<b,b>	<b,b>	<b,b>	<c,b>	<c,b>	<c,b>
<b,c>	<a,c>	<a,c>	<a,c>	<b,c>	<b,c>	<b,c>	<c,c>	<c,c>	<c,c>
<c,a>	<b,a>	<b,a>	<b,a>	<c,a>	<c,a>	<c,a>	<a,a>	<a,a>	<a,a>
<c,b>	<b,b>	<b,b>	<b,b>	<c,b>	<c,b>	<c,b>	<a,b>	<a,b>	<a,b>
<c,c>	<b,c>	<b,c>	<b,c>	<c,c>	<c,c>	<c,c>	<a,c>	<a,c>	<a,c>

积代数运算表构造示例

14.3 代数系统的同态与同构

两个代数系统的同态与同构的示例

$$V_1 = \langle \mathbf{Z}_3, \oplus_3 \rangle$$

$$\mathbf{Z}_3 = \{0, 1, 2\} \quad \oplus_3: \text{模3加}$$

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$$V_2 = \langle A, \oplus_6 \rangle$$

$$A = \{0, 2, 4\} \quad \oplus_6: \text{模6加}$$

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

定义双射函数 $f: \mathbf{Z}_3 \rightarrow A$, $f = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle \}$, 有

$$f(0 \oplus_3 1) = f(0) \oplus_6 f(1)$$

抽象意义上 V_1 和 V_2 没有区别!

研究代数结构的强力武器: 同态

定义14.11 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$ 是同类型的代数系统, 对 $i=1, 2, \dots, r$, $\circ_i$ 和 $*_i$ 是 k_i 元运算. 函数 $f: A \rightarrow B$, 如果对 $\forall a_1, a_2, \dots, a_{k_i} \in A$ 有

$$f(\circ_i(a_1, a_2, \dots, a_{k_i})) = *_i(f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_{k_i}))$$

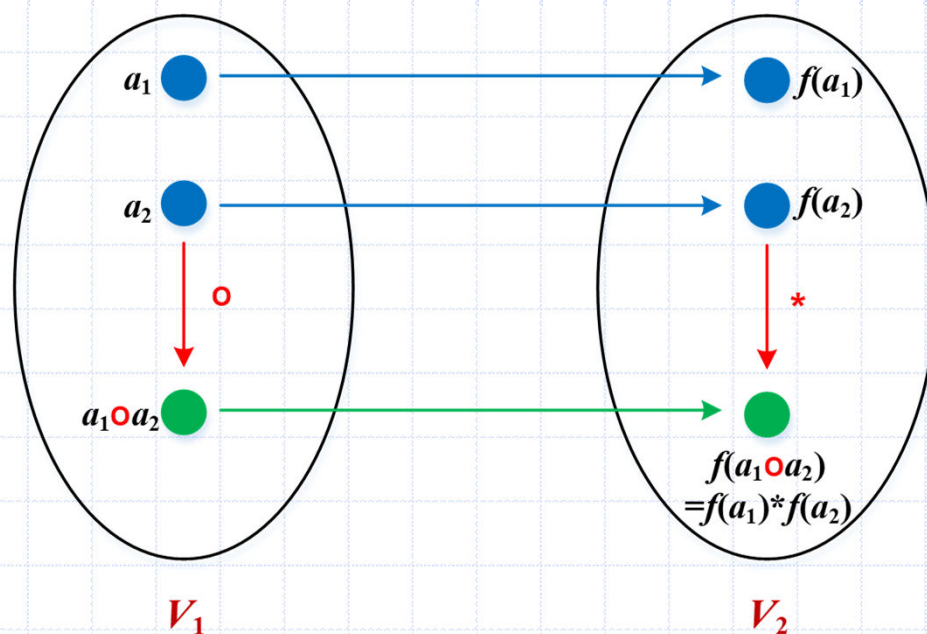
则称 f 是 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**

先运算再映射等价于先映射再运算

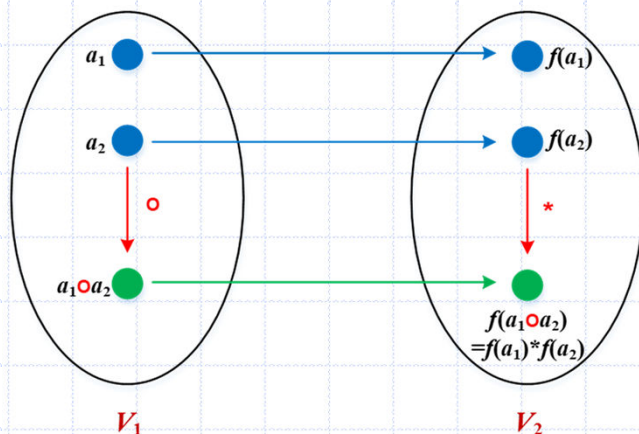
说明: $\circ_i$ 和 $*_i$ 可以是一元运算、二元运算以及任意的 k 元运算, 后续的课程中我们以二元运算为例, 相关定理对任意 k 元运算同样成立.

二元运算下的同态映射

定义14.11 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统,
(续) $f: A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$ 有 $f(x \circ y) = f(x) * f(y)$, 则称 f
是 V_1 到 V_2 的同态映射, 简称同态



同态的分类



同态分类:

按映射性质

- (1) f 如果是单射, 则称为**单同态**
- (2) 如果是满射, 则称为**满同态**, 记作 $V_1 \sim V_2$
- (3) 如果是双射, 则称为**同构**, 也称代数系统 V_1 同构于 V_2 , 记作 $V_1 \cong V_2$

按载体

- (4) 如果 $V_1 = V_2$, 则称作**自同态**

同态像

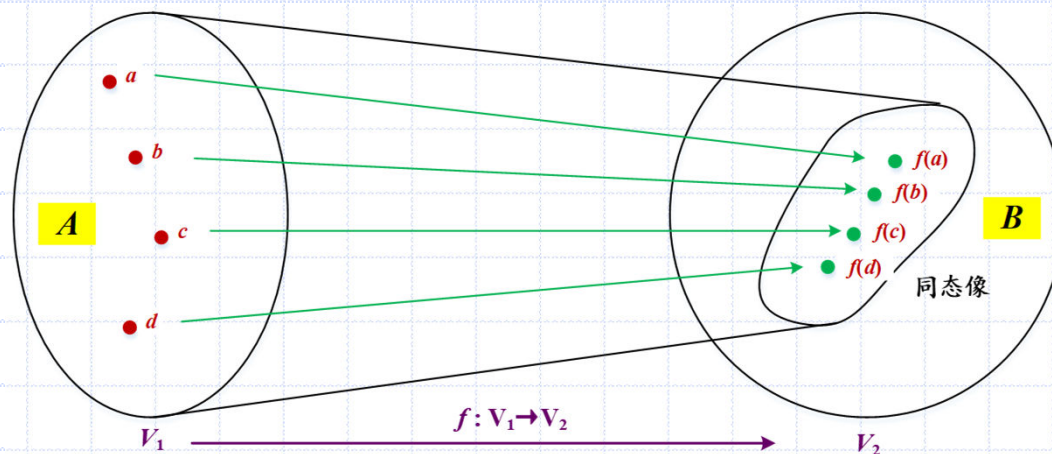
定理14.4 设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$ 是同类型的代数系统, 对 $i=1, 2, \dots, r$, $\circ_i$ 和 $*_i$ 是二元运算. 函数 $f: A \rightarrow B$ 是 V_1 到 V_2 的同态, 则 $f(A)$ 关于 V_2 中的运算构成代数系统, 且是 V_2 的子代数, 称为 V_1 在 f 下的同态像. 也记作: $\text{Im } f$

注: $f(A)$ 函数的像, 是一个集合; 同态像是一个代数系统.

证 只须证明 $f(A)$ 关于 V_2 中的所有运算封闭.

V_2 中零元运算显然满足, 考虑 V_2 中的非零元运算 $*_i$. 对于 $f(A)$ 中任意2个元素 y_1, y_2 , 存在 $x_1, x_2 \in A$ 有 $y_1 *_i y_2 = f(x_1) *_i f(x_2) = f(x_1 \circ_i x_2) \in f(A)$ 得证.

第一类同态: 同态嵌入



单同态, 在陪域中可以找到定义域的一个副本

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$$V_1 = \langle A, \circ \rangle$$

$\oplus_6$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

$$V_2 = \langle \mathbb{Z}_6, \oplus_6 \rangle$$

同态: $f = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 4 \rangle \}$

同态的性质

定理14.5

满同态下

V_2 是 V_1 在 f 下的

同态像

保幺保零保逆

设 $V_1=\langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$ 和 $V_2=\langle B, *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$ 是

同类型的代数系统, $f:A\rightarrow B$ 是 V_1 到 V_2 的满同态,

$\circ_i$ 和 $\circ_j$ 是 V_1 中的两个二元运算

(1) 若 $\circ_i$ 是可交换的(可结合的, 幂等的), 则 $*_i$ 也是可交换的(可结合的, 幂等的).

(2) 若 $\circ_i$ 对 $\circ_j$ 是可分配的, 则 $*_i$ 对 $*_j$ 也是可分配的.

(3) 若 $\circ_i, \circ_j$ 是可吸收的, 则 $*_i, *_j$ 也是可吸收的.

(4) 若 e (或 θ)是 V_1 中关于 $\circ_i$ 是运算的单位元(或零元), 则 $f(e)$ 或 $f(\theta)$ 是 V_2 中关于 $*_i$ 运算的单位元或零元.

(5) 若 $\circ_i$ 是含有单位元的运算, $x^{-1}\in A$ 是 x 关于 $\circ_i$ 运算的逆, 则 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 关于 $*_i$ 运算的逆.

同态性质的证明

证 这里给出(1)和(5)的证明

(1) 任取 $x, y, z \in B$, 因 f 是满同态, 存在 $a, b, c \in A$ 使得

$$f(a)=x, f(b)=y, f(c)=z,$$

$$\begin{aligned}(x *_i y) *_i z &= (f(a) *_i f(b)) *_i f(c) = f(a \circ_i b) *_i f(c) = f(a \circ_i b \circ_i c) \\ &= f(a \circ_i (b \circ_i c)) = f(a) *_i f(b \circ_i c) = x *_i (y *_i z)\end{aligned}$$

$$(5) f(x) *_i f(x^{-1}) = f(x \circ_i x^{-1}) = f(e)$$

$$f(x^{-1}) *_i f(x) = f(x^{-1} \circ_i x) = f(e)$$

注意 如果不是满同态, 性质仅在同态像成立.

同态性质总结

- 同态的合成仍是同态 $\Rightarrow$ 同态具有传递性; 同构是等价关系.
- 同态像是映到代数系统的子系统 (封闭, 相同的代数常数)
- 满同态映射(或在同态像中)保持原代数系统的下述性质
 - ✓ 结合、交换、幂等、分配、吸收
 - ✓ 单位元、零元、逆元
- 注意: 消去律不一定保持! 同态像和原代数是同类型的.

同态的补充说明

1. 对于二元运算 $\circ$ 、一元运算 Δ 、0元运算 k 采用下述表示:

$$f(x \circ y) = f(x) \circ' f(y)$$

$$f(\Delta x) = \Delta' f(x)$$

$$f(k) = k'$$

2. 同态映射必须保持所有的运算, 包括0元运算在内.

例如 $V = \langle A, \cdot, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle, A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in R \right\}$

$$f: A \rightarrow A, f\left(\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 f 不是 V 的自同态, 因为不保持0元运算 $f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

实例

- (1) 设 $V_1 = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle$. 其中 $\mathbf{Z}$ 为整数集, $+$ 为普通加法;
 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加. 令

$$f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_n, f(x) = x \bmod n$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的满同态.

- (2) 设 $V_1 = \langle \mathbf{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbf{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbf{R}$ 和 $\mathbf{R}^*$ 分别为实数集与非零实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法与乘法. 令

$$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^*, f(x) = e^x$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的单同态.

- (3) 设 $V = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, 其中 $\mathbf{Z}$ 为整数集, $+$ 为普通加法. $\forall a \in \mathbf{Z}$, 令

$$f_a: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}, f_a(x) = ax,$$

那么 f_a 是 V 的自同态. 当 $a=0$ 时称 f_0 为零同态; 当 $a=\pm 1$ 时, 称 f_a 为自同构; 除此之外其他的 f_a 都是单自同态.

实例

例 设 $V = \langle \mathbf{Z}_n, \oplus, 0 \rangle$. 其中 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加. 证明 V 上恰好存在 n 个自同态.

证: 首先证明 V 上存在 n 个自同态. 考虑 $f: \mathbf{Z}_n \rightarrow \mathbf{Z}_n, f_p(x) = (px) \bmod n$, $p = 0, 1, \dots, n-1$. 易证 $f_p(x)$ 是 V 上的自同态.

其次证明任何一个自同态都是上述 n 个自同态之一.

设 f 是 V 上的自同态, 有 $f(0) = 0$. 假定 $f(1) = i, i \in \mathbf{Z}_n$, 证明对任意的 $x \in \mathbf{Z}_n$, 有 $f(x) = (ix) \bmod n$.

归纳证明, $x=0, x=1$ 都成立, 假设对任意的 $x \leq j$ 都成立, 则

$$f(j+1) = f(j \oplus 1) = f(j) \oplus f(1) = (ij) \bmod n \oplus i = (i(j+1)) \bmod n$$

得证.

3. 商代数

再次回顾初等数论中关于模运算的一个例子

例 写出 $\mathbb{Z}_4$ 的全部元素以及 $\mathbb{Z}_4$ 上的加法表和乘法表.

$\oplus_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

$\otimes_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

商代数 示例: 代数系统 $V = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $+$ 和 $\cdot$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的加法和乘法运算关系 R

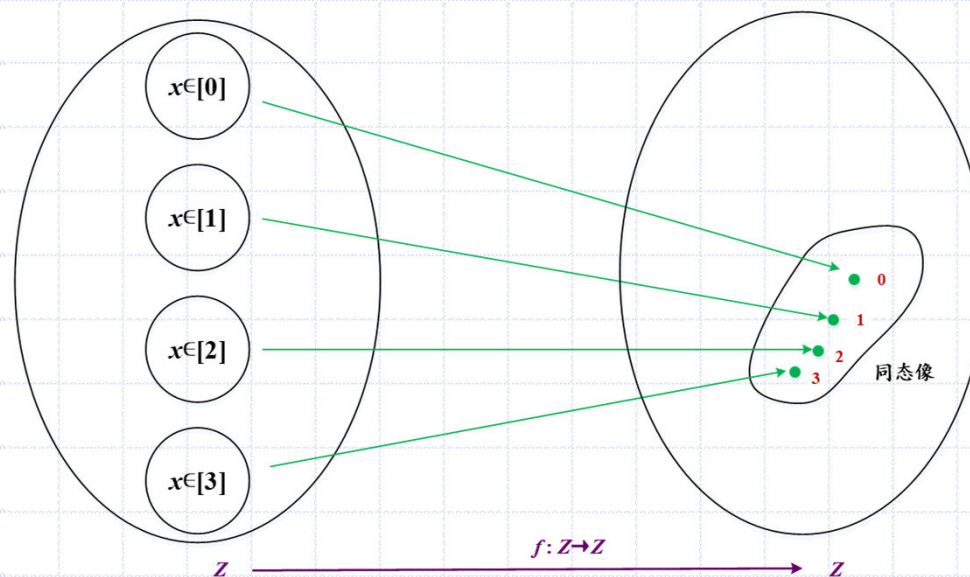
为 $\mathbb{Z}$ 上的模4同余关系, 代数系统 V 关于 R 的商代数记作:

$V/R = \langle \mathbb{Z}/R, \oplus_4, \otimes_4 \rangle$, $\oplus_4, \otimes_4$ 定义为

$$\oplus_4([i], [j]) = [+ (i, j)]$$

$$\otimes_4([i], [j]) = [\cdot (i, j)]$$

第二类同态: 商映射



$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \in [0] \mapsto 0$$

$$x \in [1] \mapsto 1$$

$$x \in [2] \mapsto 2$$

$$x \in [3] \mapsto 3$$

$$V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$$

同余等价关系

$$\langle \{0, 1, 2, 3\}, \oplus_4 \rangle$$

$\oplus_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

广义的同余关系定义

定义14.12 设 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$, 其中 $\circ_i$ 是二元运算. 关系 $\sim$ 是 A 上的等价关系. 任取 A 上 2×2 个元素 x_1, x_2 和 y_1, y_2 , 如果满足 $x_1 \sim y_1 \wedge x_2 \sim y_2$, 有

$$\circ_i(x_1, x_2) \sim \circ_i(y_1, y_2)$$

则称等价关系 $\sim$ 对运算 $\circ_i$ 具有**置换性质**.

与等价类中的代表元素选取无关

如果等价关系 $\sim$ 对 V 中所有运算都具有置换性质, 则称关系 $\sim$ 是 V 上的**同余关系**, 称 A 中关于等价关系 $\sim$ 的等价类为 V 上的**同余类**.

不是所有等价关系都是同余关系

实例 设代数系统 $V = \langle A, \cdot, -, * \rangle$, 其中 $A = \{\frac{a}{b} | a, b \in \mathbf{R} \wedge b \neq 0\}$, $\cdot$ 为普通乘法, $-$ 求相反数, 且 $\forall \frac{a}{b} \in A$ 有 $* \frac{a}{b} = \frac{a}{b^2}$, 在 A 上定义的等价关系 $\sim$, $\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in A \Leftrightarrow ad = bc$, 检查 $\sim$ 对于 V 中运算是否具有置换性质.

解 任取 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}, \frac{g}{h}$ $\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \wedge \frac{e}{f} \sim \frac{g}{h} \Rightarrow ad = bc \wedge eh = fg \Rightarrow adeh = bcfg$

$$\Rightarrow \frac{ae}{bf} \sim \frac{cg}{dh} \Rightarrow \frac{a \cdot e}{b \cdot f} \sim \frac{c \cdot g}{d \cdot h}$$

$\cdot$ 和 $-$ 满足置换性质

$$\frac{a}{b} \sim \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc \Rightarrow -ad = -bc \Rightarrow -\frac{a}{b} \sim -\frac{c}{d}$$

$*$ 不满足置换性质

$$\frac{1}{2} \sim \frac{2}{4}$$

$$* \frac{1}{2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

$$* \frac{2}{4} = \frac{2}{4^2} = \frac{1}{8} \not\sim \frac{1}{4}$$

商代数的定义

定义14.13 设 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$, 其中 $\circ_i$ 是二元运算, 关系 $\sim$ 是 A 上的同余关系, V 关于同余关系 $\sim$ 的商代数记作 $V/\sim = \langle A/\sim, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \dots, \bar{\circ}_r \rangle$, 其中 $A/\sim$ 是 A 关于 $\sim$ 的商集. 对 $i=1, 2, \dots, r$, 运算 $\bar{\circ}_i$ 规定为: $\forall [x_1], [x_2] \in A/\sim$, 有

$$[x_1] \bar{\circ}_i [x_2] = [x_1 \circ_i x_2]$$

说明: $V/\sim$ 中所有定义均为良定义的, 即运算结果与同余类的代表元素的选取无关. (由同余关系的置换性质易证)

商代数的性质

定理14.6 设 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$, $\circ_i$ 是 k_i 元运算, V 关于同余关系 $\sim$ 的商代数 $V/\sim = \langle A/\sim, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \dots, \bar{\circ}_r \rangle$. 令 $\circ_i$ 和 $\circ_j$ 是 V_1 中的两个二元运算

- (1) 若 $\circ_i$ 是可交换的(可结合的, 幂等的), 则 $\bar{\circ}_i$ 在 $V/\sim$ 中也是可交换的(可结合的, 幂等的).
- (2) 若 $\circ_i$ 对 $\circ_j$ 是可分配的, 则 $\bar{\circ}_i$ 对 $\bar{\circ}_j$ 在 $V/\sim$ 中也是可分配的.
- (3) 若 $\circ_i, \circ_j$ 满足吸收律, 则 $\bar{\circ}_i, \bar{\circ}_j$ 在 $V/\sim$ 中也是可吸收的.
- (4) 若 e (或 θ) 是 V 中关于 $\circ_i$ 是运算的单位元(或零元), 则 $[e]$ 或 $[\theta]$ 在 $V/\sim$ 中关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的单位元或零元.
- (5) 若 $\circ_i$ 是含有单位元的运算, $x^{-1} \in A$ 是 x 关于 $\circ_i$ 运算的逆, 则 $V/\sim$ 中 $[x]$ 关于 $\bar{\circ}_i$ 运算的逆 $[x^{-1}]$.

保么保零保逆

商代数的性质

消去律不一定保持!

例如 $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$ 有消去律, 定义等价关系如下: $xRy \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{4}$.

商代数 $V/R = \langle \{[0], [1], [2], [3]\}, \otimes \rangle$.

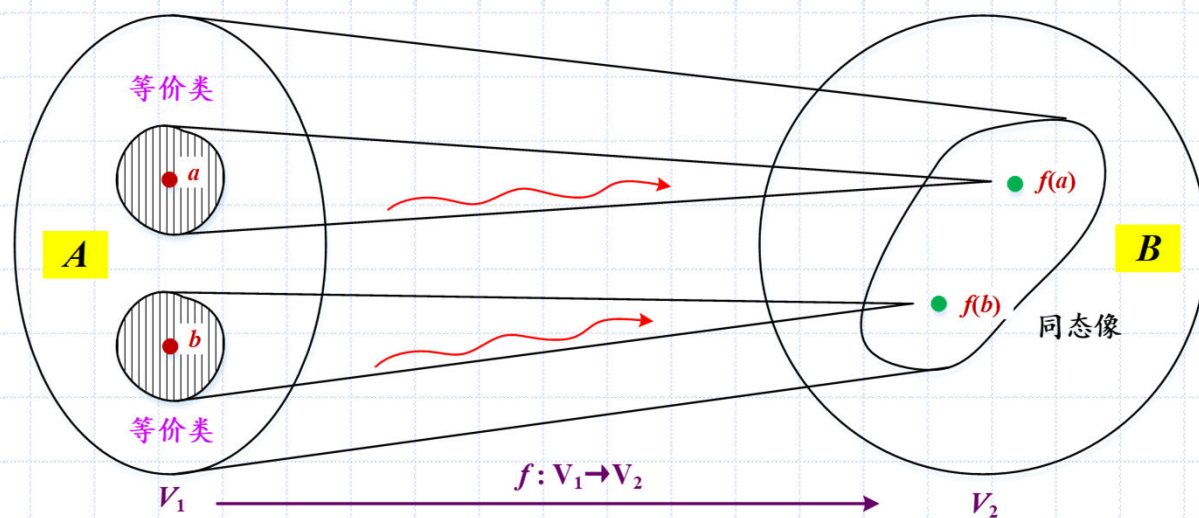
V/R 没有消去律.

如 $[2] \otimes [2] = [0] \otimes [2]$, 但是 $[0] \neq [2]$.

三大定理: 同态导出等价关系是同余关系

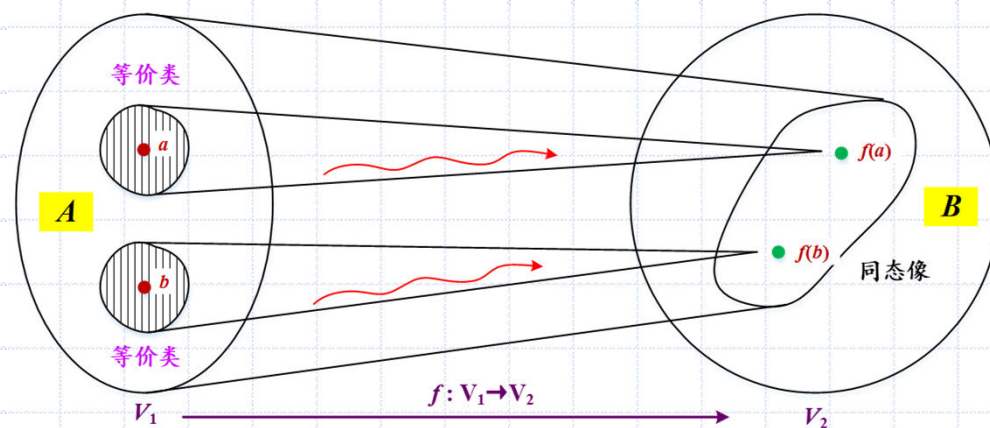
定理14.7

设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$ 是同类型的代数系统, 对 $i=1, 2, \dots, r$, $\circ_i$ 和 $*_i$ 是二元运算. 令 $f: A \rightarrow B$ 是 V_1 到 V_2 的 **同态**, 若 f 导出的 A 上的等价关系 $\sim$ 定义为: $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$



则该等价关系 $\sim$ 是 V_1 上的 **同余关系**.

三大定理:同态导出等价关系是同余关系



证 $\sim$ 是由 f 导出的等价关系, $\forall x, y \in A, x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$. 任取一个 V_1 上的运算 $\circ_i$ 和 A 上 2×2 个元素 x_1, x_2 和 y_1, y_2 , 且 $x_1 \sim y_1 \wedge x_2 \sim y_2$, 有

$$f(x_1) *_i f(x_2) = f(y_1) *_i f(y_2)$$

又 f 是 V_1 到 V_2 的同态, 有

$$f(\circ_i(x_1, x_2)) = f(x_1) *_i f(x_2) = f(y_1) *_i f(y_2) = f(\circ_i(y_1, y_2))$$

$$\Rightarrow \circ_i(x_1, x_2) \sim \circ_i(y_1, y_2)$$

$\Rightarrow$ 运算 $\circ_i$ 具有置换性质, $\sim$ 是同余关系

例题

例 设 $V = \langle \mathbf{Z}_4, \oplus_4 \rangle$. 其中 $\mathbf{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$, $\oplus_4$ 为模4加. $f: \mathbf{Z}_4 \rightarrow \mathbf{Z}_4$, $f_p(x) = (px) \bmod 4$, $p = 0, 1, 2, 3$.

函数	同态像	导出的同余关系
$f_0(x) = 0, x = 0, 1, 2, 3$	$\langle \{0\}, \oplus_4 \rangle$	全域关系 $[0, 1, 2, 3]$
$f_1(x) = x, x = 0, 1, 2, 3$	$\langle \{0, 1, 2, 3\}, \oplus_4 \rangle$	恒等关系 $[0], [1], [2], [3]$
$f_2(0) = f_2(2) = 0,$ $f_2(1) = f_2(3) = 2$	$\langle \{0, 2\}, \oplus_4 \rangle$	$[0] = \{0, 2\}, [1] = \{1, 3\}$
$f_3(0) = 0, f_3(1) = 3,$ $f_3(2) = 2, f_3(3) = 1$	$\langle \{0, 1, 2, 3\}, \oplus_4 \rangle$	恒等关系 $[0], [1], [2], [3]$

同态映射和同态像多对一, 同态映射与导出的同余关系多对一

例题

例 设 $V = \langle \mathbf{Z}_6, \oplus_6 \rangle$. 其中 $\mathbf{Z}_6 = \{0, 1, \dots, 5\}$, $\oplus_6$ 为模6加. 试用同余类描述 V 上所有的同余关系.

解: ① 通用方法: 穷举等价关系, 检验是否满足置换性质. (第2类 Stirling数, 教材例10.31, P248)

② 考虑 V 上的自同态, $f: \mathbf{Z}_6 \rightarrow \mathbf{Z}_6$, $f_p(x) = (px) \bmod 6$, $p=0, 1, 2, 3, 4, 5$. V 有4个商代数, 因此有4种不同的同余关系.

	同态像	导出的同余关系对应的同余类
f_0	$\langle \{0\}, \oplus_6 \rangle$	$[0, 1, 2, 3, 4, 5]$
f_1, f_5	$\langle \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}, \oplus_6 \rangle$	$[0], [1], [2], [3], [4], [5]$
f_2, f_4	$\langle \{0, 2, 4\}, \oplus_6 \rangle$	$[0] = \{0, 3\}, [1] = \{1, 4\}, [2] = \{2, 5\}$
f_3	$\langle \{0, 3\}, \oplus_6 \rangle$	$[0] = \{0, 2, 4\}, [1] = \{1, 3, 5\}$

三大定理: 商代数是原代数的同态像

定理14.8

设代数系统 $V = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$, 对 $i=1, 2, \dots, r$, $\circ_i$ 是二元运算. R 是 V 上的同余关系, 则自然映射

$$g: A \rightarrow A/R, g(a) = [a], \forall a \in A,$$

是从原代数 V 到商代数 V/R 的同态映射.

证: 设 $V/R = \langle A/R, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \dots, \bar{\circ}_r \rangle$

任取 $a_1, a_2 \in A$

$$g(a_1 \circ_i a_2) = [a_1 \circ_i a_2] = [a_1] \bar{\circ}_i [a_2] = g(a_1) \bar{\circ}_i g(a_2)$$

商代数定义

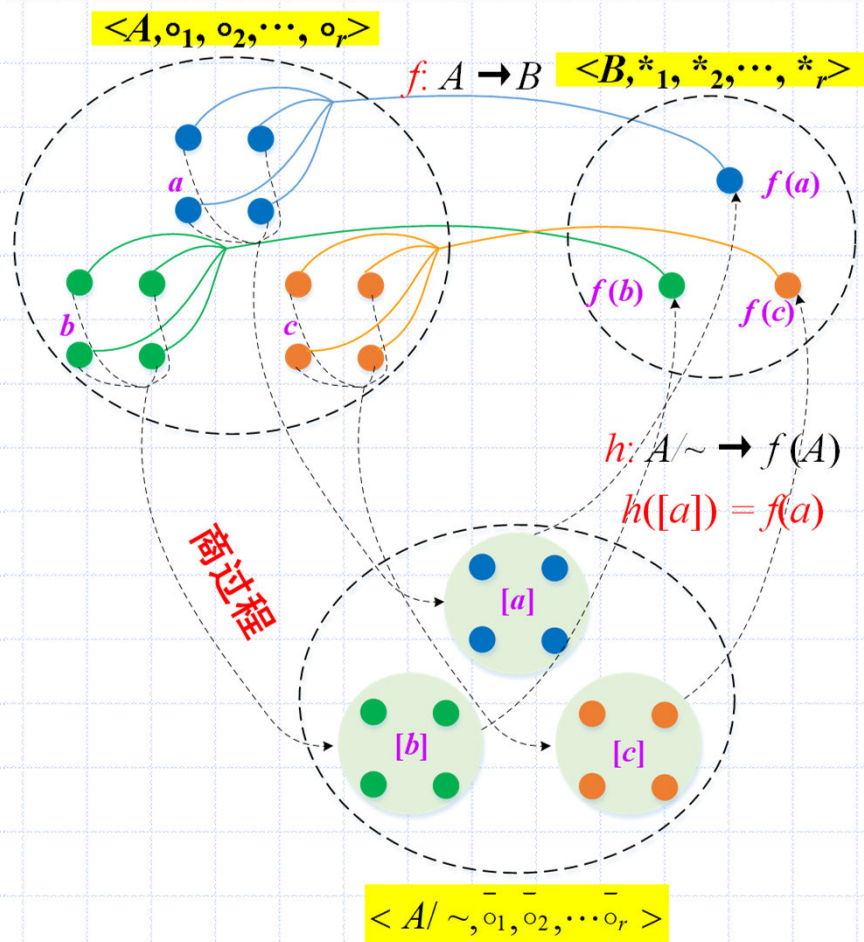
三大定理: 同态基本定理

定理14.9

设 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$ 是同类型的代数系统, 对 $i=1, 2, \dots, r$, $\circ_i$ 和 $*_i$ 是二元运算.

令 $f: A \rightarrow B$ 是 V_1 到 V_2 的同态, 关系 $\sim$ 是 f 导出的 A 上的同余关系, 则关于同余关系 $\sim$ 的商代数同构于 V_1 在 f 下的同态像, 即

$$V_1 / \sim \cong \langle f(A), *_1, *_2, \dots, *_r \rangle$$



同态过程和商过程中,保留了系统的一些基本信息,也舍弃掉了一些信息

证 定义 $h: A/\sim \rightarrow f(A). h([a]) = f(a)$,
 $\forall [a] \in A/\sim$, 任取 $a, b \in A$, 若
 $[a] = [b] \Leftrightarrow a \sim b \Leftrightarrow f(a) = f(b)$
 $\Leftrightarrow h([a]) = h([b])$
 h 是单射的.

进一步可证 h 是满射的, 即 h 是双射的.

再证 h 是同态映射

$$\begin{aligned} h([a_1] \bar{o}_i [a_2]) &= h([a_1 \circ_i a_2]) \\ &= f(a_1 \circ_i a_2) = f(a_1) * f(a_2) \end{aligned}$$

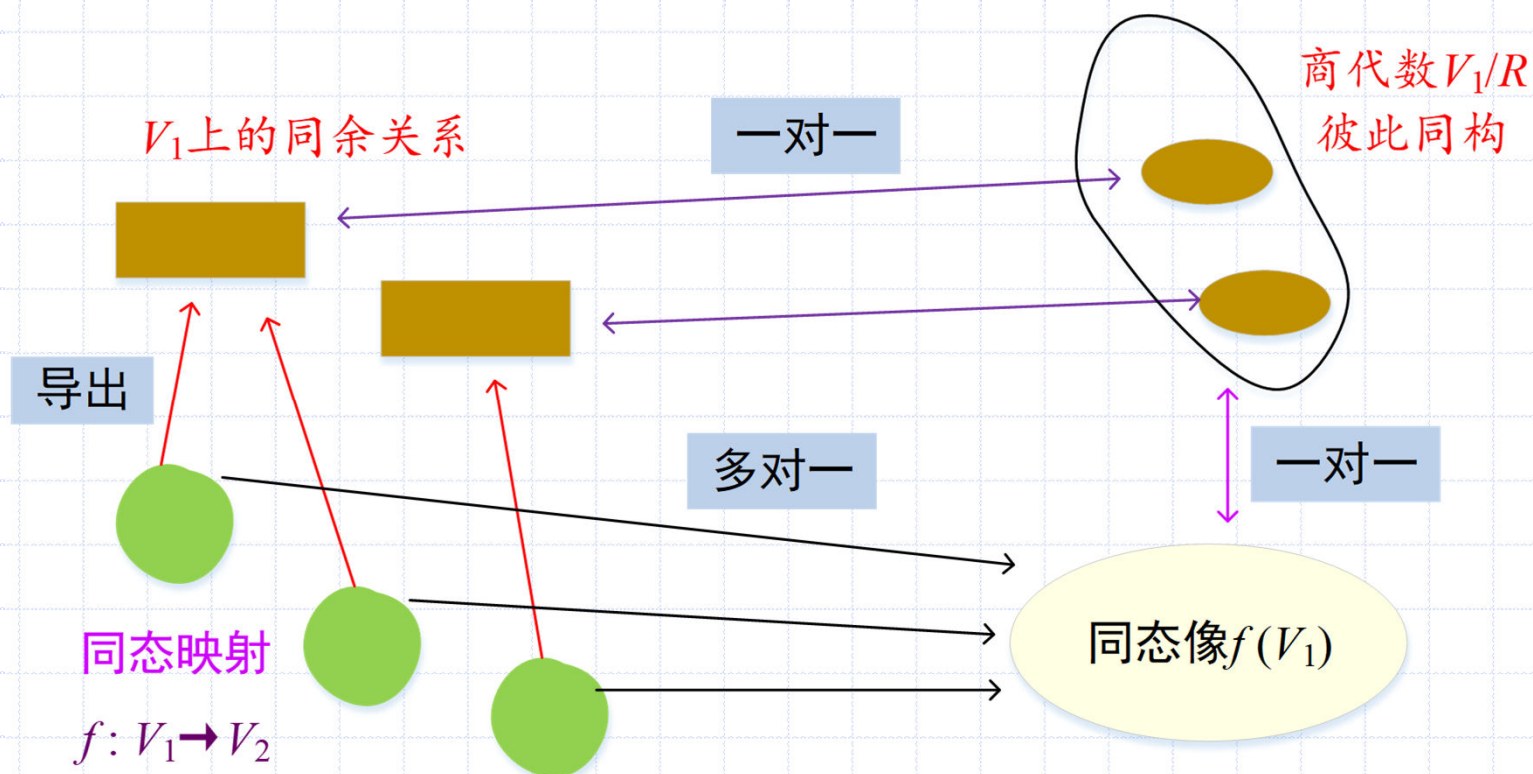
同态、同余关系与商代数的联系

商代数的3大定理

定理1 任何同态导出的等价关系是同余关系

定理2 任何商代数都是同态像

定理3 任何同态像在同构意义下是商代数



例题

例 设 $f_2(x)=2x \bmod 6$ 导出的等价关系为 $\sim_2$, 对应的同余等价类为

$$[0]=\{0,3\}, [1]=\{1,4\}, [2]=\{2,5\}$$

$V=\langle \mathbf{Z}_6, \oplus_6 \rangle$ 关于 $\sim_2$ 对应的商代数

$$V/\sim_2 = \langle \{[0],[1],[2]\}, \overline{\oplus_6} \rangle$$

满足商代数定义, 如 $[0] \overline{\oplus_6} [2] = [0 \oplus_6 2] = [3 \oplus_6 5] = [2]$

根据同态基本定理有 f 导出的商代数同构于 f 的同态像

$$V/\sim_2 \cong \langle \{0,2,4\}, \oplus_6 \rangle$$

$\overline{\oplus_6}$	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

例题

例 $G_1 = \{e, a, b, c\}$, Klein四元群, $G_2 = \{e, x\}$

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$$f_1: G_1 \rightarrow G_2$$

$$f_1 = \{\langle e, e \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, x \rangle, \langle c, x \rangle\}$$

$$f_2: G_1 \rightarrow G_2$$

$$f_2 = \{\langle e, e \rangle, \langle b, e \rangle, \langle a, x \rangle, \langle c, x \rangle\}$$

$*$	e	x
e	e	x
a	x	e

$$f_1(G_1) = f_2(G_1) = G_2$$

f_1 导出的同余关系 $R_1: e \sim a, b \sim c$, $G_1/R_1 = \{[e], [b]\}$

f_2 导出的同余关系 $R_2: e \sim b, a \sim c$, $G_1/R_2 = \{[e], [a]\}$

$$G_1/R_1 \cong G_1/R_2 \cong G_2$$

代数系统小结

代数系统的基本概念

- 构成: 载体, 运算集(包括0元运算), 公理(算律, 特异元素)
- 分类

子代数、积代数、商代数

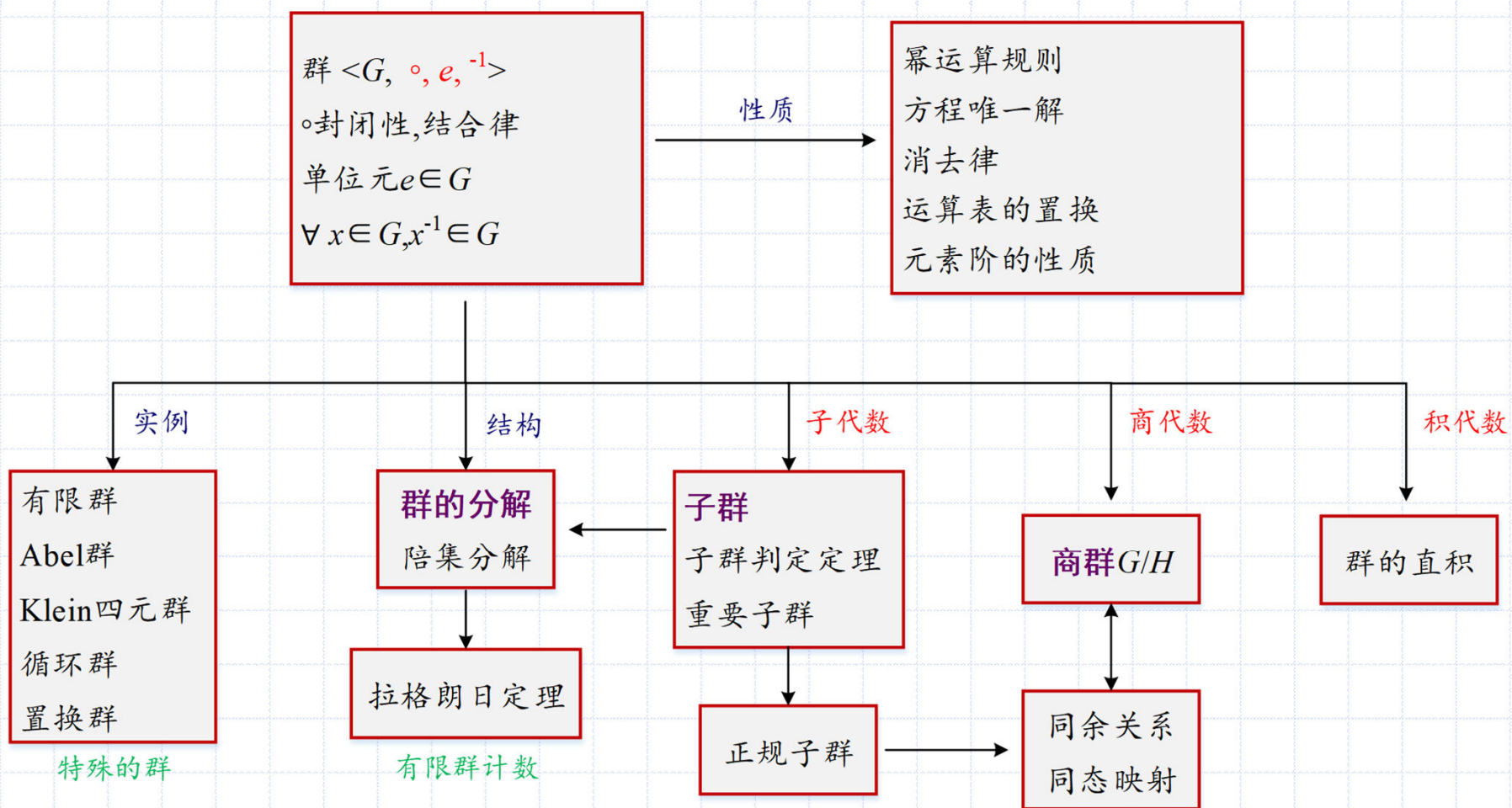
- 子代数: 构成, 判定(封闭), 性质(同种代数) — 分解
- 积代数: 构成(直积), 性质(同类型, 消去律例外) — 组合
- 商代数: 构成(同余), 性质(同类型, 消去律例外) — 抽象

同态

- 同态映射的概念
- 性质(同类型, 消去律例外)
- 同态映射与商代数之间的关系

2 群论

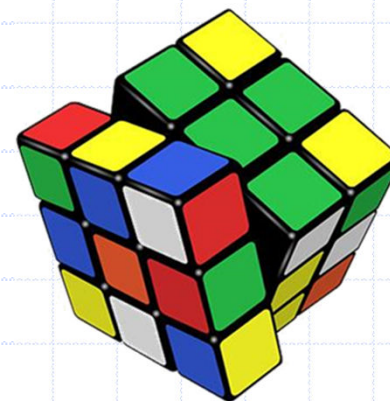
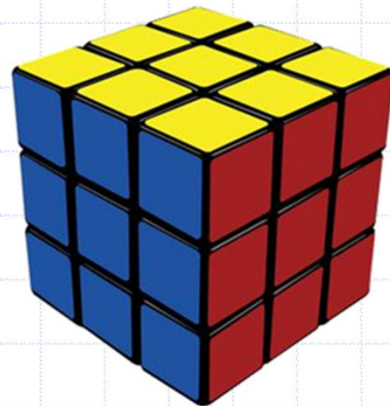
群论部分内容总览



什么是群

从“魔方”游戏谈起群——群是研究关于**对称**的数学分支

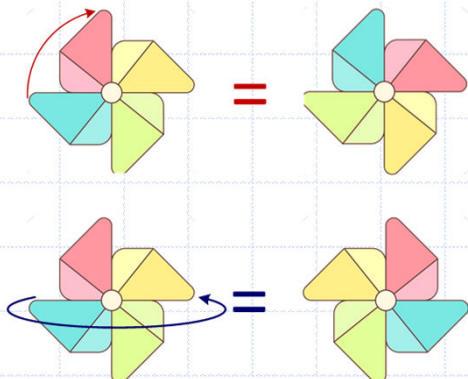
对称-某种变换条件下的**不变现象**, 如: **空间对称**、**时间对称**.....



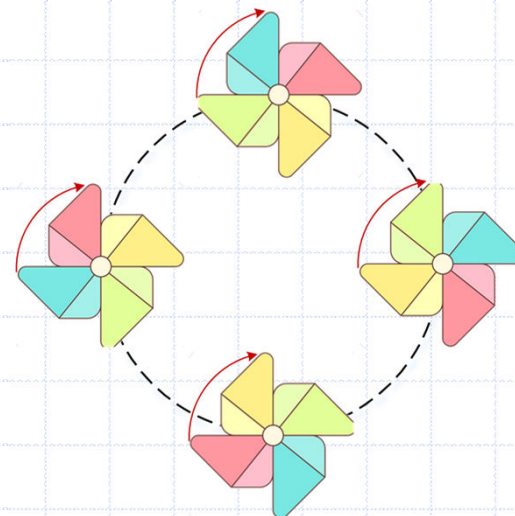
旋转对称

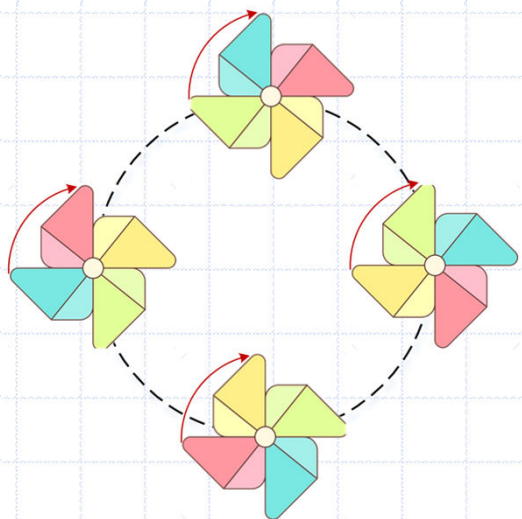
反射对称

90度旋转对称性



水平翻转不对称



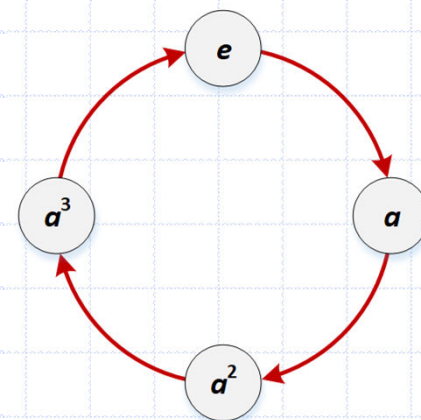


a : 顺时针旋转90度的作用

e : 保持不变的作用

作用列表

	e	a	aa	aaa
e	e	a	aa	aaa
a	a	aa	aaa	e
aa	aa	aaa	e	a
aaa	aaa	e	a	aa



Cayley图

几个公设

公设1 存在一个预先定义、不会改变的作用列表.

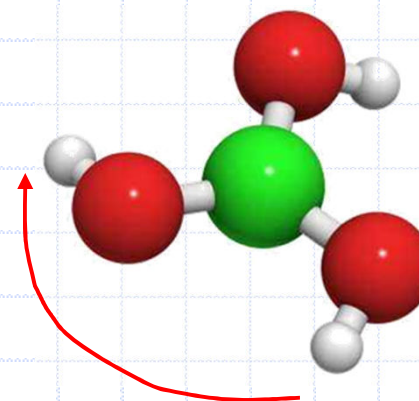
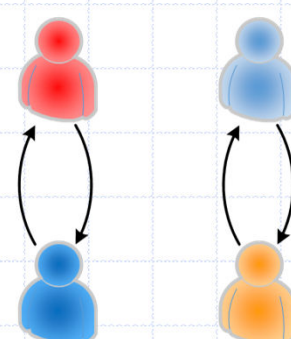
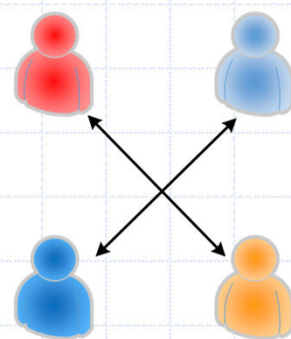
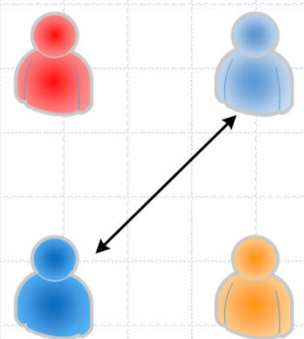
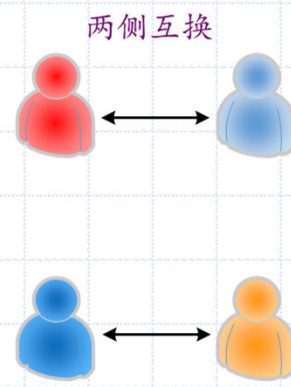
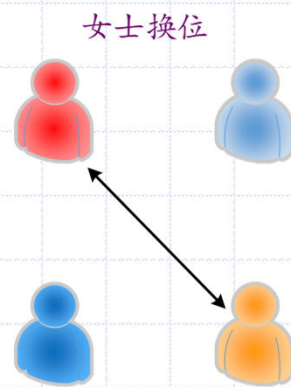
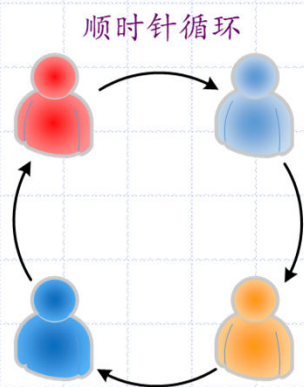
公设2 每个作用都是可逆的

公设3 每个作用都是确定性的

公设4 任何连续的作用的序列仍是一个作用

群的非正式定义: 满足以上公设的一个集合.

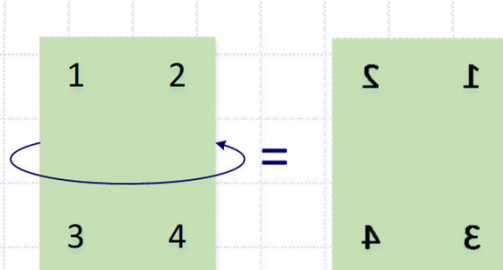
无处不在的群



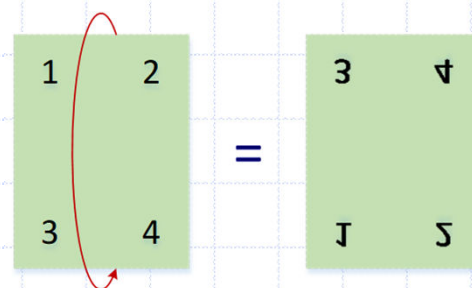
硼酸分子 $B(OH)_3$

六种行列舞步

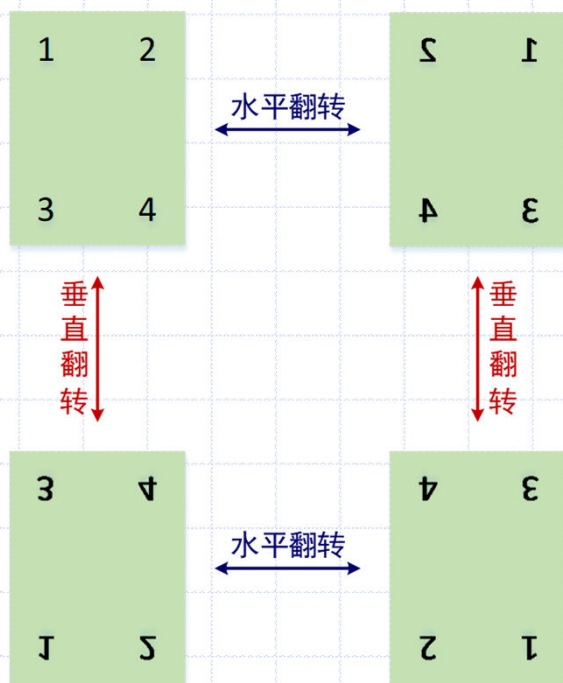
几种常见群的直观示例



1. 水平翻转(B)对称



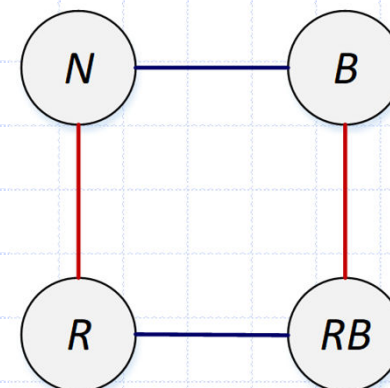
2. 垂直翻转(R)对称



作用列表

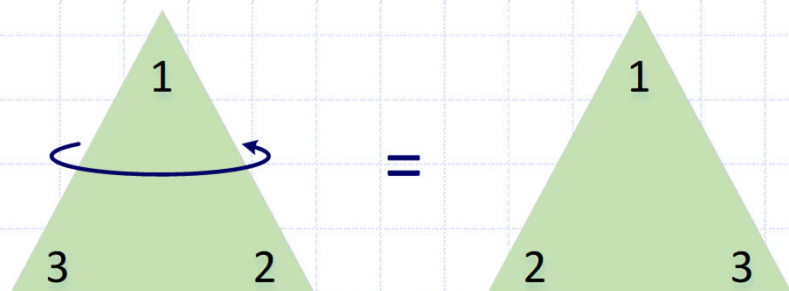
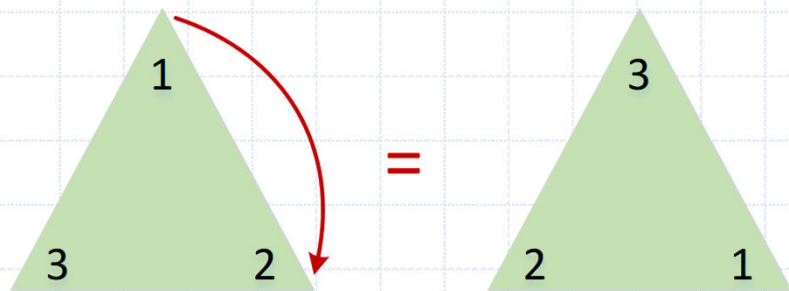
	N	B	RB	R
N	N	B	RB	R
B	B	N	R	RB
RB	RB	R	N	B
R	R	RB	B	N

N : 保持不变的作用

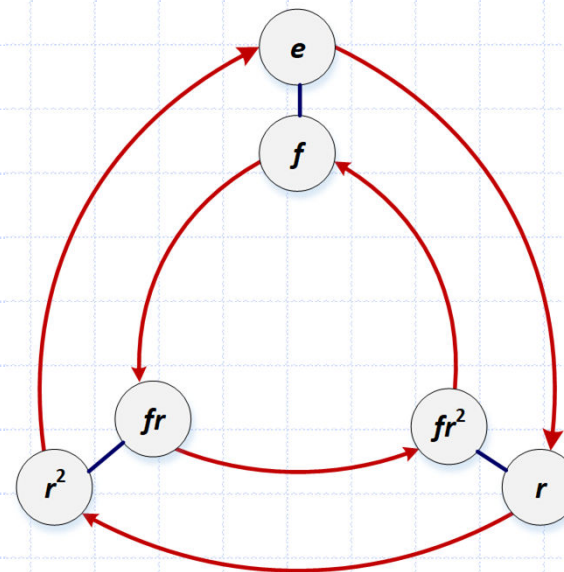


Cayley图

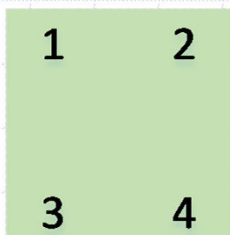
1. 顺时针旋转120度(r)对称



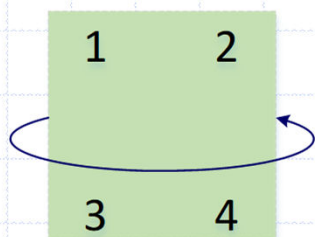
2. 水平翻转(f)对称



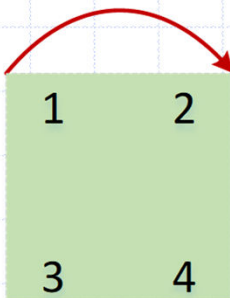
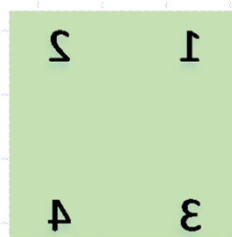
	e	r	r^2	f	fr^2	fr
e	e	r	r^2	f	fr^2	fr
r	r	r^2	e	fr^2	fr	f
r^2	r^2	e	r	fr	f	fr^2
f	f	fr	fr^2	e	r^2	r
fr^2	fr^2	f	fr	r	e	r^2
fr	fr	fr^2	f	r^2	r	e



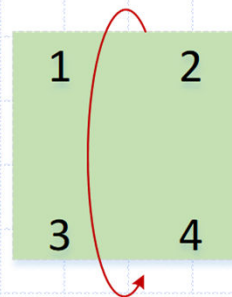
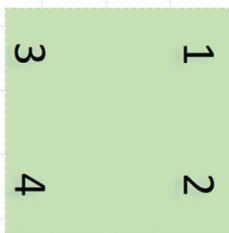
求正4边形群 D_4 的作用表和凯莱图



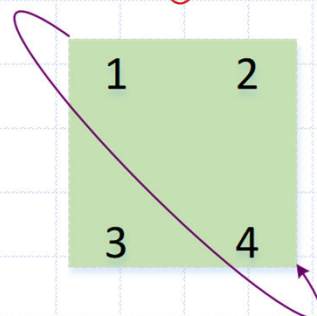
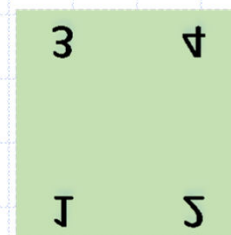
=



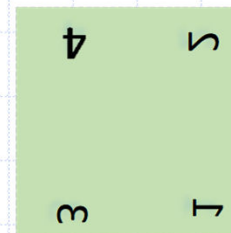
=



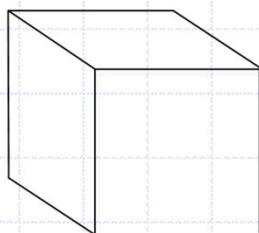
=



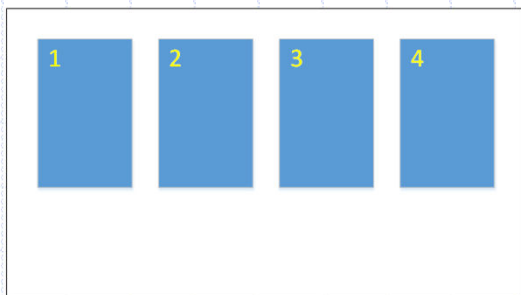
=



思考: 正4边形群 D_4 的有多少种状态?

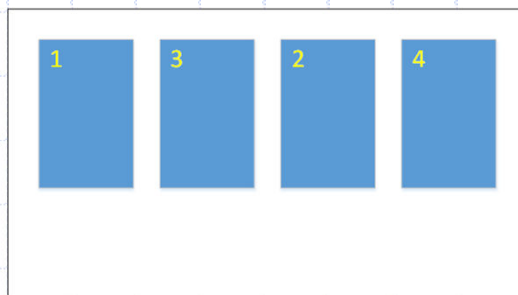


思考: 正立方体群的有多少种状态?



墙壁挂画置换示例

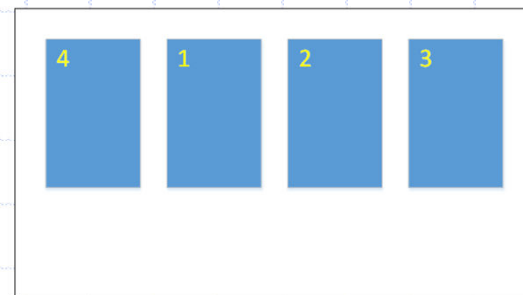
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$



作用 $\sigma_i = (2, 3)$

$$(\sigma_i)^{-1} = (2, 3)$$

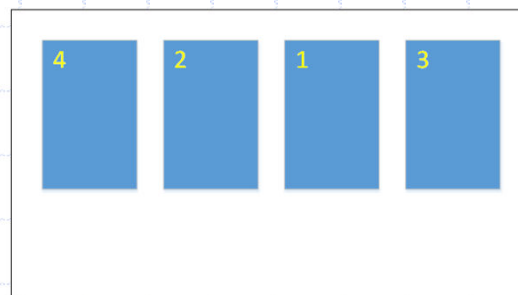
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$



作用 $\sigma_j = (1, 4, 3, 2)$

$$(\sigma_j)^{-1} = (4, 1, 2, 3)$$

$$\sigma_i \circ \sigma_j = (2, 3) \circ (1, 4, 3, 2) = (1, 4, 3)(2)$$



共有 $4!$ 个作用, 作用的复合满足封闭性, 有逆操作

作用表到运算表的抽象

循环群运算表

	e	a	aa	aaa
e	e	a	aa	aaa
a	a	aa	aaa	e
aa	aa	aaa	e	a
aaa	aaa	e	a	aa



$\circ$	e	a	a^2	a^3
e	e	a	a^2	a^3
a	a	a^2	a^3	e
a^2	a^2	a^3	e	a
a^3	a^3	e	a	a^2



循环群的一个实例

$\oplus_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

	N	B	RB	R
N	N	B	RB	R
B	B	N	R	RB
RB	RB	R	N	B
R	R	RB	B	N



$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Klein四元群运算表

群: 一个集合的一种

二元运算, 满足

1. 具备封闭性
2. 满足结合律
3. 有么元
4. 有可逆元素

14.4.1 群的定义与性质

半群、独异点和群的定义

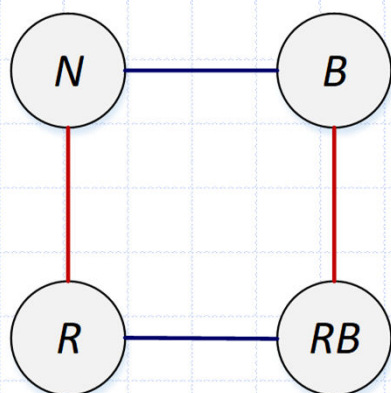
- 定义14.14**
- (1) 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算, 如果 $\circ$ 运算是可结合的, 则称 V 为**半群**.
 - (2) 设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是半群, 若 $e \in S$ 是关于 $\circ$ 运算的单位元, 则称 V 是**含幺半群**, 也叫做**独异点**. 有时也将独异点 V 记作 $V = \langle S, \circ, e \rangle$.
 - (3) 设 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 是独异点, $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算的**单位元**, 若 $\forall a \in S, a^{-1} \in S$, 则称 V 是**群**. 通常将群记作 G . (1个2元运算, 1个1元运算, 1个0元运算)

半群、独异点、群的示例：

- (1) $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle, \langle \mathbf{N}, + \rangle, \langle \mathbf{Z}, + \rangle, \langle \mathbf{Q}, + \rangle, \langle \mathbf{R}, + \rangle, \langle \mathbf{C}, + \rangle$ 都是半群, $+$ 是普通加法. 这些半群中除 $\langle \mathbf{Z}^+, + \rangle$ 外都是独异点, 其中 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle, \langle \mathbf{Q}, + \rangle, \langle \mathbf{R}, + \rangle, \langle \mathbf{C}, + \rangle$ 都是群.
- (2) 设 $n > 1, n \in \mathbf{Z}^+, \langle M_n(\mathbf{R}), + \rangle$ 和 $\langle M_n(\mathbf{R}), \cdot \rangle$ 都是半群、独异点, $\langle M_n(\mathbf{R}), + \rangle$ 是群, $+$ 和 $\cdot$ 表示矩阵加和乘(乘法群记作 $\text{GL}(n, \mathbf{R})$).
- (3) $\langle P(B), \oplus \rangle$ 为半群, 也是独异点和群, 其中 $\oplus$ 为集合对称差运算.
- (4) $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle$ 为半群, 也是独异点和群, 其中 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}, \oplus$ 为模 n 加法.
- (5) $\langle A^A, \circ \rangle$ 为半群, 也是独异点, 其中 $\circ$ 为函数的复合运算.
- (6) $\langle \mathbf{R}^*, \circ \rangle$ 为半群, 其中 $\mathbf{R}^*$ 为非零实数集合, $\circ$ 运算定义如下: $\forall x, y \in \mathbf{R}^*, x \circ y = y$.

实例

例：设 $G = \{ e, a, b, c \}$ ， G 上的运算由下表给出，称为 **Klein 四元群**



	N	B	RB	R
N	N	B	RB	R
B	B	N	R	RB
RB	RB	R	N	B
R	R	RB	B	N



e	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

特征：

1. 满足交换律
2. 每个元素都是自己的逆元
3. a, b, c 中任何两个元素运算结果都等于剩下的第三个元素

应用：群在纠检错码中的应用

例：某二进制码的码字 $x=x_1x_2\cdots x_7$ 由7位构成，其中 x_1, x_2, x_3 和 x_4 为数据位， x_5, x_6 和 x_7 为校验位，并且满足：

$$x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \quad x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4 \quad x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$$

这里的 $\oplus$ 是模2加法. 设 G 为所有码字构成的集合, 在 G 上定义二元运算如下.

$$\forall x, y \in G, x \circ y = z_1 z_2 \cdots z_7, z_i = x_i \oplus y_i, i=1, 2, \dots, 7$$

证明 $\langle G, \circ \rangle$ 构成群

证 先证封闭性

$$z_5 = x_5 \oplus y_5 = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \oplus (y_1 \oplus y_2 \oplus y_3) = (x_1 \oplus y_1) \oplus (x_2 \oplus y_2) \oplus (x_3 \oplus y_3) = z_1 \oplus z_2 \oplus z_3 \quad \text{同理 } z_6, z_7$$

结合律 $\oplus$ 满足结合律; 幺元: 0000000; 逆元: $x = x^{-1}$

应用：群在纠检错码中的应用(续)

$x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$							$x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4$				$x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$		
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

既具有检错能力,又具有一定的纠错能力

码重: 码字中1的个数; **码距**: 两个码字按位模2加后所得码

字的码重; **纠错能力**: 除0000000外的最小码重

应用： $\mathbf{Z}_n$ 群中单表密码

线性同余加密算法

$y = E(x) = (ax+b) \bmod 26, x=0, 1, \dots, 25$, 其中 a 与26互素.

$$\gcd(a, 26)=1 \Rightarrow \exists s, t \in \mathbf{Z}, as+26t=1, s=a^{-1}$$

$$\Rightarrow x = D(y) = a^{-1}(y-b) \bmod 26$$

结论 $\mathbf{Z}_{26}$ 中与26互素的组成了乘法群 $\mathbf{Z}_{26}^*$, $|\mathbf{Z}_{26}^*| = \phi(26)$

一般化, $\mathbf{Z}_n$ 中与 n 互素的组成了乘法群 $\mathbf{Z}_n^*$, $|\mathbf{Z}_n^*| = \phi(n)$

证 ①封闭性. 设 a, b 为与 n 互素的两个数 $\Rightarrow \gcd(ab, n) = 1$

令 $k = ab \bmod n = a \otimes_n b$ 与 n 互素. 满足封闭性

②单位元: 1.

③逆元: a 与 n 互素 $\Rightarrow as+nt=1 \Rightarrow a^{-1}$ 与 n 互素($s=a^{-1}$)

$\otimes_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]



$\otimes_4$	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]
[2]	[2]	[0]	[2]
[3]	[3]	[2]	[1]



$\mathbb{Z}_4^*$ 的乘法群

$\otimes_4$	[1]	[3]
[1]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]

$\otimes_5$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[0]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[0]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[0]	[4]	[3]	[2]	[1]



$\mathbb{Z}_5^*$ 的乘法群

$\otimes_5$	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[4]	[3]	[2]	[1]

有关群的术语

定义14.15 (1) 若群 G 是有穷集, 则称 G 是**有限群**, 否则称为无限群. 群 G 的基数称为群 G 的**阶**, 有限群 G 的阶记作 $|G|$.

(2) 只含单位元的群称为**平凡群**

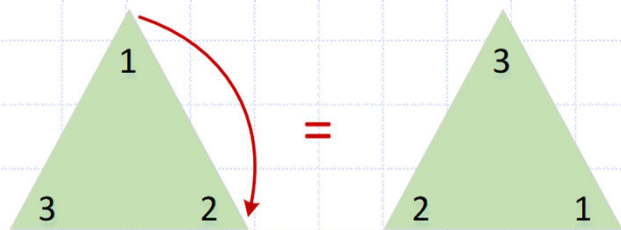
(3) 若群 G 中的二元运算是**可交换**的, 则称 G 为**交换群**或**阿贝尔 (Abel) 群**

实例:

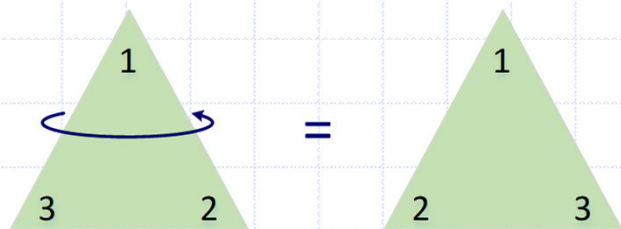
✓ $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是无限群, $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle$ 是有限群, 也是 n 阶群.

✓ Klein四元群是4阶群. $\langle \{0\}, + \rangle$ 是平凡群.

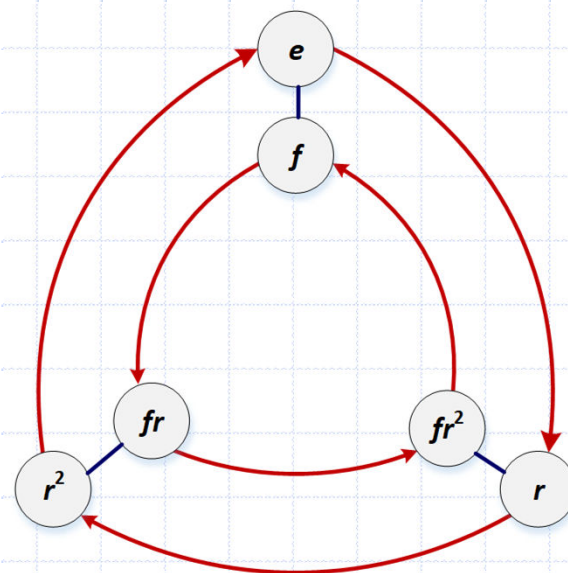
上述群都是交换群, n 阶($n \geq 2$)实可逆矩阵集合关于矩阵乘法构成的群是非交换群.



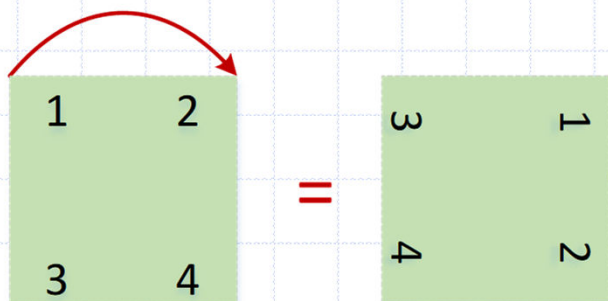
r : 顺时针旋转120度



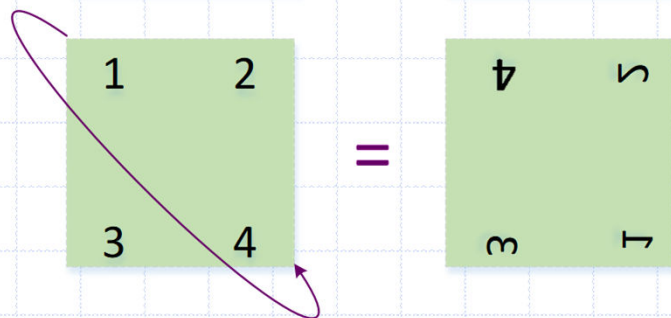
f : 水平翻转



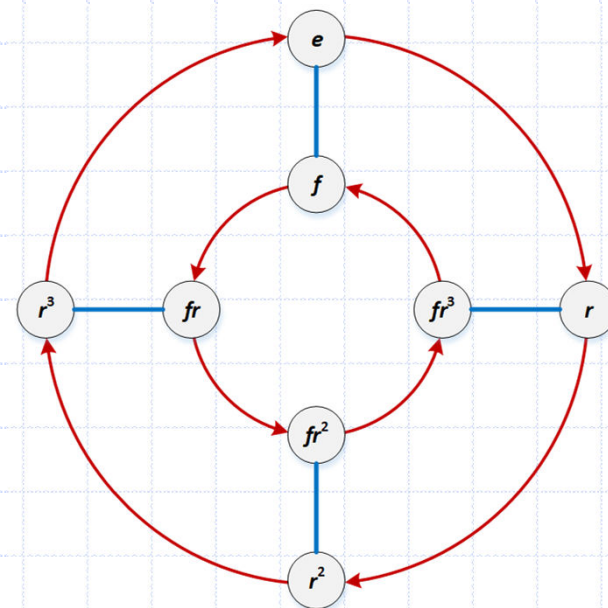
实例 正二面体群 D_3 (对称群 S_3)不是Abel群



r : 顺时针旋转90度



f : 对角线翻转



D_4 也不是Abel群

群中元素的幂

定义14.16 设 G 是群, $a \in G$, $n \in \mathbb{Z}$, 则 a 的 n 次幂

$$a^n = \begin{cases} e & n = 0 \\ a^{n-1}a & n > 0 \\ (a^{-1})^m & n < 0, n = -m \end{cases}$$

实例

群中元素可以定义负整数次幂.

在 $\langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ 中有

$$2^{-3} = (2^{-1})^3 = 1^3 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 0$$

在 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中有

$$(-2)^{-3} = 2^3 = 2 + 2 + 2 = 6$$

元素的阶

定义14.17 设 G 是群, $a \in G$, 使得等式 $a^k=e$ 成立的最小正整数 k 称为 a 的阶, 记作 $|a|=k$, 称 a 为 k 阶元.

若不存在这样的正整数 k , 则称 a 为**无限阶元**

示例

在 $\langle \mathbf{Z}_6, \oplus \rangle$ 中,

- ✓ 2和4是3阶元,
- ✓ 3是2阶元,
- ✓ 1和5是6阶元,
- ✓ 0是1阶元.

在 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中, 0是1阶元, 其它整数的阶都不存在.

群的性质：幂运算规则

定理14.10 设 G 为群，则 G 中的幂运算满足：

$$(1) \forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) \forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

$$(3) \forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m}, n, m \in \mathbf{Z}$$

$$(4) \forall a \in G, (a^n)^m = a^{nm}, n, m \in \mathbf{Z}$$

$$(5) \text{若 } G \text{ 为交换群, 则 } (ab)^n = a^n b^n.$$

证 (1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元, a 也是 a^{-1} 的逆元.

根据逆元唯一性, 等式得证.

$$(2) (b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}b = e,$$

$$\text{同理 } (ab)(b^{-1}a^{-1}) = e,$$

故 $b^{-1}a^{-1}$ 是 ab 的逆元. 根据逆元的唯一性等式得证.

群的性质：方程存在唯一解

定理14.11 G 为群, $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解
且仅有唯一解.

证 $a^{-1}b$ 代入方程左边的 x 得

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b$$

所以 $a^{-1}b$ 是该方程的解.

下面证明唯一性. 假设 c 是方程 $ax=b$ 的解, 必有 $ac=b$, 从而有

$$c = ec = (a^{-1}a)c = a^{-1}(ac) = a^{-1}b$$

同理可证 ba^{-1} 是方程 $ya=b$ 的唯一解.

例 设群 $G=\langle P(\{a,b\}), \oplus \rangle$, 其中 $\oplus$ 为对称差. 解下列群方程

$$\{a\} \oplus X = \emptyset, Y \oplus \{a,b\} = \{b\}$$

解

$$X = \{a\}^{-1} \oplus \emptyset = \{a\} \oplus \emptyset = \{a\},$$
$$Y = \{b\} \oplus \{a,b\}^{-1} = \{b\} \oplus \{a,b\} = \{a\}$$

群的等价定义-1

群的等价定义1 G 为群, 当且仅当 G 满足封闭性、结合律以及
 $\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解.

证 必要性显然

证充分性, 解 $\Rightarrow$ 群.

① 证单位元的存在

$\forall a, b \in G$, 方程 $ax=b$ 和 $ya=b$ 在 G 中有解. 取 $a=c, b=c$ 时, 有
 $cx=c, yc=c \Rightarrow$ 令 $x=e_r, y=e_l$ 证明 e_r 和 e_l 是左右单位元.

$\forall a \in G$, 方程 $cx=a$ 和 $yc=a$ 有解, 可得.

$$e_l a = e_l (cx) = (e_l c)x = cx = a, a e_r = (yc)e_r = y(ce_r) = yc = a,$$

左右单位元相等, $e_r = e_l$ $e_r = e_l$

② 证逆的存在, 略

群的性质：消去律

定理14.12

若 G 为群, 则适合消去律, 即 $\forall a, b, c \in G$ 有

(1) 若 $ab = ac$, 则 $b = c$. (左消去律)

(2) 若 $ba = ca$, 则 $b = c$. (右消去律)

证明略

例 设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令 $a_i G = \{a_i a_j \mid j=1, 2, \dots, n\}$

证明 $a_i G = G$.

证 由运算的封闭性有 $a_i G \subseteq G$. 假设 $a_i G \subset G$, 即 $|a_i G| < n$.

必有 $a_j, a_k \in G$ 使得

$$a_i a_j = a_i a_k \quad (j \neq k)$$

由消去律得 $a_j = a_k$, 与 $|G| = n$ 矛盾.

群的等价定义-2

群的 有限非空集合 G , 若 G 为群, 当且仅当 G 满足 **封闭性、结合律和消去律**.

等价定义2

证 必要性显然

证充分性, 消去律 $\Rightarrow$ 群.

证性质 ($\forall a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 和 $ya = b$ 在 G 中有解) 成立即可.

对有限非空集合 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$,

对 G 左乘元素 a , 得到 $G' = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\}$.

下面证明 $G' = G$, 假设 $G' \neq G$, 有 $G' \subseteq G$, 则存在 $aa_i = aa_j$ ($i \neq j$)

由消去律得到 $a_i = a_j$ ($i \neq j$), 矛盾, 说明 $G' = G$

对 $\forall b \in G$, 一定有 $aa_k = b$, 即方程 $ax = b$ 有解.

同理可证 $ya = b$ 有解.

群的性质：元素的阶

定理14.13 G 为群, $a \in G$ 且 $|a| = r$. 设 k 是整数, 则

(1) $a^k = e$ 当且仅当 $r \mid k$

(2) $|a^{-1}| = |a|$

证 (1) 充分性. 由于 $r \mid k$, 令 $k = mr$, 有 $a^k = a^{mr} = (a^r)^m = e^m = e$.

必要性. 令 $k = mr + i$, $0 \leq i < r$, 有

$$e = a^k = a^{mr+i} = (a^r)^m a^i = e a^i = a^i$$

因为 $|a| = r$, 必有 $i = 0$. 这就证明了 $r \mid k$.

(2) 由 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e \Rightarrow a^{-1}$ 的阶存在.

$|a^{-1}| = t \Rightarrow t \mid r$. 又 a 是 a^{-1} 的逆元 $\Rightarrow r \mid t$.

$\Rightarrow r = t$, 即 $|a^{-1}| = |a|$

实例

例 设 G 是群, $a, b \in G$ 是有限阶元. 证明

$$(1) |b^{-1}ab| = |a|$$

$$(2) |ab| = |ba|$$

证 (1) 设 $|a| = r$, $|b^{-1}ab| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(b^{-1}ab)^r &= \underbrace{(b^{-1}ab)(b^{-1}ab)\dots(b^{-1}ab)}_{r\text{个}} \\ &= b^{-1}a^r b = b^{-1}eb = e\end{aligned}$$

从而有 $t \mid r$.

另一方面, 由 $a = (b^{-1})^{-1}(b^{-1}ab)b^{-1}$ 可知 $r \mid t$.

从而有 $|b^{-1}ab| = |a|$.

实例

(2) 设 $|ab| = r, |ba| = t$, 则有

$$\begin{aligned}(ab)^{t+1} &= \underbrace{(ab)(ab)\dots(ab)}_{t+1\text{个}} \\ &= a \underbrace{(ba)(ba)\dots(ba)}_{t\text{个}} b \\ &= a(ba)^t b = aeb = ab\end{aligned}$$

由消去律得 $(ab)^t = e$, 从而可知, $r \mid t$.

同理可证 $t \mid r$. 因此 $|ab| = |ba|$.

实例

例 设 G 为有限群, 则 G 中阶大于2的元素有偶数个.

解 $\forall a \in G$, 对于1阶和二阶元有

✓ 1阶元, 即 $e, e=e^{-1}$

✓ 2阶元, $a^2=e \Rightarrow a=a^{-1}$

✓ 阶大于2的元素, $a \neq a^{-1}$

又由于 $|a|=|a^{-1}|$, 所以阶大于2的元素一定是成对出现(即 a 和 a^{-1})

循环群C

定义14.18 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得 $G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 则称 G 是**循环群**, 记作 $G = \langle a \rangle$, 称 a 为 G 的生成元.

循环群的分类: **n 阶循环群 C_n 和无限循环群**

设 $C = \langle a \rangle$ 是循环群, 若 a 是 n 阶元, 则

$$C_n = \{ a^0=e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1} \}$$

那么 $|C_n| = n$, 称 C_n 为 **n 阶循环群**.

若 a 是无限阶元, 则

$$C = \{ a^0=e, a^{\pm 1}, a^{\pm 2}, \dots \}$$

称 C 为**无限循环群**.

循环群的生成元

定理14.14

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群.

(1) 若 G 是无限循环群, 则 G 只有两个生成元, 即 a 和 a^{-1} .

(2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 G 含有 $\phi(n)$ 个生成元. 对于任何小于 n 且与 n 互质的数 $r \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, a^r 是 G 的生成元, 其中 $\phi(n)$ 为欧拉函数.

证 (1) 显然 $\langle a^{-1} \rangle \subseteq G$. 又 $\forall a^k \in G$, 有 $a^k = (a^{-1})^{-k} \in \langle a^{-1} \rangle$
 $\Rightarrow G \subseteq \langle a^{-1} \rangle \Rightarrow \langle a^{-1} \rangle = G \Rightarrow a^{-1}$ 是 G 的生成元.

再证明 G 只有 a 和 a^{-1} 这两个生成元.

假设 b 也是 G 的生成元, $G = \langle b \rangle$.

由 $a \in G \Rightarrow$ 存在整数 t 使得 $a = b^t$.

由 $b \in G = \langle a \rangle \Rightarrow$ 存在整数 m 使得 $b = a^m$.

综合以上可得 $a = b^t = (a^m)^t = a^{mt}$

由群的消去律得 $a^{mt-1} = e$

因为 G 是无限群 $\Rightarrow mt-1 = 0 \Rightarrow m = t = 1$ 或 $m = t = -1$,

即 $b = a$ 或 $b = a^{-1}$. 得证.

(2) 证明: $\forall r (r \leq n, r \in \mathbb{Z}^+)$, a^r 是 G 的生成元 $\Leftrightarrow n$ 与 r 互质.

充分性. 设 r 与 n 互质, 且 $r \leq n$, 那么存在整数 u 和 v 使得

$$ur + vn = 1$$

$$\text{从而 } a = a^{ur+vn} = (a^r)^u (a^n)^v = (a^r)^u$$

$$\Rightarrow \forall a^k \in G, a^k = (a^r)^{uk} \in \langle a^r \rangle, \text{ 即 } G \subseteq \langle a^r \rangle.$$

另一方面, 显然有 $\langle a^r \rangle \subseteq G$.

$$G \subseteq \langle a^r \rangle \wedge \langle a^r \rangle \subseteq G \Rightarrow G = \langle a^r \rangle \Rightarrow a^r \text{ 是 } G \text{ 的生成元.}$$

必要性. 设 a^r 是 G 的生成元, 则 $|a^r| = n$. 令 $\gcd(r, n) = d$,

$$\Rightarrow \text{存在正整数 } t \text{ 使得 } r = dt.$$

$$\Rightarrow (a^r)^{\frac{n}{d}} = (a^{dt})^{\frac{n}{d}} = a^{tn} = (a^n)^t = e^t = e \Rightarrow |a^r| = n/d$$

$$\text{又 } |a^r| = n \Rightarrow n | (n/d). \text{ 从而证明了 } d = 1.$$

实例

(1) 设 $G = \{e, a, \dots, a^{11}\}$ 是12阶循环群, 则 $\phi(12)=4$.

小于12且与12互素的数是1, 5, 7, 11, 由定理14.13可知 a, a^5, a^7 和 a^{11} 是 G 的生成元.

(2) 设 $G = \langle \mathbf{Z}_9, \oplus \rangle$ 是模9的整数加群, 则 $\phi(9)=6$.

小于9且与9互素的数是1, 2, 4, 5, 7, 8. 根据定理14.13, G 的生成元是1, 2, 4, 5, 7和8.

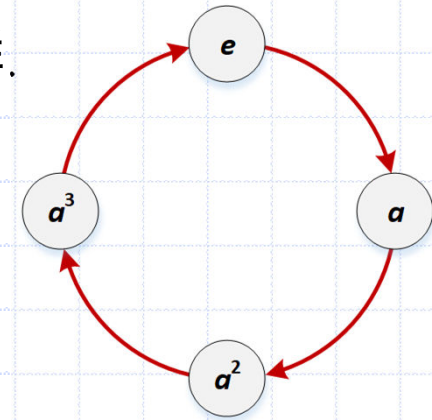
(3) 设 $G = 3\mathbf{Z} = \{3z \mid z \in \mathbf{Z}\}$, G 上的运算是普通加法. 那么 G 只有两个生成元: 3和-3.

循环群均是阿贝尔群

定理14.15

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 是Abel群.

证: $a^n a^m = a^{n+m}$
 $= a^{m+n}$
 $= a^m a^n$



例 $\mathbb{Z}_n$, n 为素数, $\langle \mathbb{Z}_n - \{[0]\}, \otimes_n \rangle$ 构成了 $n-1$ 阶循环群

$\otimes_5$	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]
[2]	[2]	[4]	[1]	[3]
[3]	[3]	[1]	[4]	[2]
[4]	[4]	[3]	[2]	[1]

$\langle \mathbb{Z}_5 - \{[0]\}, \otimes_5 \rangle$

$$[2] = [2]$$

$$[2]^2 = [4]$$

$$[2]^3 = [3]$$

$$[2]^4 = [1]$$

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

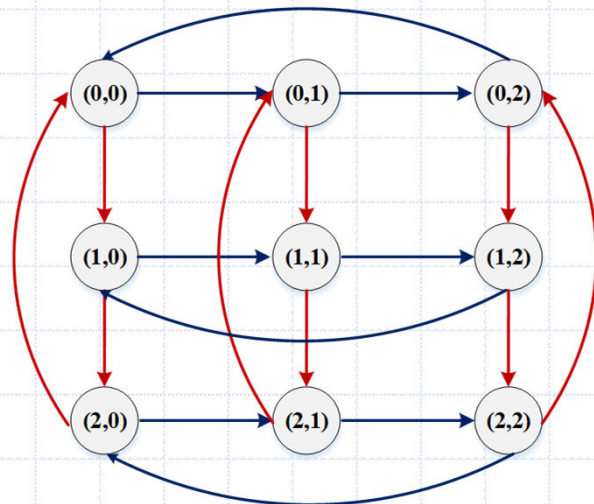
14.4.2 直积群

定义14.19 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是两个群, $\circ$ 和 $*$ 为二元运算, 在集合 $A \times B$ 上如下定义二元运算 $\cdot$,

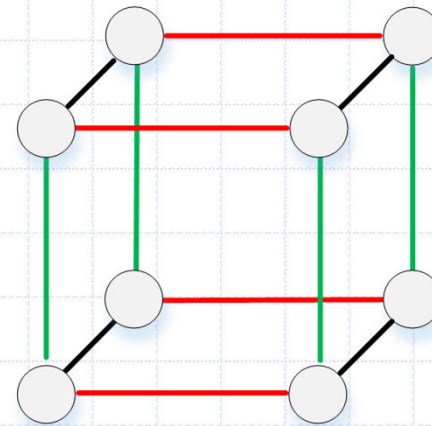
$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B$, 有

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle$$

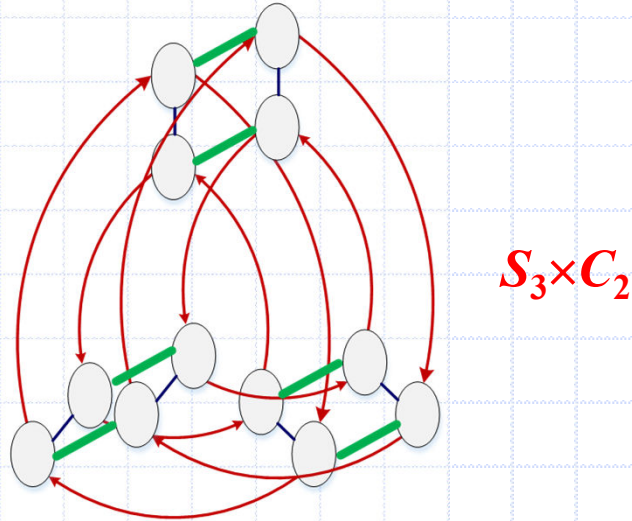
称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的**直积群**, 记作 $V_1 \times V_2$.



$C_3 \times C_3$



$C_2 \times C_2 \times C_2$

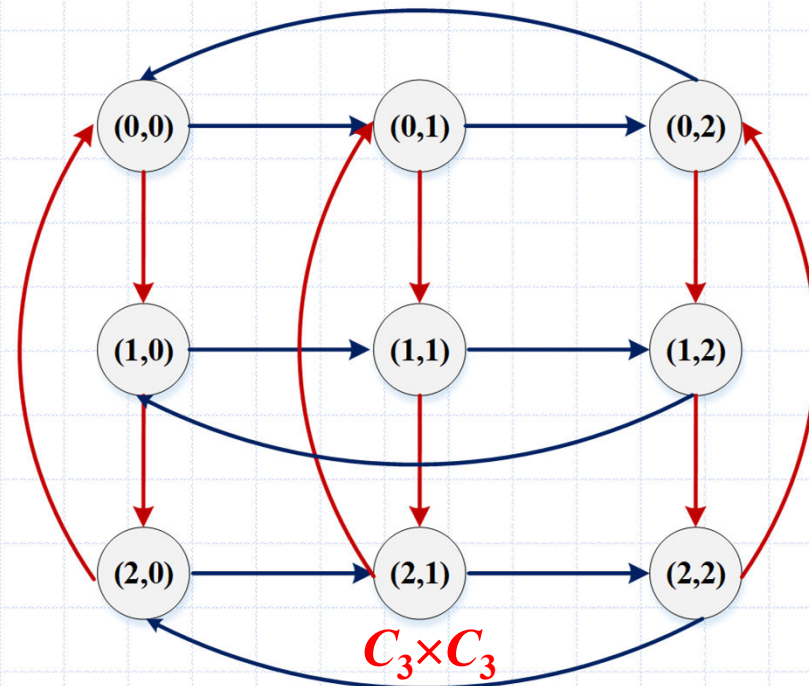
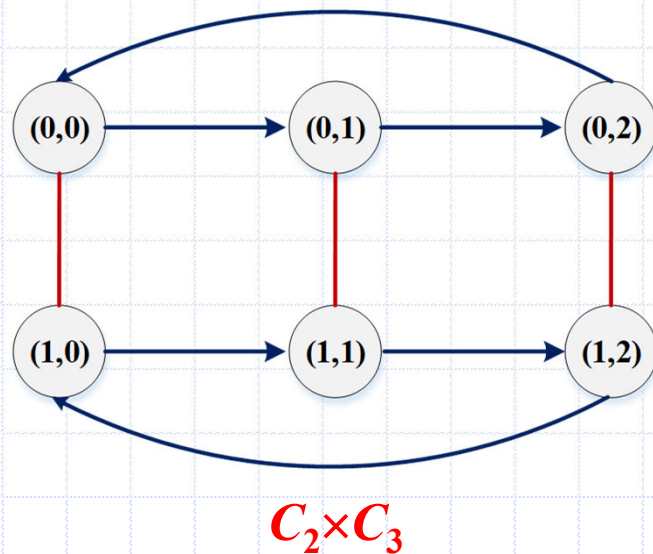


	$\langle e,0 \rangle, \langle e,1 \rangle$	$\langle r,0 \rangle, \langle r,1 \rangle$	$\langle r^2,0 \rangle, \langle r^2,1 \rangle$	$\langle f,0 \rangle, \langle f,1 \rangle$	$\langle fr^2,0 \rangle, \langle fr^2,1 \rangle$	$\langle fr,0 \rangle, \langle fr,1 \rangle$
$\langle e,0 \rangle$ $\langle e,1 \rangle$	$\langle e,0 \rangle, \langle e,1 \rangle$ $\langle e,1 \rangle, \langle e,0 \rangle$	r	r^2	f	fr^2	fr
$\langle r,0 \rangle$ $\langle r,1 \rangle$	r	r^2	e	fr^2	fr	f
$\langle r^2,0 \rangle$ $\langle r^2,1 \rangle$	r^2	e	r	fr	f	fr^2
$\langle f,0 \rangle$ $\langle f,1 \rangle$	f	fr	fr^2	e	r^2	r
$\langle fr^2,0 \rangle$ $\langle fr^2,1 \rangle$	fr^2	f	fr	r	e	r^2
$\langle fr,0 \rangle$ $\langle fr,1 \rangle$	fr	fr^2	f	r^2	r	e

直积与互素

定理

$C_n \times C_m \cong C_{mn}$ 当且仅当 m 和 n 互素



轨道: 从 e 出发, 反复作用某个元素直到再回到 e , 所经元素形成的集合称为轨道.

考察两个直积群的 $(1,1)$ 轨道

再看中国剩余定理

设 $n=pq$, p, q 互素

$\langle \mathbf{Z}_n, \oplus_n \rangle$ 是 n 阶循环群, p, q 互素

$$\Rightarrow \langle \mathbf{Z}_p, \oplus_p \rangle \times \langle \mathbf{Z}_q, \oplus_q \rangle \cong \langle \mathbf{Z}_n, \oplus_n \rangle$$

$\mathbf{Z}_n$ 与 $\mathbf{Z}_p$ 和 $\mathbf{Z}_q$ 直积的“坐标系”中的坐标一一对应

14.4.2 子群与陪集分解

定义14.20 设 G 是群, H 是 G 的非空子集,

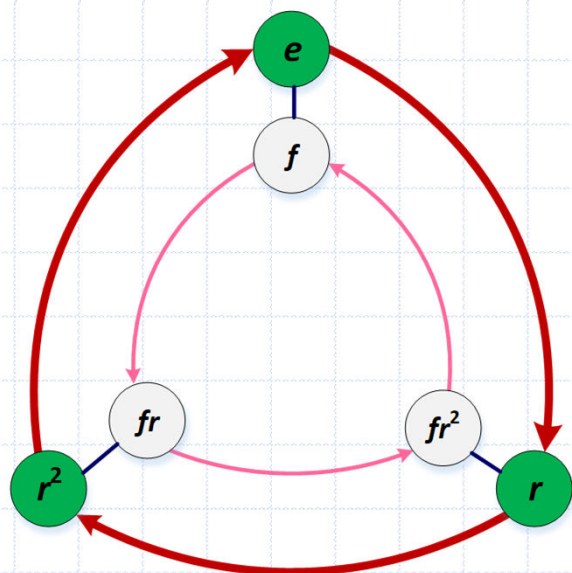
(1) 如果 H 关于 G 中的运算构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$.

(2) 若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则称 H 是 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.

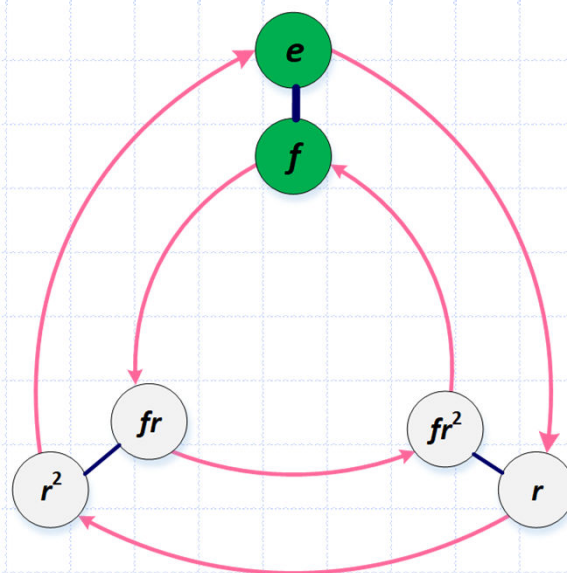
示例 $n\mathbb{Z}$ (n 是自然数) 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群. 当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

对任何群 G 都存在子群. G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称为 G 的**平凡子群**.

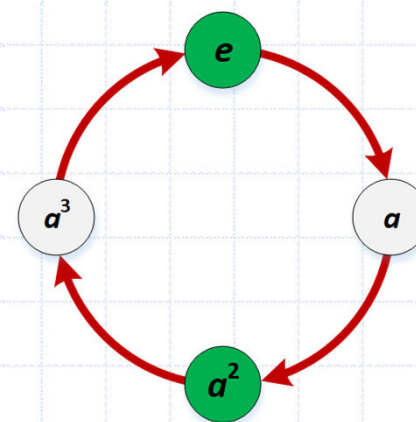
Cayley图中的可视化子群



S_3 中的子群



S_3 中的子群



C_4 中的子群

子群判定定理 1

定理14.16 设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 H 是 G 的子群

判定定理1 当且仅当

(1) $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$ 封闭

(2) $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$. 逆元

证 必要性是显然的.

只证充分性.

为证明充分性, 只需证明 $e \in H$.

因为 H 非空, 存在 $a \in H$. 由条件(2) 知 $a^{-1} \in H$.

根据条件(1) 有 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

子群判定定理 2

定理14.17 设 G 为群, H 是 G 的非空子集. H 是 G 的子群当
判定定理2 且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$.

证 必要性显然.

只证充分性.

因为 H 非空, 必存在 $a \in H$.

幺元: 根据给定条件得 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

逆元: 任取 $a \in H$, 由 $e, a \in H$ 得 $ea^{-1} \in H$, 即 $a^{-1} \in H$.

封闭: 任取 $a, b \in H$, 可知 $b^{-1} \in H$.

再利用给定条件得 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$.

综合上述, 可知 H 是 G 的子群.

子群判定定理 3

定理14.18 设 G 为群, H 是 G 的非空有穷子集, 则 H 是 G 的子群当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$. (满足封闭性)

证 必要性显然.

为证充分性, 只需证明 $a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$. (仅需证存在逆元)

任取 $a \in H$, 若 $a = e$, 则 $a^{-1} = e \in H$.

若 $a \neq e$, 令 $S = \{a, a^2, \dots\}$, 则 $S \subseteq H$.

由于 H 是有穷集, 必有 $a^i = a^j$ ($i < j$).

根据 G 中的消去律得 $a^{j-i} = e$, 由 $a \neq e$ 可知 $j-i > 1$, 由此得

$$a^{j-i-1}a = e \text{ 和 } a a^{j-i-1} = e$$

从而证明了 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$.

典型子群：生成子群

生成子群 设 G 为群, $a \in G$, 令 $H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$,
则 H 是 G 的子群, 称为**由 a 生成的子群**, 记作 $\langle a \rangle$.

证 首先由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$. 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$, 则

$$a^m(a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle$$

根据判定定理2可知 $\langle a \rangle \leq G$.

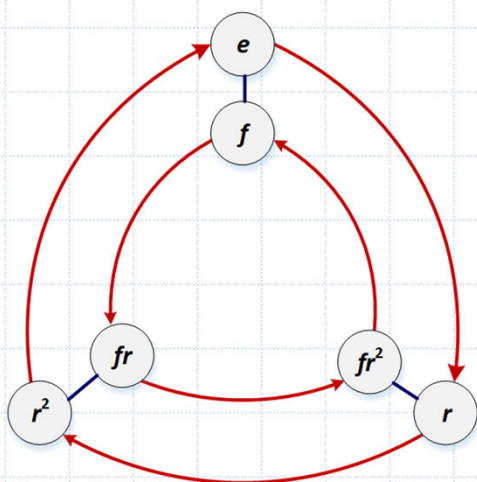
示例 整数加群, 由2生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{2^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$

$\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 由2生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$

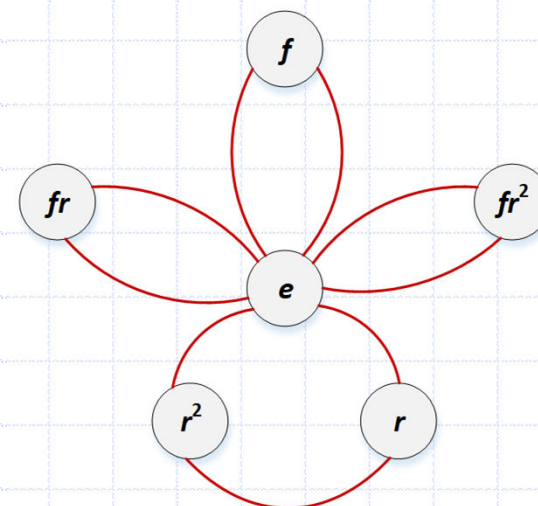
Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 的所有生成子群是:

$$\langle e \rangle = \{e\}, \langle a \rangle = \{e, a\}, \langle b \rangle = \{e, b\}, \langle c \rangle = \{e, c\}.$$

结论： 每个元素牵引出的轨道均为一个循环子群。



	e	r	r^2	f	fr^2	fr
e	e	r	r^2	f	fr^2	fr
r	r	r^2	e	fr^2	fr	f
r^2	r^2	e	r	fr	f	fr^2
f	f	fr	fr^2	e	r^2	r
fr^2	fr^2	f	fr	r	e	r^2
fr	fr	fr^2	f	r^2	r	e



元素	轨道
r	$\langle r \rangle = \{e, r, r^2\}$
r^2	$\langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r\}$
f	$\langle f \rangle = \{e, f\}$
fr	$\langle fr \rangle = \{e, fr\}$
fr^2	$\langle fr^2 \rangle = \{e, fr^2\}$

典型子群：中心 C

中心

设 G 为群, 令 $C = \{a \mid a \in G \wedge \forall x \in G (ax = xa)\}$, 则 C 是 G 的子群, 称为 G 的**中心**.

证 $e \in C \Rightarrow C$ 是 G 的非空子集. 任取 $a, b \in C$, 只需证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换, 即 $ab^{-1} \in C$, 由判定定理2可知 $C \leq G$.

$\forall x \in G$, 有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} \\ &= a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} = a(xb^{-1}) \\ &= (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

对于**阿贝尔群** G , 因为 G 中所有的元素互相都可交换, G 的**中心**就等于 G . 但是对某些**非交换群** G , 它的**中心**是 $\{e\}$.

典型子群：共轭子群

中心

设 G 为群, H 是 G 的子群, $x \in G$, 令

$$xHx^{-1} = \{xhx^{-1} \mid h \in H\},$$

则 xHx^{-1} 是 G 的子群, 称为 H 的**共轭子群**.

证 $e = xex^{-1} \in xHx^{-1}$. xHx^{-1} 非空. 任取 $xh_1x^{-1}, xh_2x^{-1} \in xHx^{-1}$, 有

$$\begin{aligned}(xh_1x^{-1})(xh_2x^{-1})^{-1} &= xh_1x^{-1}xh_2^{-1}x^{-1} \\ &= xh_1h_2^{-1}x^{-1} \in xHx^{-1}\end{aligned}$$

由判定定理2可知 $xHx^{-1} \leq G$.

典型子群：子群的交并

子群的交并 设 G 是群, H, K 是 G 的子群. 证明

(1) $H \cap K$ 也是 G 的子群

(2) $H \cup K$ 是 G 的子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$

证 (1) 由 $e \in H \cap K$ 知 $H \cap K$ 非空.

任取 $a, b \in H \cap K$, 则 $a \in H, a \in K, b \in H, b \in K$.

必有 $ab^{-1} \in H$ 和 $ab^{-1} \in K$, 从而 $ab^{-1} \in H \cap K$. 因此 $H \cap K \leq G$.

(2) 充分性显然, 只证必要性. 用反证法.

假设 $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 那么存在 h 和 k 使得

$$h \in H \wedge h \notin K, \quad k \in K \wedge k \notin H$$

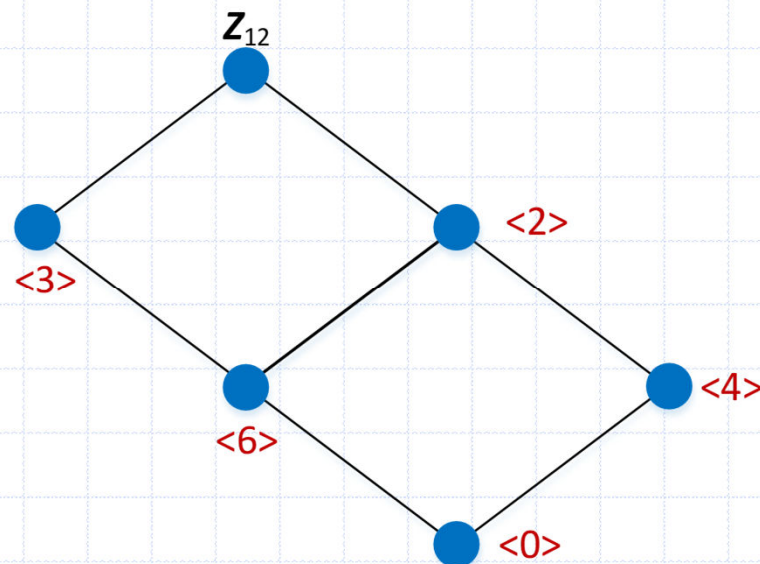
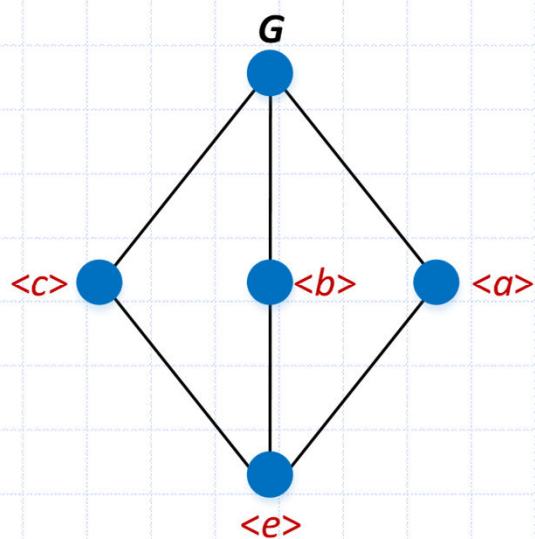
推出 $hk \notin H$. 否则由 $h^{-1} \in H$ 得 $k = h^{-1}(hk) \in H$, 与假设矛盾.

同理可证 $hk \notin K$. 从而得到 $hk \notin H \cup K$. 与 $H \cup K$ 是子群矛盾.

子群之间的偏序关系：子群格

子群格 设 G 为群, 令 $L(G) = \{H \mid H \text{ 是 } G \text{ 的子群}\}$, 则偏序集 $\langle L(G), \subseteq \rangle$ 称为 G 的**子群格**

实例: Klein四元群 G 与模12加群 Z_{12} 的子群格.



循环群的子群

定理14.19 设 $G=\langle a \rangle$ 是循环群.

- (1) 设 $G=\langle a \rangle$ 是循环群, 则 G 的子群仍是循环群.
- (2) 若 $G=\langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 以外都是无限循环群.
- (3) 若 $G=\langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰好含有一个 d 阶子群.

证 (1) 设 H 是 $G = \langle a \rangle$ 的子群, 若 $H = \{e\}$, 显然 H 是循环群, 否则取 H 中的最小正方幂元 a^m , 下面证明 $H = \langle a^m \rangle$.

易见 $\langle a^m \rangle \subseteq H$, 所以只需再证明 $H \subseteq \langle a^m \rangle$. 为此, 需证明 H 中任何元素都可表成 a^m 的整数次幂.

任取 $a^l \in H$, 由除法可知存在整数 q 和 r , 使得

$$l = qm + r, \text{ 其中 } 0 \leq r < m$$

$$a^r = a^{l - qm} = a^l (a^m)^{-q}$$

由 $a^l, a^m \in H$ 且 H 是 G 的子群可知 $a^r \in H$.

因为 a^m 是 H 中最小正方幂元, 必有 $r = 0$. 这就推出

$$a^l = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$$

(2) 设 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, H 是 G 的子群. 若 $H \neq \{e\}$ 可知 $H = \langle a^m \rangle$, 其中 a^m 为 H 中最小正方幂元. 假若 $|H| = t$, 则 $|a^m| = t$, 从而得到 $a^{mt} = e$. 这与 a 为无限阶元矛盾.

(3) 设 $G = \langle a \rangle$ 是 n 阶循环群, 则 $G = \{ a^0 = e, a^1, \dots, a^{n-1} \}$

下面证明对于 n 的每个正因子 d 都存在一个 d 阶子群.

易见 $H = \langle a^{n/d} \rangle$ 是 G 的 d 阶子群.

假设 $H_1 = \langle a^m \rangle$ 也是 G 的 d 阶子群, 其中 a^m 为 H_1 中的最小正方幂元. 则由 $(a^m)^d = e$ 可知 n 整除 md , 即 n/d 整除 m .

令 $m = (n/d) \cdot l$, l 是整数, 则有 $a^m = (a^{n/d})^l \in H$

这就推出 $H_1 \subseteq H$. 又由于 $|H_1| = |H| = d$, 得 $H_1 = H$.

实例

(1) $G=\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 是无限循环群, 其生成元为1和-1. 对于自然数 $m \in \mathbf{N}$, 1的 m 次幂是 m , m 生成的子群是 $m\mathbf{Z}$, $m \in \mathbf{N}$. 即

$$\langle 0 \rangle = \{0\} = 0\mathbf{Z}$$

$$\langle m \rangle = \{mz \mid z \in \mathbf{Z}\} = m\mathbf{Z}, m > 0$$

(2) $G=\mathbf{Z}_{12}$ 是12阶循环群. 12正因子是1,2,3,4,6和12, G 的子群:

1阶子群 $\langle 12 \rangle = \langle 0 \rangle = \{0\}$

2阶子群 $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$

3阶子群 $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$

4阶子群 $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$

6阶子群 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$

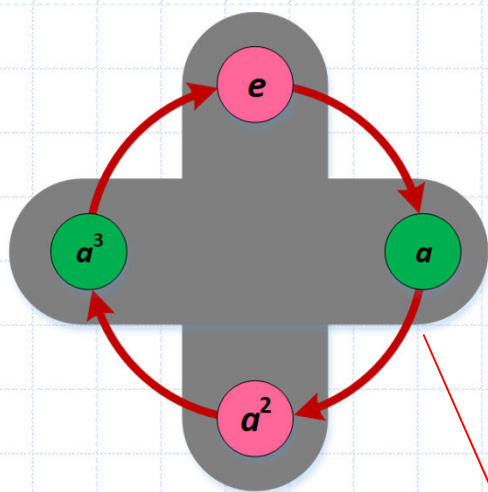
12阶子群 $\langle 1 \rangle = \mathbf{Z}_{12}$

陪集(Coset)的定义: 右陪集

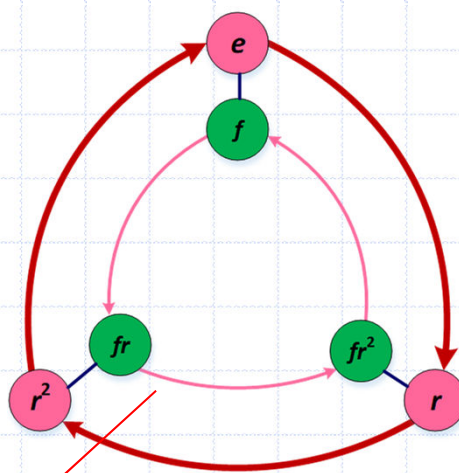
定义14.21 设 H 是 G 的子群, $a \in G$. 令

$$Ha = \{ha \mid h \in H\}$$

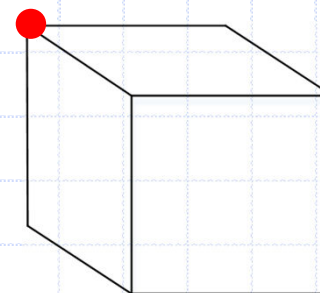
称 Ha 是子群 H 在 G 中的**右陪集**. 称 a 为 Ha 的**代表元素**.



子群的副本



思考: 正六面体群的陪集

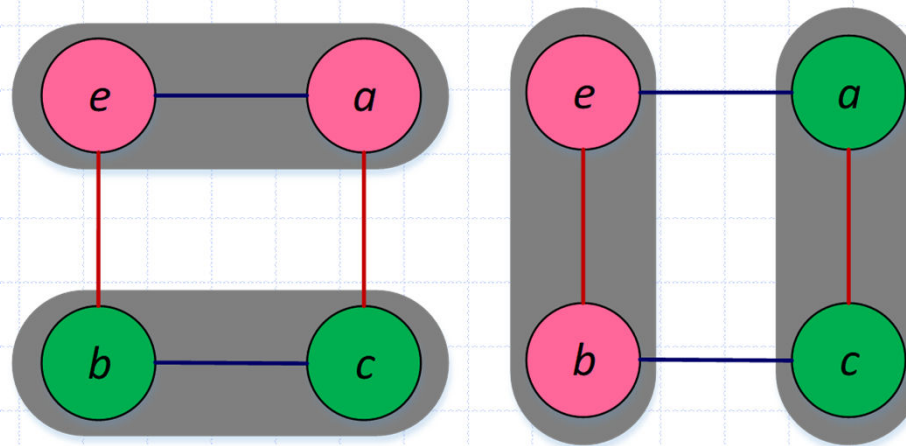


右陪集的实例

例 (1) 设 $G=\{e,a,b,c\}$ 是 Klein 四元群, $H=\langle a \rangle$ 是 G 的子群. H 所有的右陪集是:

$$He=\{e,a\}=H, \quad Ha=\{a,e\}=H, \quad Hb=\{b,c\}, \quad Hc=\{c,b\}$$

不同的右陪集只有两个, 即 H 和 $\{b,c\}$.



(2) 设 $A=\{1,2,3\}$, $f_1, f_2, \dots, f_6$ 是 A 上的双射函数. 其中

$$f_1=\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}, f_2=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,3\rangle\}$$

$$f_3=\{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle\}, f_4=\{\langle 1,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

$$f_5=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle\}, f_6=\{\langle 1,3\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

令 $G = \{f_1, f_2, \dots, f_6\}$, 则 G 关于函数的复合运算构成群(称为: **—变换群**). 考虑 G 的子群 $H=\{f_1, f_2\}$. 做出 H 的全体右陪集如下:

$$Hf_1=\{f_1 \circ f_1, f_2 \circ f_1\}=H, Hf_2=\{f_1 \circ f_2, f_2 \circ f_2\}=H$$

$$Hf_3=\{f_1 \circ f_3, f_2 \circ f_3\}=\{f_3, f_5\}, Hf_5=\{f_1 \circ f_5, f_2 \circ f_5\}=\{f_5, f_3\}$$

$$Hf_4=\{f_1 \circ f_4, f_2 \circ f_4\}=\{f_4, f_6\}, Hf_6=\{f_1 \circ f_6, f_2 \circ f_6\}=\{f_6, f_4\}$$

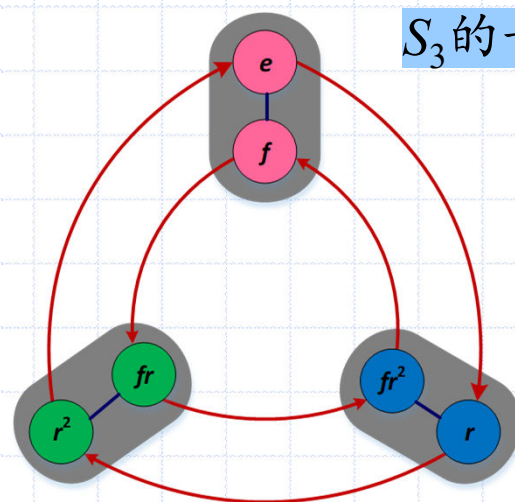
结论: $Hf_1=Hf_2, Hf_3=Hf_5, Hf_4=Hf_6$.

左陪集

左陪集 H 是 G 的子群, H 的**左陪集**, 即

$$aH = \{ah \mid h \in H\}, a \in G$$

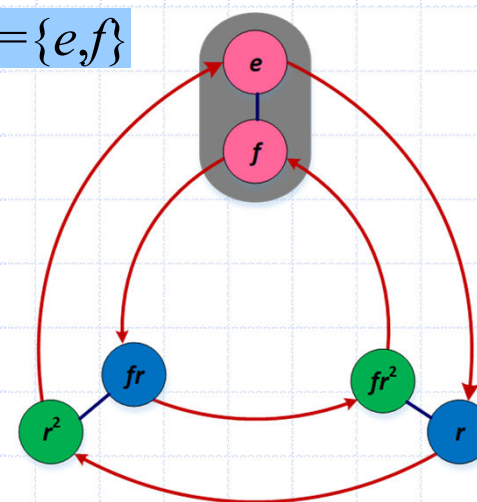
命题 左陪集和右陪集并不总是相等



左陪集: $rH = \{r, fr\}$

$$r^2H = \{r^2, fr^2\}$$

$\neq$



右陪集: $Hr = \{r, fr\}$

$$Hr^2 = \{r^2, fr^2\}$$

陪集的基本性质

定理14.20 设 H 是群 G 的子群, 则

(1) $He = H, eH = H$

(2) $\forall a \in G$ 有 $a \in Ha, a \in aH$

证右陪集满足, 左陪集同理

(1) $He = \{ he \mid h \in H \} = \{ h \mid h \in H \} = H$

(2) 任取 $a \in G$, 由 $a = ea$ 和 $ea \in Ha$ 得 $a \in Ha$

陪集的基本性质

定理14.21 设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G$ 有

$$\text{右陪集 } a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb$$

$$\text{左陪集 } a \in bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \Leftrightarrow aH = bH$$

证 先证 $a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$

$$\begin{aligned} a \in Hb &\Leftrightarrow \exists h(h \in H \wedge a = hb) \\ &\Leftrightarrow \exists h(h \in H \wedge ab^{-1} = h) \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \end{aligned}$$

再证 $a \in Hb \Leftrightarrow Ha = Hb$.

充分性. 若 $Ha = Hb$, 由 $a \in Ha$ 可知必有 $a \in Hb$.

必要性. 由 $a \in Hb$ 可知存在 $h \in H$ 使得 $a = hb$, 即 $b = h^{-1}a$

任取 $h_1 a \in Ha$, 则有 $h_1 a = h_1(hb) = (h_1 h)b \in Hb$, 从而得到 $Ha \subseteq Hb$. 反之, 任取 $h_1 b \in Hb$, 则有 $h_1 b = h_1(h^{-1}a) = (h_1 h^{-1})a \in Ha$ 从而得到 $Hb \subseteq Ha$. 有 $Ha = Hb$, 得证.

陪集的基本性质

定理14.22

设 H 是群 G 的子群, 在 G 上定义二元关系 R :

$$\forall a, b \in G, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = Ha$. 陪集是一个划分

证 先证明 R 为 G 上的等价关系. (右陪集定义的)

自反性. 任取 $a \in G$, $aa^{-1} = e \in H \Leftrightarrow \langle a, a \rangle \in R$

对称性. 任取 $a, b \in G$, 则

$$\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} \in H \Rightarrow ba^{-1} \in H \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$$

传递性. 任取 $a, b, c \in G$, 则

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R &\Rightarrow ab^{-1} \in H \wedge bc^{-1} \in H \\ &\Rightarrow ac^{-1} \in H \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \end{aligned}$$

下面证明: $\forall a \in G, [a]_R = Ha$. 任取 $b \in G$,

$$b \in [a]_R \Leftrightarrow \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb \Leftrightarrow b \in Ha$$

陪集的基本性质

推论

设 H 是群 G 的子群, 则

$$(1) \forall a, b \in G, Ha = Hb \text{ 或 } Ha \cap Hb = \emptyset$$

$$(2) \cup \{Ha \mid a \in G\} = G$$

定理14.23

设 H 是群 G 的子群, 在 G 上定义二元关系 R :

$$\forall a, b \in G, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = aH$. (左陪集定义的)

$$(1) \forall a, b \in G, aH = bH \text{ 或 } aH \cap bH = \emptyset$$

$$(2) \cup \{aH \mid a \in G\} = G$$

定理14.24

设 H 是群 G 的子群, 则

$$\forall a \in G, H \approx Ha, H \approx aH$$

Lagrange定理

定理14.25

设 G 是有限群, H 是 G 的子群, 则

Lagrange

$$|G| = |H| \cdot [G:H]$$

其中 $[G:H]$ 是 H 在 G 中的不同右陪集(或左陪集)数, 称为 H 在 G 中的指数.

证 设 $[G:H] = r$, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 分别是 H 的 r 个陪集的代表元素, 以右陪集为例, 有

$$G = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots \cup Ha_r$$

$$|G| = |Ha_1| + |Ha_2| + \dots + |Ha_r|$$

由 $|Ha_i| = |H|$, $i = 1, 2, \dots, r$, 得

$$|G| = |H| \cdot r = |H| \cdot [G:H]$$

Lagrange定理的推论

推论 1

设 G 是 n 阶群, 则 $\forall a \in G$, $|a|$ 是 n 的因子, 且有 $a^n = e$.

证 任取 $a \in G$, $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, $\langle a \rangle$ 的阶是 n 的因子.

$\langle a \rangle$ 是由 a 生成的子群, 若 $|a| = r$, 则

$$\langle a \rangle = \{a^0=e, a^1, a^2, \dots, a^{r-1}\}$$

即 $\langle a \rangle$ 的阶与 $|a|$ 相等, 所以 $|a|$ 是 n 的因子. 从而 $a^n = e$.

推论 2

G 为素数阶的群, 必存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$. 即**素数阶的群均是循环群**.

证 设 $|G| = p$, p 是素数. 由 $p \geq 2$ 知 G 中必存在非单位元.

任取 $a \in G$, $a \neq e$, 则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群.

根据拉格朗日定理, $\langle a \rangle$ 的阶是 p 的因子, 即 $\langle a \rangle$ 的阶是 p 或 1 . 显然 $\langle a \rangle$ 的阶不是 1 , 这就推出 $G = \langle a \rangle$.

Lagrange定理的应用 — 欧拉定理的证明

结论 $\mathbb{Z}_n$ 中与 n 互素的数组成了乘法群 $\mathbb{Z}_n^*$, $|\mathbb{Z}_n^*| = \phi(n)$

欧拉定理 设 a 与 n 互素, 则

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

证 a 与 n 互素 $\Rightarrow a \in \mathbb{Z}_n^*$

利用推论 (设 G 是 n 阶群, 则 $\forall a \in G$, $|a|$ 是 n 的因子, 且有 $a^n = e$),

考虑乘法群 $\mathbb{Z}_n^*$ 是 $\phi(n)$ 阶群, 单位元 $e=1$, 群上的二元运算为模 n 乘

$\otimes_n$, 可得:

$$a^{\phi(n)} = 1 \pmod{n}, \text{ 即 } a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

得证.

Lagrange定理的应用实例

例 如果群 G 只含1阶和2阶元, 则 G 是Abel群.

证 设 a 为 G 中任意元素, 有 $a^{-1} = a$. 任取 $x, y \in G$, 有

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx,$$

因此 G 是Abel群.

例 证明 6 阶群中必含有3阶元.

证 设 G 是6阶群, 则 G 中元素只能是1阶、2阶、3阶或6阶.

若 G 中含有6阶元, 设为 a , 则 a^2 是3阶元.

若 G 中不含6阶元, 下面证明 G 中必含有3阶元. 如若不然, G 中只含1阶和2阶元, 即 $\forall a \in G$, 有 $a^2 = e$, 由命题知 G 是Abel群. 取 G 中2阶元 a 和 b , $a \neq b$, 令 $H = \{e, a, b, ab\}$, 则 H 是 G 的子群.

但 $|H| = 4$, $|G| = 6$, 与拉格朗日定理矛盾.

Lagrange定理的应用

例 证明小于6阶的群都是阿贝尔群.

证

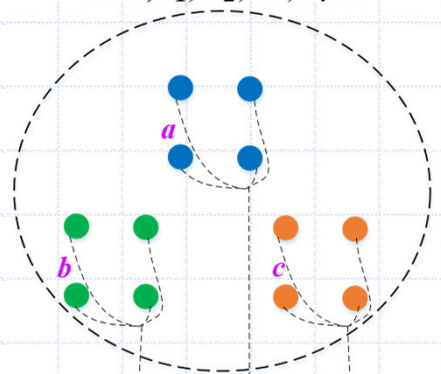
- ✓ 1阶群是平凡的,显然是阿贝尔群.
- ✓ 2, 3和5都是素数,由推论2它们都是单元素生成的群,都是Abel群.
- ✓ 设 G 是4阶群. 若 G 中含有4阶元,比如说 a ,则 $G=\langle a \rangle$,由上述分析可知 G 是Abel群. 若 G 中不含4阶元, G 中只含1阶和2阶元,由命题可知 G 也是Abel群.

引理 非阿贝尔群的最小阶数是6, S_3 是最小的非阿贝尔群.

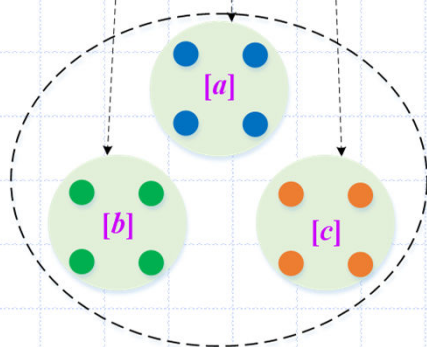
14.4.3 商群

一般商代数

$$\langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$$



商过程

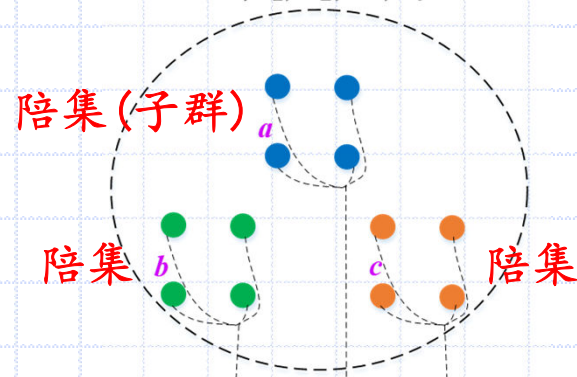


$$\langle A / \sim, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \dots, \bar{\circ}_r \rangle$$

$$[a] \bar{\circ}_i [b] = [a \circ_i b]$$

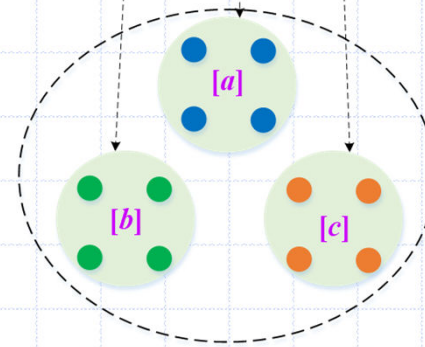
群的商代数

$$\langle A, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_r \rangle$$



商过程

$$[a] = Ha$$



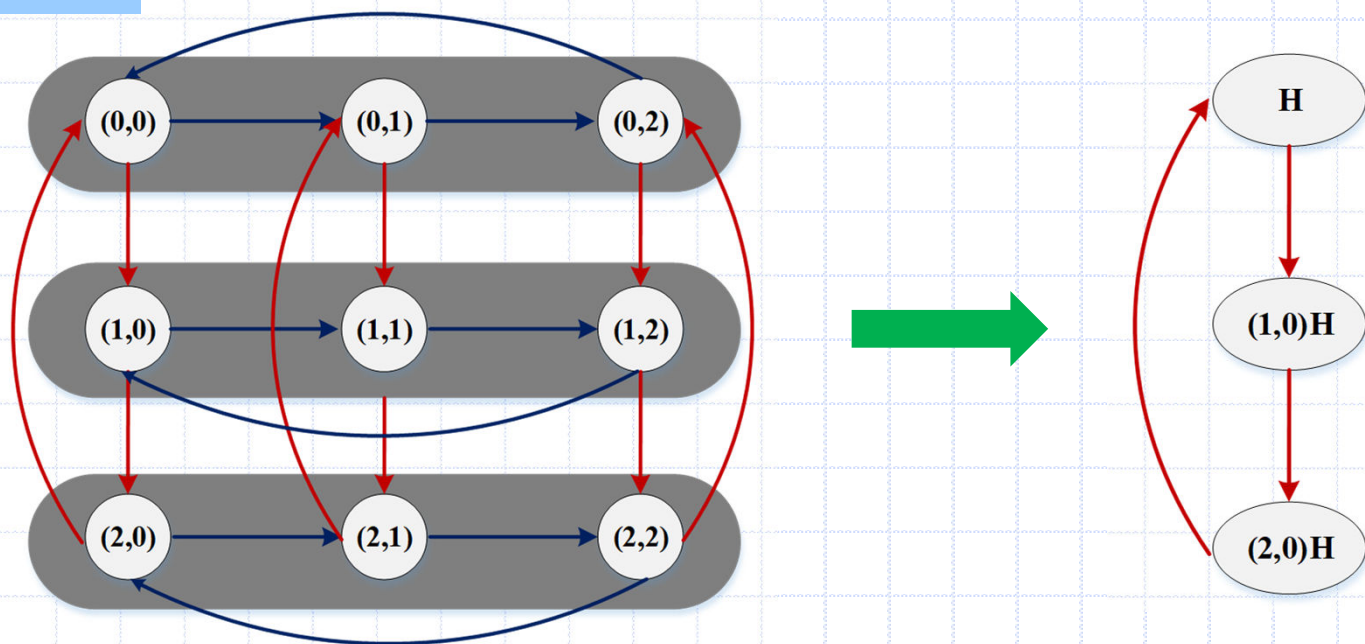
$$\langle A / \sim, \bar{\circ}_1, \bar{\circ}_2, \dots, \bar{\circ}_r \rangle$$

$$Ha \bar{\circ}_i Hb = H(a \circ_i b)$$

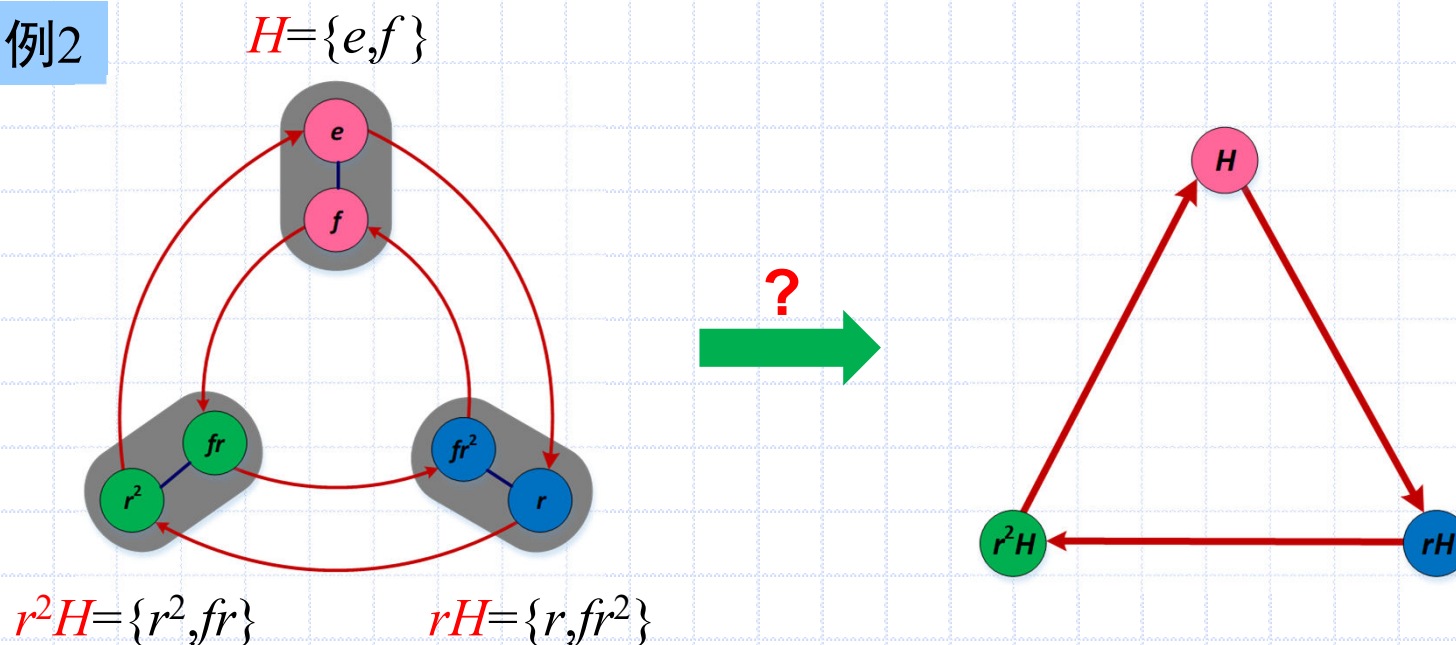
群的商运算: 用群 G 的一个子群 H 去除 G , 步骤:

1. 根据子群 H 组织 G 的Cayley图
2. 把 H 的每个陪集折叠成一个大结点, 合并起点和终点都相同的箭头, 于是得到一个新的结点和箭头都相对较少的图.
3. 如果新图是某个群的Cayley图, 则该图为 G 关于 H 的商群, 如果不是, 则 G 不能被 H 除.

示例1

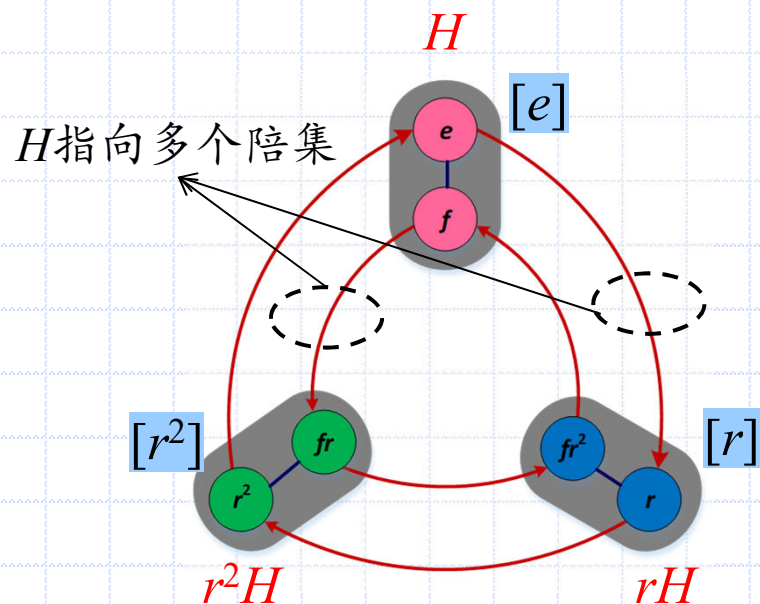


示例2



S_3 的陪集分解:

- ✓ $H = \{e\}$ $Hf = fH = \{f\}$ $Hr = rH = \{r\}$
- ✓ $H = \{e, f, r, r^2, fr, fr^2\}$
- ✓ $H = \{e, f\}$ $rH = \{r, fr^2\}$ $frH = \{fr, r^2\}$ $r^2H = \{r^2, fr\}$ $fr^2H = \{fr^2, r\}$ 左陪集 $\neq$ 右陪集
- ✓ $H = \{e, r, r^2\}$ $fH = frH = fr^2H = \{f, fr, fr^2\}$ $Hf = Hfr = Hfr^2 = \{f, fr, fr^2\}$



可商的要求: (运算唯一性的要求)

(命题1) 任何一个陪集折叠点, 其出发的箭头只能指向唯一的另一个陪集折叠点.

可商的要求等价于 (命题2) 任意的 $g \in G$, $Hg = gH$

证明思路 命题1 $\Rightarrow$ 命题2

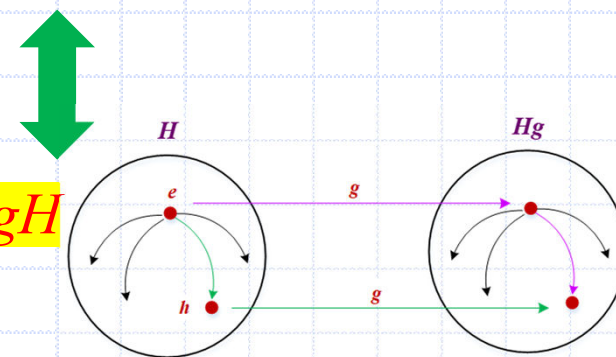
$\forall h \in H, \forall g \notin H, hg = ehg$, 即先从 e 在 H 内部到达 h , 然后到达 hg

$\forall h \in H, \forall g \notin H, gh = egh$, 即先从 e 到达 g , 再在 gH 内部到达 gh

由命题1可得 $hg \sim gh$, 即 hg 和 gh 属于同一个陪集 $\Rightarrow Hg = gH$

命题2 $\Rightarrow$ 命题1

$Hg = gH \Rightarrow \forall h \in H, g \notin H, hg = ehg = gh = egh \Rightarrow$ 命题1



正规子群及判定方法

定义14.22 $H \leq G$, 且 $\forall a \in G$, 有 $aH = Ha$. 称 H 是 G 的 **正规子群**. 记为 $H \trianglelefteq G$.

定理14.26 **正规子群判定定理** $H \leq G$, 则下列条件等价,

(1) H 是 G 的正规子群

(2) $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$

(3) $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$

证 (1) $\Rightarrow$ (2): $gH = Hg \Rightarrow gHg^{-1} = H$

(2) $\Rightarrow$ (3): $ghg^{-1} \in gHg^{-1} = H$

(3) $\Rightarrow$ (1): $\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H \Rightarrow g^{-1}hg \in H \Rightarrow hg \in gH$

又 $hg \in Hg, gH \subseteq Hg$. 同理可证 $gh \in Hg$ 又 $gh \in gH, Hg \subseteq gH$.

正规子群及判定方法

例 $H \leq G$, $|H|=n$, 若 H 是唯一的 n 阶子群, 则 H 是 G 的正规子群.

证: gHg^{-1} 是 G 的共轭子群,

构造 $f: H \rightarrow gHg^{-1}$, $f(h) = ghg^{-1}$, $\forall h \in H$, 易证 f 是双射

有 $|H| = |gHg^{-1}|$, 由 H 是唯一的 n 阶子群可得 $H = gHg^{-1}$, 得证.

例 G 是群, $H \leq G$, 若 $[G:H]=2$, 则 H 是 G 的正规子群.

证: 考虑 $[G:H]=2$, 对 G 进行右陪集分解可得 $G = H \cup Ha$, $\forall a \notin H$

由 H 和 Ha 不交可得 $Ha = G - H$, $\forall a \notin H$

同理左陪集分解可得 $aH = G - H$, $\forall a \notin H$

故 $\forall a \notin H$, $aH = Ha$. 又 $\forall a \in H$, $aH = H = Ha$. 所以 $\forall a \in G$, $aH = Ha$.

商群

定义14.23 若 $H \trianglelefteq G$. 定义

等价类“捏”成一个点

$G/H = \{Hg | g \in G\}$ 右陪集对应的等价类构成的集合

$Ha \circ Hb = Hab$ G/H 上定义的二元运算

则称 G/H 关于 $\circ$ 运算构成了一个 G 的商群

$\circ$ 运算在 G/H 上满足结合律, 存在单位元, 存在逆

良定义 若 $Hx=Ha, Hy=Hb \Rightarrow Hx \circ Hy = Ha \circ Hb$

由二元运算定义有 $Hx \circ Hy = Hxy$

$Hx=Ha \Rightarrow \exists h_1 \in H, x=h_1a, Hy=Hb \Rightarrow \exists h_2 \in H, y=h_2b$

$Hx \circ Hy = Hxy = Hh_1ah_2b = Hh_1(ah_2a^{-1})ab = Hh_1h'_2ab$

由正规子群判定有 $h'_2=ah_2a^{-1} \in H$

$Hx \circ Hy = Hh_1h'_2ab = Hab = Ha \circ Hb$

商群的性质

性质: $|G/H|=[G:H]$, 商群的阶是 $|G|$ 的因子

保持群 G 的性质: 交换性, 循环性

例 G 为 Abel 群, $|G|=n$, 素数 p 整除 n , 则 G 中存在 p 阶元.

证明: 对 n 进行归纳. $n=2$ 显然成立. 假设 $<n$ 时命题皆为真.

考虑 n 阶群 G , 取 $a \in G, a \neq e$, 则 $|a| \mid n$

① 若 $p \mid |a|$, 则 $a^{\frac{|a|}{p}}$ 是 G 中的 p 阶元.

② 若 $p \nmid |a|$, 令 $H = \langle a \rangle$. 因 G 是 Abel 群, 则 H 是 G 的正规子群

令 m 为 G 的商群 G/H 的阶, 有 $m=[G:H]$, $n=m \cdot |H|=m \cdot |a|$ (Lagrange)

$p \mid n, p \nmid |a|$, p 是素数, 必有 $p \mid m$, 由归纳假设, G/H 中必含 p 阶元.

商群的性质

假设 G/H 中的 p 阶元为 Hb , 则有

$$(Hb)^p = H \Rightarrow Hb^p = H \Rightarrow b^p \in H = \langle a \rangle \Rightarrow b^p = a^t$$

因此有 $(b^p)^{|a|} = (a^{|a|})^t = e \Rightarrow (b^{|a|})^p = e \Rightarrow |b^{|a|}| \mid p$

考虑 p 为素数, 所以 $b^{|a|}$ 的阶只能为 p 或者 1.

假设 $b^{|a|}$ 的阶为 1, 即 $b^{|a|} = e$, 可以得到 $(Hb)^{|a|} = H$, 又 Hb 是 p 阶元, 有 $p \mid |a|$, 这与 $p \nmid |a|$ 矛盾. 故 $b^{|a|}$ 的阶只能为 p .

正规子群对应的等价关系

定理14.27 设 $H \trianglelefteq G$, 在 G 上定义二元关系 R :

$$\forall a, b \in G, \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \wedge b^{-1}a \in H$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = Ha = aH$.

等价关系 R 对于 G 上的二元运算满足同余关系.

证: 由等价关系 R 的定义及 $H \trianglelefteq G$ 有

$$aRb \Rightarrow Ha = Hb = aH = bH$$

$$xRy \Rightarrow Hx = Hy = xH = yH$$

$$Hax = (Ha)x = (Hb)x = (bH)x = b(Hx) = b(yH) = byH = Hby$$

$$\Rightarrow (ax)R(by)$$

即等价关系 R 对于 G 上的二元运算满足同余关系.

14.4.4 群同态与同构

定义14.23 f 为群 G_1 到 G_2 的同态当且仅当:

$$f: G_1 \rightarrow G_2, \text{ 且 } \forall x, y \in G_1, f(xy) = f(x)f(y)$$

同态像 $f(G_1)$ 记作 $\text{Im } f$

实例:

(1) 整数加群 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 的自同态:

$$f_c(x) = cx, c \text{ 为给定整数}$$

(2) 模加群 $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle$ 的自同态

$$f_p(x) = (px) \bmod n, p=0, 1, \dots, n-1$$

(3) $G_1 = \langle \mathbf{Z}, + \rangle, G_2 = \langle \mathbf{Z}_n, \oplus \rangle, G_1$ 到 G_2 的满同态

$$f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_n, f(x) = (x) \bmod n$$

群同态映射的性质

1、同态保持元素的性质

- 同态 f 保么保逆: $f(e_1)=e_2, f(x^{-1})=f(x)^{-1}$
- 满同态 f 将生成元映到生成元
- $|f(a)|$ 整除 $|a|$, 同构条件下 $|f(a)|=|a|$
- G 可交换, $f(G)$ 可交换; G 循环, $f(G)$ 循环.

2、同态保持子代数的性质

- 若 H 是 G_1 的子群, 则 $f(H)$ 是 G_2 的子群.

$$H \leq G_1 \Rightarrow f(H) \leq G_2$$

- 若 H 是 G_1 的正规子群, 且 f 满同态, 则 $f(H)$ 是 G_2 的正规子群.

$$H \trianglelefteq G_1, f \text{ 满同态} \Rightarrow f(H) \trianglelefteq G_2$$

群同态映射的性质

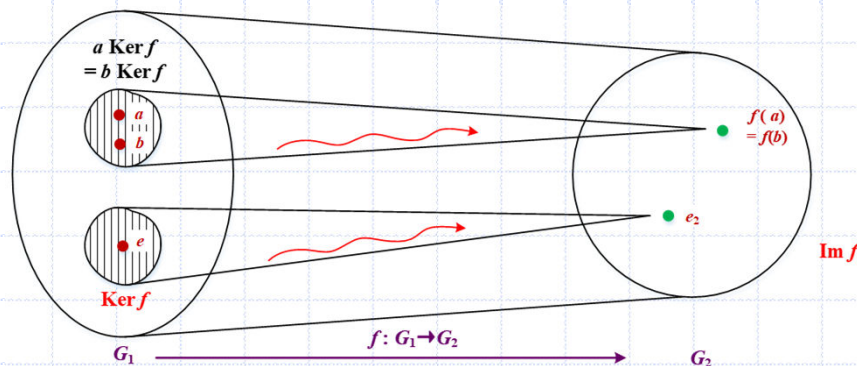
定义14.23 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态, e_2 是 G_2 的幺元, 设

$$\text{Ker } f = \{x \in G_1 \mid f(x) = e_2\},$$

则 $\text{Ker } f$ 称为同态 f 的**同态核**.

3、同态核的性质

- $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是群同态, f 为单同态当且仅当 $\text{Ker } f = \{e_1\}$
- $\text{Ker } f$ 是 G_1 的正规子群, $\text{Ker } f \trianglelefteq G_1$
- $\forall a, b \in G_1, f(a) = f(b) \Leftrightarrow a \text{Ker } f = b \text{Ker } f$



群同态映射的性质

- $\text{Ker } f$ 是 G_1 的正规子群, $\text{Ker } f \trianglelefteq G_1$
- $\forall a, b \in G_1, f(a) = f(b) \Leftrightarrow a \text{Ker } f = b \text{Ker } f$

证明: (1) 证子群. 显然 $\text{Ker } f$ 非空. $\forall a, b \in \text{Ker } f$,

$$f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = e_2 e_2^{-1} = e_2 \Rightarrow ab^{-1} \in \text{Ker } f$$

正规性证明. $\forall g \in G_1, \forall a \in \text{Ker } f$

$$f(gag^{-1}) = f(g)f(a)f(g^{-1}) = f(g)f(g^{-1}) = f(e_1) = e_2$$

$$\Rightarrow gag^{-1} \in \text{Ker } f$$

$$(2) f(a) = f(b) \Leftrightarrow f(a)^{-1}f(b) = e_2 \Leftrightarrow f(a^{-1}b) = e_2 \Leftrightarrow a^{-1}b \in \text{Ker } f$$

$$\Leftrightarrow a \text{Ker } f = b \text{Ker } f$$

群同态映射的性质

4、群同态基本定理

定理14.28 若 $H \trianglelefteq G$, 则 G 的商群 G/H 是 G 的同态像.

若 G' 是 G 在 $f: G \rightarrow G'$ 下的同态像, 则 $G/\text{Ker } f \cong G'$

群同态基本定理小结

- 群 G 的任一正规子群 N 是群 G 到商群 G/N 的自然同态 g 的核;
- 群 G_1 到 G_2 的任一同态 f 的核是 G_1 的正规子群;
- 群 G_1 到商群 G_1/N 的自然同态 g 的像是商群 G_1/N ;
- 群 G_1 到 G_2 的任一同态 f 的像 $\text{Im } f$ 与商群 $G_1/\text{Ker } f$ 同构.

群同态的几个术语

G 是群, 有

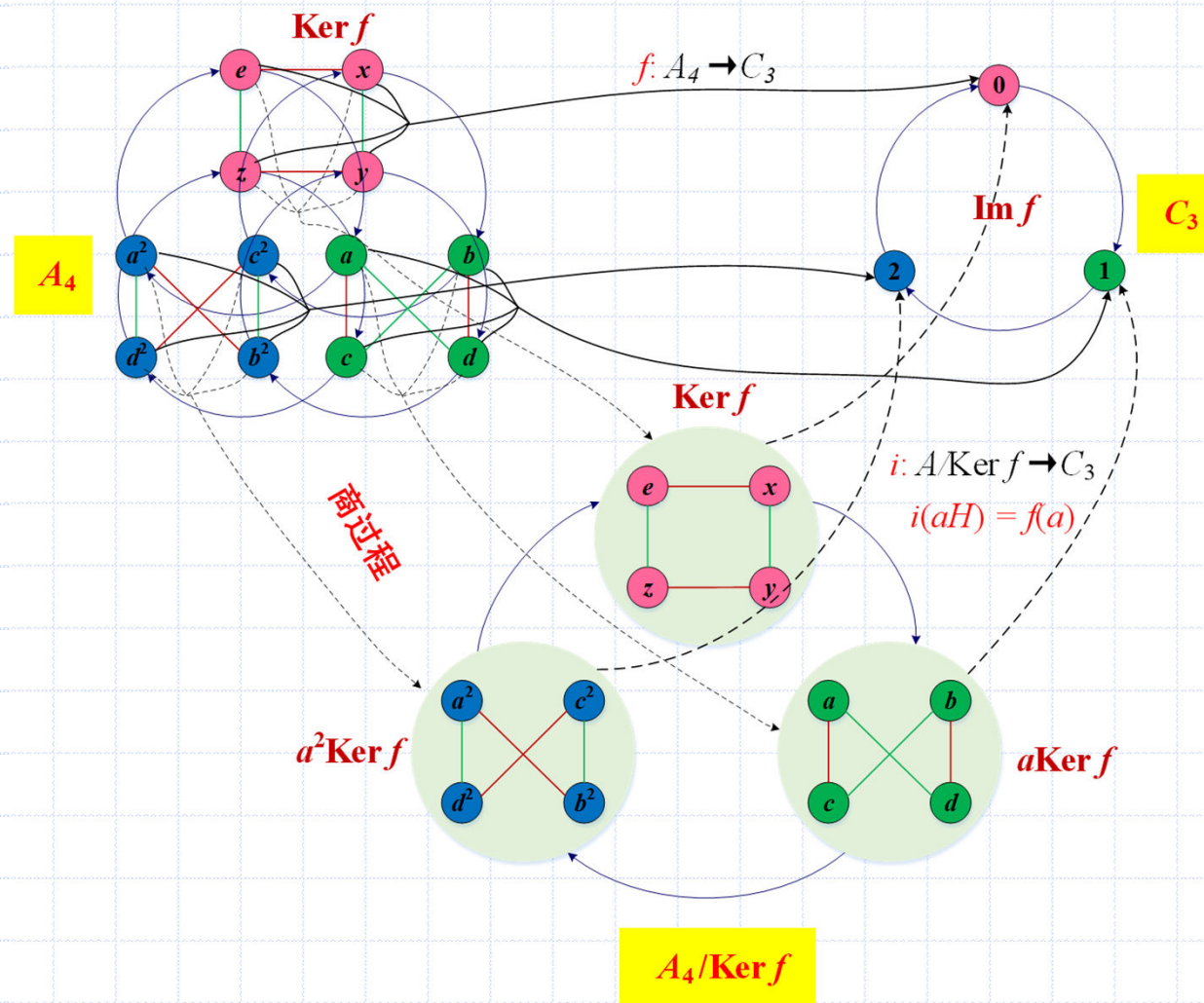
1. G 到 G 的同态称为 G 的**自同态**, G 的全部自同态集合记作**End G** .
2. G 到 G 的同构称为 G 的**自同构**, G 的全部自同构集合记作**Aut G** .
3. $a \in G$, 构造 $f: G \rightarrow G, f(x) = axa^{-1}, \forall x \in G$, 可证 **f 是 G 的自同构**, 该自同构称为 G 的**内自同构**, 所有内自同构的集合记为**Inn G** .

$$\text{Inn}G \subseteq \text{Aut}G \subseteq \text{End}G$$

定理 G 是群, 则End G 关于映射的合成运算构成一个独异点,
Aut G 关于映射的合成运算构成一个群.

证明留作练习.

群同态基本定理示例



群同态基本定理示例

示例：单位根群

单位根： 1的 n 次方根. $x^n=1$ 的根

$$\omega = e^{i(2\pi/n)} = \cos(2\pi/n) + i\sin(2\pi/n)$$

1的 n 次方根为 $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$

n 阶循环群 $\langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$

$f: \mathbf{Z} \rightarrow \langle \omega \rangle, f(x) = \omega^{x \bmod n}, f(k+r) = f(k)f(r)$

$\text{Ker } f = n\mathbf{Z}$

$\mathbf{Z}_n = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \cong \langle \omega \rangle$

群同态基本定理示例

示例: n 阶循环群

例 令 $G_1 = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, n 阶循环群 $G_2 = \langle a \rangle = \{a^0, a^1, \dots, a^{n-1}\}$ 且 $a^n = e$.

定义 $f: \mathbf{Z} \rightarrow \langle a \rangle$, $f(n) = a^n$, f 是从 G_1 到 G_2 的满同态映射, 它的同态核

$$\text{Ker } f = \{m \mid m \in \mathbf{Z}, a^m = a^0\} = \{kn \mid k \in \mathbf{Z}\} = n\mathbf{Z}.$$

由群同态基本定理知 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \cong \langle a \rangle$

而 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \cong \mathbf{Z}_n$, 所以 $\langle a \rangle \cong \mathbf{Z}_n$.

我们再次得到 “ n 阶循环群同构于模 n 同余类群” 这个结论.

关于群的证明习题的总结

第一大类：规范证明的主要内容

- 集合和二元运算构成群
- 群 G 的给定子集构成子群
- f 是群 G_1 到 G_2 的同态映射
- 证明群 G_1 同构于 G_2
- 证明群 G_1 不同构于 G_2

关于群的证明习题的总结

证明群:验证下述条件之一

- (1) 封闭性、结合律、单位元、每个元素有逆
- (2) 封闭性、结合律、方程有解
- (3) 封闭性、有限、无零元、消去律

证明 H 是 G 的子群:判定定理

前提: H 是 G 的非空子集(进行验证)

验证下述条件之一

- (1) $\forall x, y \in H, xy \in H, x^{-1} \in H.$
- (2) $\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H.$
- (3) H 有限, $\forall x, y \in H, xy \in H$

关于群的证明习题的总结

证明子群 N 的正规性

验证下述条件之一

- (1) $\forall g \in G, n \in N, gng^{-1} \in N$
- (2) $\forall g \in G, gNg^{-1} = N$
- (3) $|N|=t$, N 是 G 的唯一 t 阶子群
- (4) $[G:N]=2$

证明 f 是 G_1 到 G_2 的同态

- (1) 验证 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是良定义的.
- (2) 验证 $\forall x, y \in G_1, f(xy) = f(x)f(y)$

关于群的证明习题的总结

证明同构

(1) 证明: $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是同态, 是双射.

(2) 同态基本定理:

证明诸如 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \cong \langle a \rangle$ 等形式的同构

例 设 G 是群, C 是 G 的中心, 证明 $G/C \cong \text{Inn } G$

留作习题, 证明思路

构造 $f: G \rightarrow \text{Inn } G$ 的同态映射,

证明 $\text{Ker } f = C$

再使用同态基本定理.

关于群的证明习题的总结

证明不同构—反证法

例 证明不存在 $\langle \mathbb{Q}^*, \cdot \rangle$ 到 $\langle \mathbb{Q}, + \rangle$ 的同构

证: 假设存在同构 $f: \mathbb{Q}^* \rightarrow \mathbb{Q}$

则 $f(1)=0$

$$f(1)=f((-1) \cdot (-1))=f(-1)+f(-1)=2f(-1) \Rightarrow f(-1)=0$$

与同构的单射矛盾

关于群的证明习题的总结

第二大类：比较灵活的证明

□ 和 Lagrange 定理有关的证明

- ✓ 与群相关的数量结果
- ✓ 证明数的整除或者相等
- ✓ 证明群的其他性质

□ 与同态性质相关的证明

- ✓ 证明数的整除或者相等(与 Lagrange 定理联系)
- ✓ 证明集合相等
- ✓ 证明群的其他性质

关于群的证明习题的总结

与群相关的数量结果

- $|G| = [G:H] |H|$
- $|G| = |G/H| |H|$
- $|a| \mid |G|, a \in G$
- $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是满同态 $\Rightarrow |G_2| \mid |G_1|$ 且 $|G_2| = |G_1/\text{Ker } f|$
- $|G| = n, p$ 是素数且 $p \mid n, G$ 为 Abel 群 $\Rightarrow G$ 中含 p 阶元

例 设 H_1 和 H_2 分别是 G 的 r, s 阶子群. 若 $\gcd(r, s) = 1$, 证明 $H_1 \cap H_2 = \{e\}$.

留作习题

关于群的证明习题的总结

与同态相关的结果总结

- $f(xy)=f(x)f(y)$
- $f(e)=e$
- $f(x^{-1})=f(x)^{-1}$
- G 交换 $\Rightarrow f(G)$ 交换
- G 循环 $\Rightarrow f(G)$ 循环
- $H \leq G \Rightarrow f(H) \leq f(G)$
- H 正规, 满同态 $\Rightarrow f(H)$ 正规
- $\text{Ker } f$ 是正规的

关于群的证明习题的总结

同态证明题-证集合相等

例 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 为同态, 则 $f^{-1}(f(a)) = a \text{ Ker } f$.

证: 对 $\forall a \in G_1$,

$$x \in f^{-1}(f(a)) \Leftrightarrow f(x) = f(a)$$

$$\Leftrightarrow f(a)^{-1} f(x) = e_2$$

$$\Leftrightarrow f(a^{-1}x) = e_2$$

$$\Leftrightarrow a^{-1}x \in \text{Ker } f$$

$$\Leftrightarrow x \in a \text{ Ker } f$$

关于群的证明习题的总结

同态证明题-同态性质的应用

例 设 H 为 G 的子群, N 为 G 的正规子群, 若 $\gcd(|H|, [G:N])=1$, 证明 H 是 N 的子群.

证: 令 $g: G \rightarrow G/N$ 为自然同态, 有 $g(x)=xN$, 则 $g(H) \leq g(G) = G/N$

$$[G:N]=|G/N| \Rightarrow |g(H)| \mid [G:N]$$

又 $|g(H)| \mid |H|$, 得到 $|g(H)|$ 是 $[G:N]$ 和 $|H|$ 的公因子.

结合前提条件 $\gcd(|H|, [G:N])=1$

$$\Rightarrow |g(H)| = 1$$

$$\Rightarrow g(H) = \{N\}$$

$$\forall x \in H \Rightarrow xN = g(x) = N \Rightarrow x \in N$$

14.4.4 置换群及其应用

研究群的另一个重要手段——群在集合上的作用(置换表示)

定义14.24 设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, S 上的任何双射函数 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元置换**.

例如 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 下述为5元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

定义14.25 设 σ, τ 是 n 元置换, σ 和 τ 的复合 $\sigma \circ \tau$ 也是 n 元置换, 称为 **σ 与 τ 的乘积**, 记作 $\sigma\tau$.

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad \tau\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

n 元置换的轮换表示

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于任何 S 上的 n 元置换 σ , 存在着一个有限序列 $i_1, i_2, \dots, i_k, k \geq 1$, (可以取 $i_1 = 1$) 使得

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$$

令 $\sigma_1 = (i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k)$, 是 σ 分解的第一个 k 阶轮换. 将 σ 写作 $\sigma_1 \sigma'$,

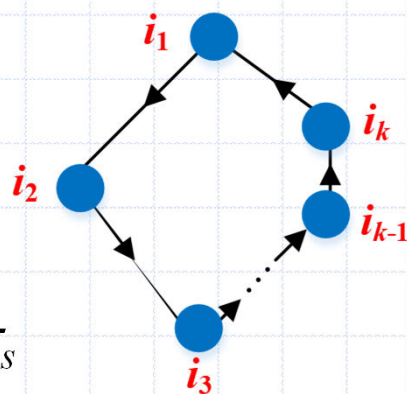
继续对 σ' 分解. 由于 S 只有 n 个元素, 经过有限步得到

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

轮换分解式的特征

- ✓ 轮换的不交性
- ✓ 分解的唯一性: 若 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$ 和 $\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_s$ 是 σ 的两个轮换表示式, 则有

$$\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t\} = \{\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s\}$$



实例 设 $S = \{1, 2, \dots, 8\}$,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 3 & 6 & 4 & 2 & 1 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 1 & 4 & 2 & 6 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

则轮换分解式为：

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (4)\ (7\ 8) = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)\ (7\ 8)$$

$$\tau = (1\ 8\ 3\ 4\ 2)\ (5\ 6\ 7)$$

置换的轮换分解

设 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k)$ 是 S 上的 k 阶轮换, σ 可以进一步表成**对换**之积, 即

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2) (i_1 i_3) \dots (i_1 i_k)$$

任何 n 元置换表成轮换之积, 然后将**每个轮换表成对换之积**.

实例 8 元置换

$$\sigma = (1\ 5\ 2\ 3\ 6)(7\ 8) = (1\ 5)(1\ 2)(1\ 3)(1\ 6)(7\ 8)$$

$$\tau = (1\ 8\ 3\ 4\ 2)(5\ 6\ 7) = (1\ 8)(1\ 3)(1\ 4)(1\ 2)(5\ 6)(5\ 7)$$

对换分解的特征

- ✓ 对换分解式中对换之间可以有交, 分解式也不唯一.

例如 4元置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

可以有下面不同的对换表示:

$$\sigma = (1\ 2)(1\ 3), \sigma = (1\ 4)(2\ 4)(3\ 4)(1\ 4)$$

- ✓ 表示式中所含对换个数的奇偶性是不变的.

如果 n 元置换 σ 可以表示成奇数个对换之积, 则称 σ 为**奇置换**, 否则称为**偶置换**,

- ✓ 奇置换和偶置换的个数相同, 各有 $n!/2$ 个.

n 元置换群

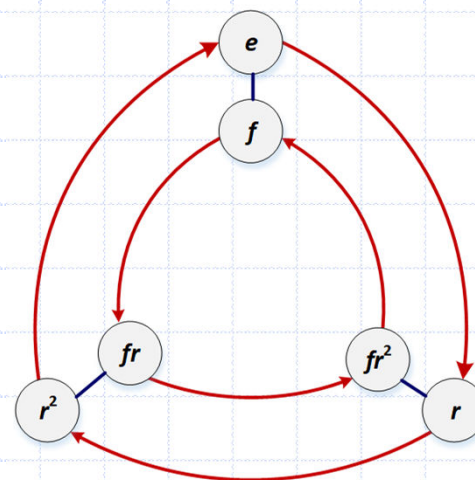
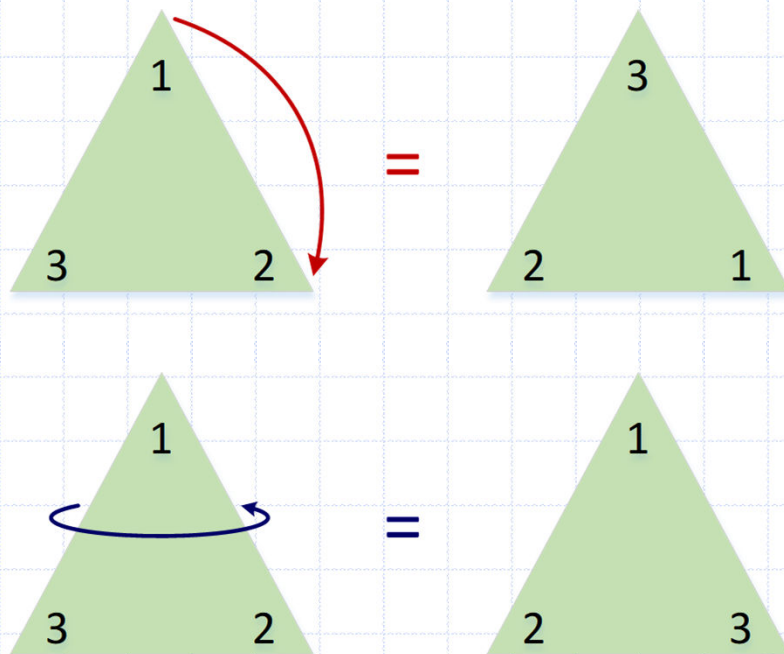
n 元集合上所有置换关于置换乘法构成群称为 **n 元集合上的对称群**, 记作 S_n . S_n 的子群称为 **n 元集合上的置换群**.

例 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 3元对称群 $S_3 = \{ (1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2) \}$

	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1)	(1)	(1 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 2)	(1 2)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3)	(1 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)
(2 3)	(2 3)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2)	(1 3)
(1 2 3)	(1 2 3)	(2 3)	(1 2)	(1 3)	(1 3 2)	(1)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 3)	(2 3)	(1 2)	(1)	(1 2 3)

1. 顺时针旋转120度(r): $\sigma_r = (1,3,2)$

$$r^2: \sigma_r \sigma_r = (1,3,2)(1,3,2) = (1,2,3)$$



2. 水平翻转(f): $\sigma_f = (2,3)$

$$fr: \sigma_f \sigma_r = (2,3)(1,3,2) = (1,3)$$

$$f: \sigma_f \sigma_r \sigma_r = (2,3)(1,2,3) = (1,2)$$

	e	r	r^2	f	fr^2	fr
e	e	r	r^2	f	fr^2	fr
r	r	r^2	e	fr^2	fr	f
r^2	r^2	e	r	fr	f	fr^2
f	f	fr	fr^2	e	r^2	r
fr^2	fr^2	f	fr	r	e	r^2
fr	fr	fr^2	f	r^2	r	e

	e	r	r^2	f	fr^2	fr
e	e	r	r^2	f	fr^2	fr
r	r	r^2	e	fr^2	fr	f
r^2	r^2	e	r	fr	f	fr^2
f	f	fr	fr^2	e	r^2	r
fr^2	fr^2	f	fr	r	e	r^2
fr	fr	fr^2	f	r^2	r	e

1. 顺时针旋转120度(r): $\sigma_r = (1,3,2)$

r^2 : $\sigma_r \sigma_r = (1,3,2)(1,3,2) = (1,2,3)$

2. 水平翻转(f): $\sigma_f = (2,3)$

fr : $\sigma_f \sigma_r = (2,3)(1,3,2) = (1,3)$

f : $\sigma_f \sigma_r \sigma_r = (2,3)(1,2,3) = (1,2)$

同构

	(1)	(1 3 2)	(1 2 3)	(1 2)	(1 3)	(2 3)
(1)	(1)	(1 3 2)	(1 2 3)	(1 2)	(1 3)	(2 3)
(1 3 2)	(1 3 2)	(1 2 3)	(1)	(1 3)	(2 3)	(1 2)
(1 2 3)	(1 2 3)	(1)	(1 3 2)	(2 3)	(1 2)	(1 3)
(1 2)	(1 2)	(2 3)	(1 3)	(1)	(1 2 3)	(1 3 2)
(1 3)	(1 3)	(1 2)	(2 3)	(1 3 2)	(1)	(1 2 3)
(2 3)	(2 3)	(1 3)	(1 2)	(1 2 3)	(1 3 2)	(1)

Klein四元群 K_4

$\circ$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e



$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	4	3
3	3	4	1	2
4	4	3	2	1

对应置换

(1)

(1 2) (3 4)

(1 3) (2 4)

(1 4) (2 3)



同态 $\varphi: K_4 \rightarrow \text{Perm}(\{1,2,3,4\})$

Klein四元群同构的置换群

$\circ$	(1)	(1 2) (3 4)	(1 3) (2 4)	(1 4) (2 3)
(1)	(1)	(1 2) (3 4)	(1 3) (2 4)	(1 4) (2 3)
(1 2) (3 4)	(1 2) (3 4)	(1)	(1 4) (2 3)	(1 3) (2 4)
(1 3) (2 4)	(1 3) (2 4)	(1 4) (2 3)	(1)	(1 2) (3 4)
(1 4) (2 3)	(1 4) (2 3)	(1 3) (2 4)	(1 2) (3 4)	(1)

Cayley定理

Cayley定理 每个群都同构于一个置换群.

证 定义 $f_a: G \rightarrow G, f_a(x) = ax, \forall x \in G$. $f_a(x)$ 的作用相当于重新排列

令 $H = \{f_a \mid a \in G\}$, 则 H 构成了 G 上的一个置换群.

满足封闭性; 复合运算满足结合律

有单位元, $e_H = f_e(x) = ex = x$; 有逆元.

令 $\varphi: G \rightarrow H, \varphi(a) = f_a, \forall a \in G$

则 $\forall a, b \in G, \varphi(ab) = f_{ab} = f_a f_b = \varphi(a) \varphi(b)$, φ 是 G 到 H 的同态.

单同态: 假设 $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow f_a = f_b \Rightarrow f_a(e) = f_b(e) \Rightarrow a = b$

满同态: $|G| = |H|$

有 $G \cong H$, 即任意的群 G 同构于某置换群, 得证.

S_n 的子群-交错群 A_n

n 元交错群 A_n 是 S_n 的子群, A_n 是所有的 n 元偶置换的集合.

证 恒等置换(1)是偶置换, 所以 A_n 非空.

根据判定定理3, 只需证明封闭性:

$\forall \sigma, \tau \in A_n$, σ, τ 都可以表成偶数个对换之积, 那么 $\sigma\tau$ 也可以表成偶数个对换之积, 所以 $\sigma\tau \in A_n$.

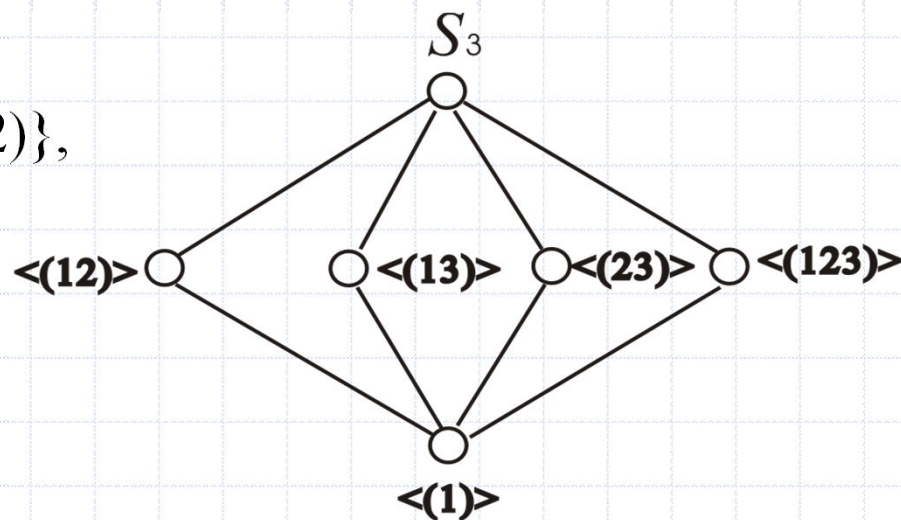
例 S_3 的子群格

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\},$$

$$A_3 = \{(1), (123), (132)\}$$

$$\{(1)\}, \{(1), (12)\}, \{(1), (13)\},$$

$$\{(1), (23)\}.$$



14.5 环和域

定义14.26 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是代数系统, $+$ 和 $\cdot$ 是二元运算. 如果满足以下条件:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成交换群
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群
- (3) $\cdot$ 运算关于 $+$ 运算适合分配律

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是一个环.

- ✓ 通常称 $+$ 运算为环中的加法, $\cdot$ 运算为环中的乘法.
- ✓ 环中加法单位元记作0, 乘法单位元(如果存在)记作1.
- ✓ 对任何元素 x , 称 x 的加法逆元为负元, 记作 $-x$.
- ✓ 若 x 存在乘法逆元的话, 则称之为逆元, 记作 x^{-1} .

环的实例

例:

- (1) 整数集、有理数集、实数集和复数集关于普通的加法和乘法构成环, 分别称为 **整数环 $\mathbf{Z}$** , **有理数环 $\mathbf{Q}$** , **实数环 $\mathbf{R}$** 和**复数环 $\mathbf{C}$** .
- (2) $n(n \geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵的加法和乘法构成环, 称为 **n 阶实矩阵环**.
- (3) 集合的幂集 $P(B)$ 关于集合的对称差运算和交运算构成环.
- (4) 设 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 的加法和乘法, 则 $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 称为**模 n 的整数环**.

环的运算性质

定理14.32 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 则

(1) $\forall a \in R, a0 = 0a = 0$ 注: 0是+运算的单位元

(2) $\forall a, b \in R, (-a)b = a(-b) = -ab$

(3) $\forall a, b, c \in R, a(b-c) = ab-ac, (b-c)a = ba-ca$

(4) $\forall a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_m \in R (n, m \geq 2)$

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$$

证 (1) $\forall a \in R$ 有 $a0 = a(0+0) = a0+a0 \Rightarrow 0+a0 = a0+a0$

由环中加法的消去律得 $a0=0$. 同理可证 $0a=0$.

注: 环中加法的么元是乘法的零元

环的运算性质证明(续)

$$(2) \forall a, b \in R, \text{ 有 } (-a)b + ab = (-a+a)b = 0b = 0$$

$$ab + (-a)b = (a+(-a))b = 0b = 0$$

$(-a)b$ 是 ab 的负元. 由负元唯一性 $(-a)b = -ab$, 同理 $a(-b) = -ab$

(3) (2) $\Rightarrow$ (3) 显然 (分配律)

(4) 证明思路: 用归纳法证明 $\forall a_1, a_2, \dots, a_n$ 有:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)b_j = \sum_{i=1}^n a_i b_j$$

$$\text{同理可证, } \forall b_1, b_2, \dots, b_m \text{ 有: } a_i \left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{j=1}^m a_i b_j$$

$$\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\sum_{j=1}^m b_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j$$

实例

例：在环中计算 $(a+b)^3, (a-b)^2$

解 $(a+b)^3 = (a+b)(a+b)(a+b)$

$$= (a^2+ba+ab+b^2)(a+b)$$

$$= a^3+ba^2+aba+b^2a+a^2b+bab+ab^2+b^3$$

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2-ba-ab+b^2$$

注意：交换律未必成立！

子环及其判定

定义14.27 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**环**, S 是 R 的非空子集. 若 S 关于 R 的 $+$ 和 $\cdot$ 也构成一个环, 则称 S 是 R 的**子环**, 且 $S \subset R$, 则称 S 为 R 的**真子环**.

定理 14.33 子环判定定理

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是**环**, S 是 R 的非空子集. 若

$$(1) \forall a, b \in S, a - b \in S$$

$$(2) \forall a, b \in S, ab \in S$$

环同态

定义14.28 设 $\langle R_1, +, \cdot \rangle, \langle R_2, +, \cdot \rangle$ 是**环**, $f: R_1 \rightarrow R_2$, 若对任意的 $x, y \in R_1$, 有

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

成立, 则称 f 是环 R_1 到 R_2 的同态映射, 简称**环同态**.

特殊的环

定义14.29 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环

- (1) 若环中乘法 $\cdot$ 适合交换律, 则称 R 是**交换环**
- (2) 若环中乘法 $\cdot$ 存在单位元, 则称 R 是**含幺环**
- (3) 若 $\forall a, b \in R, ab=0 \Rightarrow a=0 \vee b=0$, 则称 R 是**无零**

因子环

- (4) 若 R 既是交换环、含幺环、无零因子环, 则称 R 是**整环**

实例

- (1) 整数环 $\mathbf{Z}$ 、有理数环 $\mathbf{Q}$ 、实数环 $\mathbf{R}$ 、复数环 $\mathbf{C}$ 都是交换环, 含么环, 无零因子环和整环.
- (2) 令 $2\mathbf{Z}=\{2z \mid z \in \mathbf{Z}\}$, 则 $\langle 2\mathbf{Z}, +, \cdot \rangle$ 构成交换环和无零因子环. 但不是含么环和整环.
- (3) 设 $n \in \mathbf{Z}, n \geq 2$, 则 n 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbf{R})$ 关于矩阵加法和乘法构成环, 它是含么环, 但不是交换环和无零因子环, 也不是整环.
- (4) $\langle \mathbf{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 构成环, 它是交换环, 含么环, 但不是无零因子环和整环. 如 $2 \otimes 3 = 3 \otimes 2 = 0$, 2和3是零因子.

注意: 对于一般的 n , $\mathbf{Z}_n$ 是整环当且仅当 n 是素数.

域

定义14.30 设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是整环, 且 R 中至少含有两个元素. 若 $\forall a \in R^*$, 其中 $R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是域.
即在 $\langle R^*, \cdot \rangle$ 添加存在逆元公设后, $\langle R^*, \cdot \rangle$ 由独异点升级为群, 环也随之成为域.

具备加减乘除四则运算!

实例

- (1) 有理数环 $\mathbf{Q}$ 、实数环 $\mathbf{R}$ 、复数环 $\mathbf{C}$ 都是域, 整数环 $\mathbf{Z}$ 不是域.
- (2) 当 n 是素数, $\mathbf{Z}_n$ 环是域. (前已证 $\mathbf{Z}_n^*$ 对乘法构成可交换群)

当域的阶数有限, 称为有限域或伽罗瓦域 (Galois Field, **GF**). 如: $\mathbf{Z}_2$ 称为二元域, 记作**GF(2)**.

域的应用实例

GF(2) 上的模2加和模2乘运算表

$\oplus_2$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\otimes_2$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\otimes_2$: 可交换、含幺、无零因子、有逆 (去除0后只有1, $1^{-1}=1$), 构成了域.

示例: **线性空间** $V(F)$ 是定义在域 F 上的非空集合, 满足加法和数乘的封闭性等性质. 如 $\mathbf{R}^3$ 为定义实数域 $\mathbf{R}$ 上的3维线性空间.

GF(2)域的应用实例:线性分组码

GF(2)应用示例: 线性分组码, 定义在GF(2)上的 n 维线性子空间

监督码生成规则 $x_5 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$ $x_6 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_4$ $x_7 = x_1 \oplus x_3 \oplus x_4$

(7,4)线性分组码

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

生成矩阵

$$W = (x_1, x_2, x_3, x_4) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

信息码元

GF(2)域的应用实例:曾肯成问题

问题：随机整数行列式等于奇数和偶数的概率

奇偶数加减乘公式

奇 $\mp$ 奇=偶, 奇 $\mp$ 偶=奇, 偶 $\mp$ 偶=偶

整 $\times$ 偶=偶, 奇 $\times$ 奇=奇

用0表示偶, 1表示奇, 奇偶数加减乘运算抽象为GF(2)上运算

$\oplus_2$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\otimes_2$	0	1
0	0	0
1	0	1

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

整数二阶行列式 $ad-bc$, a, b, c, d 定义在二元域GF(2)

GF(2)域的应用实例:曾肯成问题

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad D = ad - bc, \text{ 为奇数的概率}$$

Case 1: $ad = 1, bc = 0$

$$\Rightarrow a = d = 1, (b, c) = (0, 0) (0, 1) (1, 0)$$

Case 2: $ad = 0, bc = 1$

$$\Rightarrow b = c = 1, (a, d) = (0, 0) (0, 1) (1, 0)$$

共6种可能, 概率为 $6/2^4 = 3/8$

为偶数的概率为 $1 - 3/8 = 5/8$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbb{Z}_2$ 上的可逆矩阵群

同构与 S_3

GF(2)域的应用实例:曾肯成问题

$\mathbb{Z}_2$ 上 n 阶行列式, **GF(2)的线性代数定理**

$\det A = 1 \Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 行列线性无关

第1行 $A_1 \neq 0$, $2^n - 1$ 种选择

第2行 $A_2 \neq \lambda_1 A_1$, $2^n - 2$ 种选择

.....

第 $k+1$ 行 $A_{k+1} \neq \lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2 + \cdots + \lambda_k A_k$, $2^n - 2^k$ 种选择

共有 $(2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 2^2) \cdots (2^n - 2^{n-1})$ 种可能

概率为 $((2^n - 1)(2^n - 2)(2^n - 2^2) \cdots (2^n - 2^{n-1})) / (2^n)^n$

$$= (1 - 1/2^n) (1 - 1/2^{n-1}) \cdots (1 - 1/2)$$

3 格与布尔代数

14.6.1 格的定义与性质

定义14.31 设 $\langle S, \leq \rangle$ 是偏序集, 如果 $\forall x, y \in S, \{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界, 则称 S 关于偏序 $\leq$ 作成**一个格**.

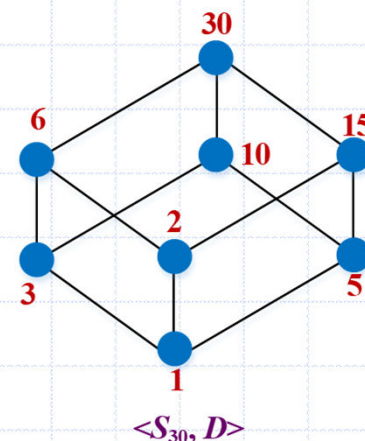
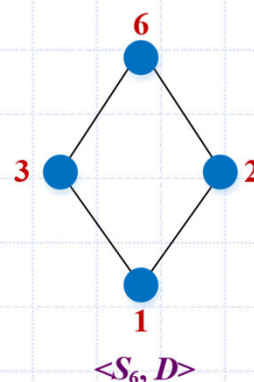
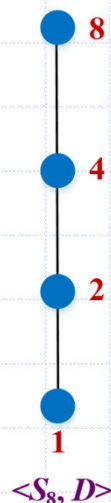
求 $\{x, y\}$ 最小上界和最大下界看成 x 与 y 的二元运算
记作 $\vee$ 和 $\wedge$ (这里的 $\vee$ 和 $\wedge$ 是抽象的二元运算)

例 设 n 是正整数, S_n 是 n 的正因子的集合. D 为整除关系, 则偏序集 $\langle S_n, D \rangle$ 构成格.

$\forall x, y \in S_n,$

$x \vee y$ 是 $\text{lcm}(x, y)$

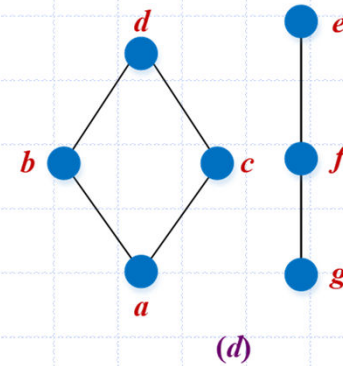
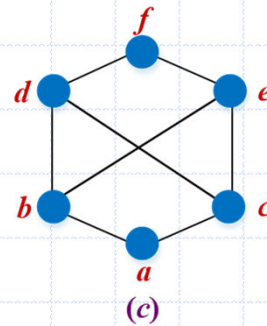
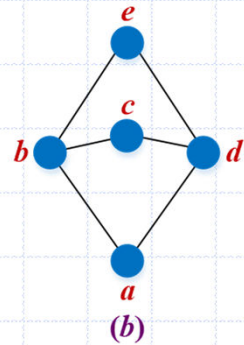
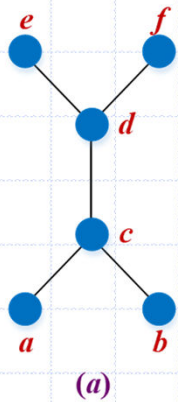
$x \wedge y$ 是 $\text{gcd}(x, y)$



实例

例 判断下列偏序集是否构成格, 并说明理由.

- (1) $\langle P(B), \subseteq \rangle$, 其中 $P(B)$ 是集合 B 的幂集.
- (2) $\langle \mathbf{Z}, \leq \rangle$, 其中 $\mathbf{Z}$ 是整数集, $\leq$ 为小于或等于关系.
- (3) 偏序集的哈斯图分别在下图给出.



解 (1) 幂集格. $\forall x, y \in P(B)$, $x \vee y$ 是 $x \cup y$, $x \wedge y$ 是 $x \cap y$.

(2) 是格. $\forall x, y \in \mathbf{Z}$, $x \vee y = \max(x, y)$, $x \wedge y = \min(x, y)$,

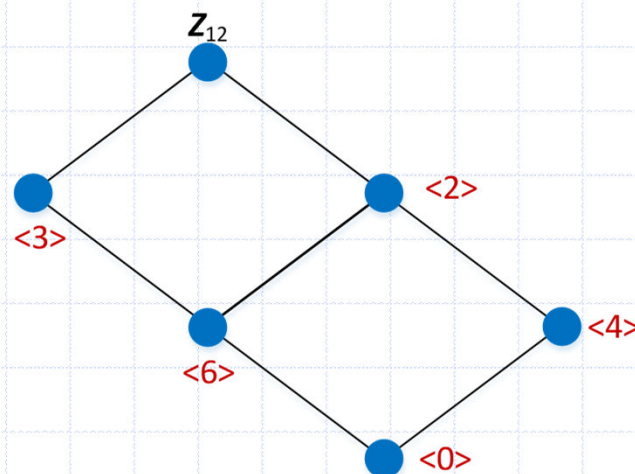
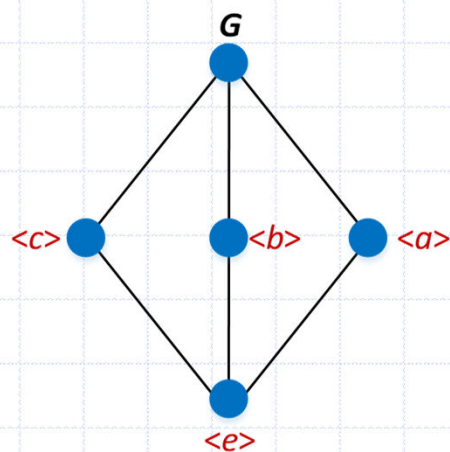
(3) 都不是格. 可以找到两个结点缺少最大下界或最小上界

实例：子群格

例 设 G 是群, $L(G)$ 是 G 的所有子群的集合. 即

$$L(G) = \{ H \mid H \leq G \},$$

$\forall H_1, H_2 \in L(G), H_1 \cap H_2 \in L(G)$, 定义 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle$ 是包含 $H_1 \cup H_2$ 的最小子群, 有 $\langle H_1 \cup H_2 \rangle \in L(G)$. 则 $\langle L(G), \subseteq \rangle$ 构成了格, 称为 G 的**子群格**, 其中 $H_1 \wedge H_2 = H_1 \cap H_2, H_1 \vee H_2 = \langle H_1 \cup H_2 \rangle$



格的性质：对偶原理

定义14.32 设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 的命题.

令 f^* 是将 f 中的 $\leq$ 替换成 $\geq$, $\geq$ 替换成 $\leq$, $\vee$ 替换成 $\wedge$, $\wedge$

替换成 $\vee$ 所得到的命题. 称 f^* 为 f 的**对偶命题**.

例如, 在格中令 f 是 $(a \vee b) \wedge c \leq c$, f^* 是 $(a \wedge b) \vee c \geq c$.

对偶定理

设 f 是含有格中元素以及符号 $=, \leq, \geq, \vee$ 和 $\wedge$ 等的命题. 若 f 对一切格为真, 则 f 的对偶命题 f^* 也对一切格为真.

例如, 如果对一切格 L 都有 $\forall a, b \in L, a \wedge b \leq a$, 那么对一切格 L , 都有

$\forall a, b \in L, a \vee b \geq a$

注意: 对偶是相互的, 即 $(f^*)^* = f$

格的基本不等式和等式

$$a \leq a$$

$$a \leq b, b \leq c \Rightarrow a \leq c$$

$$a \wedge b \leq a, a \wedge b \leq b$$

$$a \leq a \vee b, b \leq a \vee b$$

$$a \leq b, a \leq c \Rightarrow a \leq b \wedge c$$

$$a \geq b, a \geq c \Rightarrow a \geq b \vee c$$

$$a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$$

自反

传递

下界

上界

最大下界

最小上界

格满足的算律

定理14.34

设 $\langle L, \leq \rangle$ 是格, 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合交换律、结合律、幂等律和吸收律, 即

(1) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee b = b \vee a, \quad a \wedge b = b \wedge a$$

(2) $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c),$$

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

(3) $\forall a \in L$ 有

$$a \vee a = a, \quad a \wedge a = a$$

(4) $\forall a, b \in L$ 有

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$$

格中算律的证明

(1) $a \vee b$ 是 $\{a, b\}$ 的最小上界, $b \vee a$ 是 $\{b, a\}$ 的最小上界. 由于 $\{a, b\} = \{b, a\}$, 所以 $a \vee b = b \vee a$. 由对偶原理, $a \wedge b = b \wedge a$.

(2) 由最小上界的定义有

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq a \quad (\text{I})$$

$$(a \vee b) \vee c \geq a \vee b \geq b \quad (\text{II})$$

$$(a \vee b) \vee c \geq c \quad (\text{III})$$

由式(II)和(III)有 $(a \vee b) \vee c \geq b \vee c \quad (\text{IV})$

由式(I)和(IV)有 $(a \vee b) \vee c \geq a \vee (b \vee c)$

同理可证 $(a \vee b) \vee c \leq a \vee (b \vee c)$

根据反对称性 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$

由对偶原理 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$

格中算律的证明

(3) 显然 $a \leq a \vee a$, 又由 $a \leq a$ 可得 $a \vee a \leq a$. 根据反对称性有 $a \vee a = a$. 由对偶原理, $a \wedge a = a$ 得证.

(4) 显然

$$a \vee (a \wedge b) \geq a \quad (\text{V})$$

由 $a \leq a, a \wedge b \leq a$ 可

$$a \vee (a \wedge b) \leq a \quad (\text{VI})$$

由式(V)和(VI)可得 $a \vee (a \wedge b) = a$,

根据对偶原理, $a \wedge (a \vee b) = a$

格的性质：序与运算的关系

定理14.35 设 L 是格, 则 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \leq b \Leftrightarrow a \wedge b = a \Leftrightarrow a \vee b = b$$

证 (1) 先证 $a \leq b \Rightarrow a \wedge b = a$

由 $a \leq a$ 和 $a \leq b$ 可知 a 是 $\{a, b\}$ 的下界, 故 $a \leq a \wedge b$.

显然有 $a \wedge b \leq a$. 由反对称性得 $a \wedge b = a$.

(2) 再证 $a \wedge b = a \Rightarrow a \vee b = b$

根据吸收律有 $b = b \vee (b \wedge a)$

由 $a \wedge b = a$ 和上面的等式得 $b = b \vee a$, 即 $a \vee b = b$.

(3) 最后证 $a \vee b = b \Rightarrow a \leq b$

由 $a \leq a \vee b$ 得 $a \leq a \vee b = b$

格的性质：保序

定理14.35 设 L 是格, $\forall a, b, c, d \in L$, 若 $a \leq b$ 且 $c \leq d$, 则

$$a \wedge c \leq b \wedge d, \quad a \vee c \leq b \vee d$$

证 $a \wedge c \leq a \leq b, \quad a \wedge c \leq c \leq d$

因此 $a \wedge c \leq b \wedge d$. 同理可证 $a \vee c \leq b \vee d$

例 设 L 是格, 证明 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c).$$

证 由 $a \leq a, \quad b \wedge c \leq b$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee b$

由 $a \leq a, \quad b \wedge c \leq c$ 得 $a \vee (b \wedge c) \leq a \vee c$

从而得到 $a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$

注意：一般说来, 格中的 $\vee$ 和 $\wedge$ 运算不满足分配律.

格的代数系统定义

引理

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 若对于 $*$ 和 $\circ$ 运算适合交换律、结合律、吸收律, 则 (1) $*$ 和 $\circ$ 运算满足幂等律

$$(2) a * b = a \Leftrightarrow a \circ b = b$$

证 (1) $a * a = a * (a \circ (a * a)) = a$

吸收律

吸收律

同理 $a \circ a = a$

$$(2) b \circ (b * a) = b$$

$$a * b = a$$

$$a * (a \circ b) = a$$

$$a \circ b = b$$

$$a \circ b = b$$

$$a * b = a$$

格的代数系统定义(续)

定理14.36

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 若对于 $*$ 和 $\circ$ 运算适合交换律、结合律、吸收律, 则可以适当定义 S 中的偏序 $\leq$, 使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成格, 且 $\langle S, \leq \rangle$ 导出的代数系统就是 $\langle S, *, \circ \rangle$.

证明思路

1. 利用 $*$ 和 $\circ$ 运算定义 S 上的二元关系 R
2. 证明 R 为 S 上的偏序
3. 证明对于 S 中任意的两个元素 x 和 y

$$x \wedge y = x * y, x \vee y = x \circ y$$

格的代数系统定义的证明

证

(1) 定义二元关系 R , $aRb \Leftrightarrow a \circ b = b$

(2) 证明关系 R 为偏序

✓ 自反 $a \circ a = a \Rightarrow aRa$

✓ 传递

$$\begin{array}{l} a \circ b = b \\ b \circ c = c \end{array} \Bigg| \longrightarrow a \circ c = a \circ (b \circ c) = c$$

✓ 反对称

$$aRb \wedge bRa \Rightarrow (a \circ b = b) \wedge (b \circ a = a) \Rightarrow a = (b \circ a) \circ a = b$$

$$aRb \Leftrightarrow a \circ b = b \Leftrightarrow a \leq b$$

格的代数系统定义的证明

(3) 证明 $a \circ b$ 是 a 和 b 最小上界

✓ 首先证 $a \circ b$ 是 a 和 b 上界

$$\begin{array}{l} a \circ (a \circ b) = (a \circ a) \circ b = a \circ b \Rightarrow a R(a \circ b) \Rightarrow a \leq a \circ b \\ b \circ (a \circ b) = (b \circ b) \circ a = a \circ b \Rightarrow b R(a \circ b) \Rightarrow b \leq a \circ b \end{array} \quad \Bigg| \longrightarrow a \circ b \text{ 是 } a \text{ 和 } b \text{ 的上界}$$

✓ 再证 $a \circ b$ 是 a 和 b 最小上界, 设任选 a 和 b 的上界 c

$$a \leq c \wedge b \leq c \Rightarrow a \circ c = c \wedge b \circ c = c \Rightarrow a \circ (b \circ c) = c \Rightarrow (a \circ b) \circ c = c$$

$$\Rightarrow a \circ b \leq c \Rightarrow \text{任选的 } c \text{ 是 } a \circ b \text{ 的上界} \Rightarrow a \circ b \text{ 是 } a \text{ 和 } b \text{ 最小上界}$$

同理可证: $a * b$ 是 a 和 b 最大下界 ($a * b = a \Leftrightarrow a \circ b = b$)

子格及其判别法

定义14.33 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, S 是 L 的非空子集, 若 S 关于 L 中的运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 仍构成格, 则称 S 是 L 的子格.

例 设格 L 如图所示. 令

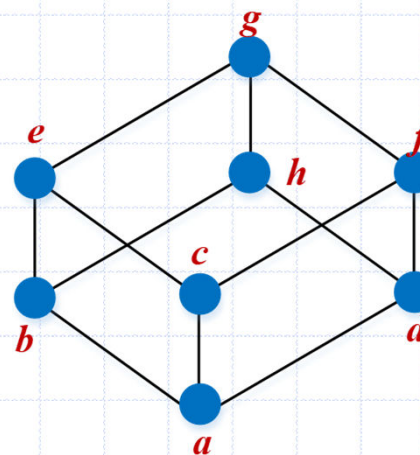
$$S_1 = \{a, e, f, g\},$$

$$S_2 = \{a, b, e, g\}.$$

解 S_1 不是 L 的子格, 因为 $e, f \in S_1$ 但

$$e \wedge f = c \notin S_1.$$

S_2 是 L 的子格.



14.6.2 分配格、有补格与布尔代数

定义14.34 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\forall a, b, c \in L$, 有

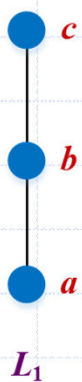
$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

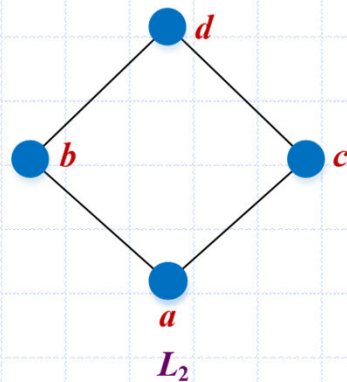
则称 L 为**分配格**.

注意: 可以证明以上两个条件互为充分必要条件

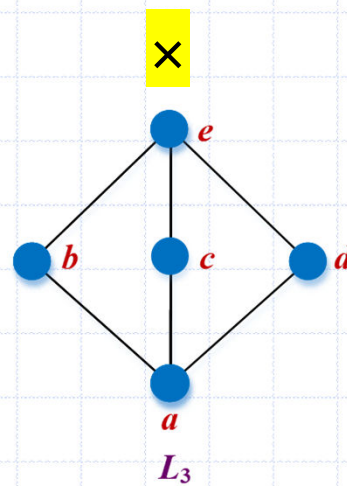
例



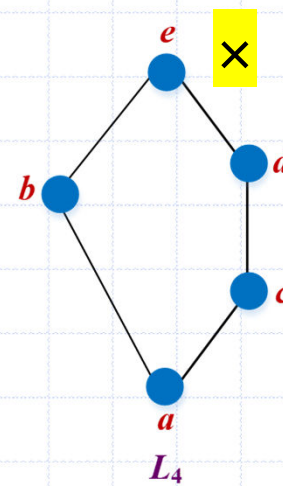
✓



✓



钻石格



五角格

分配格的判别定理1

定理14.37 设 L 是格, 则 L 是分配格当且仅当 L 不含有与钻石格或五角格同构的子格.

证明省略

推论

- (1) 小于五元的格都是分配格.
- (2) 任何一条链都是分配格.

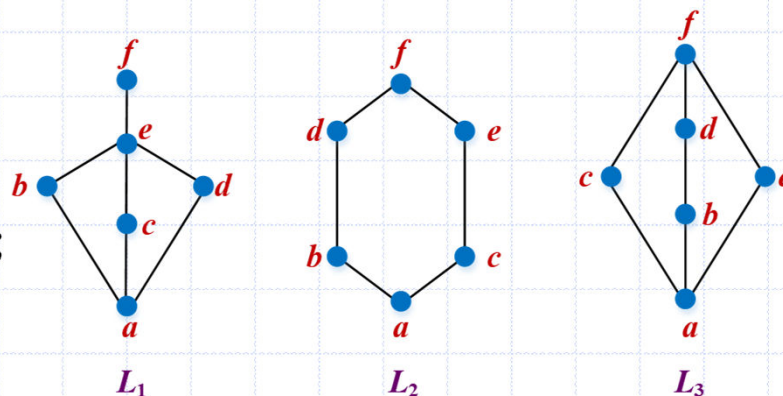
例 说明图中的格是否为分配格, 为什么?

解 都不是分配格.

$\{a, b, c, d, e\}$ 是 L_1 的子格, 同构于钻石格

$\{a, b, c, e, f\}$ 是 L_2 的子格, 同构于五角格;

$\{a, c, b, e, f\}$ 是 L_3 的子格, 同构于钻石格.



分配格的判别定理2

定理14.37

设 L 是格, 则 L 是分配格①当且仅当 $\forall a, b, c \in L$

$$a \wedge b = a \wedge c \text{ 且 } a \vee b = a \vee c \Rightarrow b = c \text{ ②}$$

证 必要性 ① $\Rightarrow$ ②

$$\begin{aligned} b &= b \vee (a \wedge b) = b \vee (a \wedge c) = (b \vee a) \wedge (b \vee c) \\ &= (a \vee c) \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee c = (a \wedge c) \vee c = c \end{aligned}$$

充分性 ② $\Rightarrow$ ①

$$a \vee b = a \vee c \Rightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee b$$

$$b = c \Rightarrow a \vee (b \wedge c) = a \vee b$$

$$\Rightarrow (a \vee b) \wedge (a \vee c) = a \vee (b \wedge c)$$

有界格的定义

定义14.35 设 L 是格,

(1) 若存在 $a \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $a \leq x$, 则称 a 为 L 的

全下界

(2) 若存在 $b \in L$ 使得 $\forall x \in L$ 有 $x \leq b$, 则称 b 为 L 的

全上界

说明

✓ 格 L 若存在全下界或全上界, 一定是唯一的.

✓ 一般将格 L 的**全下界**记为**0**, **全上界**记为**1**.

定义14.36 设 L 是格, 若 L 存在全下界和全上界, 则称 L 为

有界格, 一般将有界格 L 记为 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

有界格的性质

定理11.38 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 则 $\forall a \in L$ 有

$$a \wedge 0 = 0, a \vee 0 = a, a \wedge 1 = a, a \vee 1 = 1$$

注意

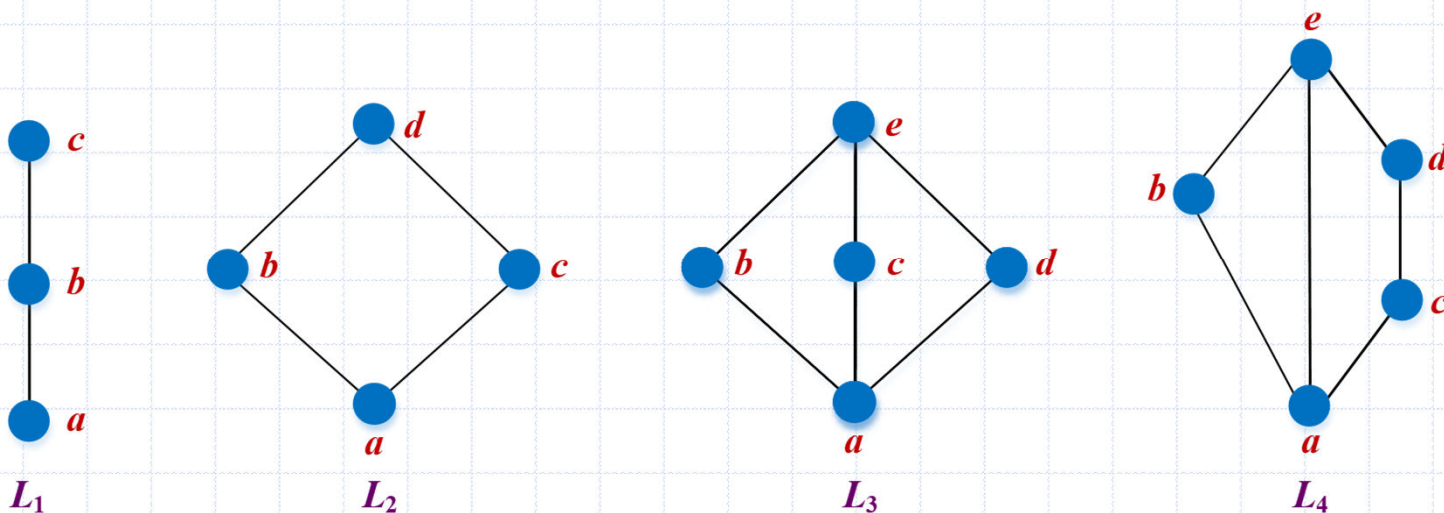
- ✓ 有限格 $L = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是有界格, $a_1 \wedge a_2 \wedge \dots \wedge a_n$ 是 L 的全下界, $a_1 \vee a_2 \vee \dots \vee a_n$ 是 L 的全上界.
- ✓ 0 是关于 $\wedge$ 运算的零元, $\vee$ 运算的单位元; 1 是关于 $\vee$ 运算的零元, $\wedge$ 运算的单位元.
- ✓ 对于涉及到有界格的命题, 如果其中含有全下界 0 或全上界 1 , 在求该命题的对偶命题时, 必须将 0 替换成 1 , 而将 1 替换成 0 .

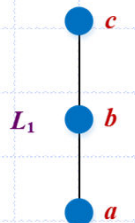
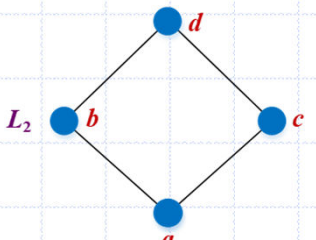
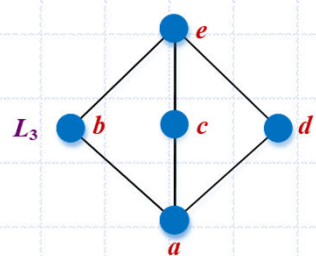
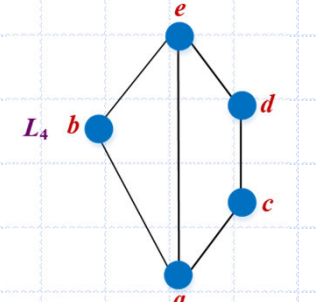
有界格中的补元及实例

定义14.37 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 若存在 $b \in L$ 使得 $a \wedge b = 0$ 和 $a \vee b = 1$ 成立, 则称 b 是 a 的**补元**

注意: 若 b 是 a 的补元, 那么 a 也是 b 的补元. a 和 b 互为补元.

例 考虑下图中的格. 针对不同的元素, 求出所有的补元.



 L_1	a 为全下界, c 为全上界. a 与 c 互为补元, b 没有补元.
 L_2	a 为全下界, d 为全上界. a 与 d 互为补元; b 与 c 互为补元.
 L_3	a 为全下界, e 为全上界. a 与 e 互为补元; b 的补元是 c 和 d; c 的补元是 b 和 d; d 的补元是 b 和 c.
 L_4	a 为全下界, e 为全上界 a 与 e 互为补元; c 的补元是 b; d 的补元是 b; b 的补元是 c 和 d.

有界分配格的补元唯一性

定理14.39

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界分配格. 若 L 中元素 a 存在补元, 则存在唯一的补元.

证 假设 c 是 a 的补元, 则有 $a \vee c = 1, a \wedge c = 0$,

又知 b 是 a 的补元, 故 $a \vee b = 1, a \wedge b = 0$

从而得到 $a \vee c = a \vee b, a \wedge c = a \wedge b$,

由于 L 是分配格, $b = c$.

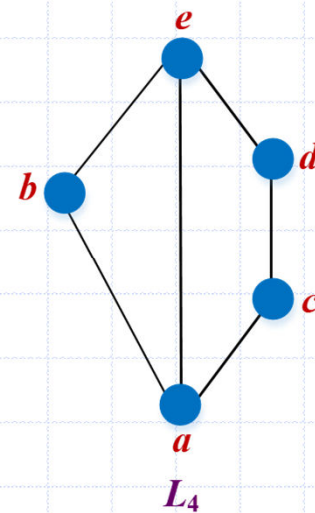
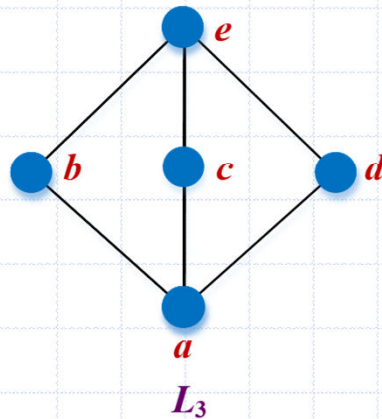
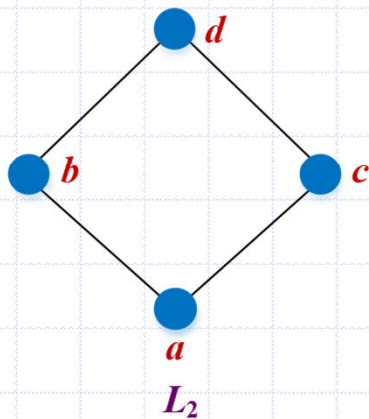
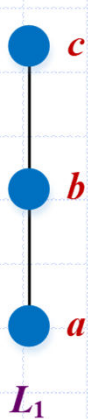
性质

- ✓ 在任何有界格中, 全下界 0 与全上界 1 互补.
- ✓ 对于一般元素, 可能存在补元, 也可能不存在补元.
- ✓ 如果存在补元, 可能是唯一的, 也可能是多个补元.
- ✓ 对于有界分配格, 如果元素存在补元, 一定是唯一的.

有补格的定义

定义14.38 设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, 若 L 中所有元素都有补元存在, 则称 L 为**有补格**.

例 图中的 L_2, L_3 和 L_4 是有补格, L_1 不是有补格.



L_3 补元不唯一

布尔代数的定义与实例

定义14.39 如果一个格是有补分配格, 则称它为**布尔格**或**布尔代数**. 布尔代数标记为 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$, $'$ 为求补运算.

例 设 $S_{110} = \{1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110\}$ 是110的正因子集合, 问 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 是否构成布尔代数? 为什么?

解 (1) 不难验证 S_{110} 关于 $\gcd$ 和 lcm 运算构成格. (略)

(2) 验证分配律 $\forall x, y, z \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z))$$

(3) 验证它是有补格, 1作为 S_{110} 中的全下界, 110为全上界, 1和110互为补元, 2和55互为补元, 5和22互为补元, 10和11互为补元, 从而证明了 $\langle S_{110}, \gcd, \text{lcm} \rangle$ 为布尔代数.

布尔代数的实例

例 设 B 为任意集合, 证明 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 构成布尔代数, 称为集合代数.

证 (1) $P(B)$ 关于 $\cap$ 和 $\cup$ 构成格, 因为 $\cap$ 和 $\cup$ 运算满足交换律, 结合律和吸收律.

(2) 由于 $\cap$ 和 $\cup$ 互相可分配, 因此 $P(B)$ 是分配格.

(3) 全下界是空集 $\emptyset$, 全上界是 B .

(4) 根据绝对补的定义, 取全集为 B , $\forall x \in P(B)$, $\sim x$ 是 x 的补元.

从而证明 $P(B)$ 是有补分配格, 即布尔代数.

德·摩根定律

定理14.40 设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, 则

德·摩根律 (1) $\forall a \in B, (a')' = a$.

(2) $\forall a, b \in B, (a \wedge b)' = a' \vee b', (a \vee b)' = a' \wedge b'$

证 (1) $(a')'$ 是 a' 的补元, a 也是 a' 的补元. 由补元唯一性得 $(a')' = a$.

(2) 对任意 $a, b \in B$ 有

$$(a \wedge b) \vee (a' \vee b') = (a \vee a' \vee b') \wedge (b \vee a' \vee b')$$

$$= (1 \vee b') \wedge (a' \vee 1) = 1 \wedge 1 = 1,$$

$$(a \wedge b) \wedge (a' \vee b') = (a \wedge b \wedge a') \vee (a \wedge b \wedge b')$$

$$= (0 \wedge b) \vee (a \wedge 0) = 0 \vee 0 = 0$$

$a' \vee b'$ 是 $a \wedge b$ 的补元, 根据补元唯一性有 $(a \wedge b)' = a' \vee b'$.

同理可证 $(a \vee b)' = a' \wedge b'$.

注意 德摩根律对有限个元素也是正确的.

布尔代数的代数系统定义

定义14.40 设 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算满足:

(1) **交换律**, 即 $\forall a, b \in B$ 有 $a * b = b * a$, $a \circ b = b \circ a$

(2) **分配律**, 即 $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c), \quad a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$$

(3) **同一律**, 即存在 $0, 1 \in B$, 使得 $\forall a \in B$ 有

$$a * 1 = a, \quad a \circ 0 = a$$

(4) **补元律**, 即 $\forall a \in B$, 存在 $a' \in B$ 使得

$$a * a' = 0, \quad a \circ a' = 1$$

则称 $\langle B, *, \circ \rangle$ 是一个布尔代数.

可以证明, 布尔代数的两种定义是等价的.

布尔代数的代数系统定义的证明

(1) 证幂等律

$$a \circ a' = 1, a * 1 = a \quad \text{补元律, 同一律}$$

$$\Rightarrow a * (a \circ a') = a \quad \text{同一律}$$

$$\Rightarrow (a * a) \circ (a * a') = a \quad \text{分配律}$$

$$a * a' = 0 \quad \text{补元律}$$

$$\Rightarrow (a * a) \circ 0 = a$$

$$a \circ 0 = a \quad \text{同一律}$$

$$\Rightarrow a * a = a \quad \text{得出幂等律}$$

(2) 证吸收律

$$a * (a \circ b)$$

$$= (a \circ 0) * (a \circ b) \quad \text{同一律}$$

$$= a \circ (0 * b) \quad \text{分配律}$$

$$= a \circ 0 \quad \text{同一律}$$

$$= a \quad \text{同一律}$$

$$\Rightarrow a * (a \circ b) = a \quad \text{得出吸收律}$$

引理 $a*b = a*c \wedge a'*b = a'*c \Rightarrow b=c$

证 $(a*b) \circ (a'*b) = (a*c) \circ (a'*c)$

$\Rightarrow (a \circ a')*b = (a \circ a')*c \Rightarrow b=c$

证结合律

先证 $a*(a \circ (b \circ c)) = a*((a \circ b) \circ c)$

左 = a

吸收律

右 = $(a*(a \circ b)) \circ (a*c)$

分配律

$= a \circ (a*c) = a \Rightarrow$ 左 = 右

吸收律

再证 $a'*(a \circ (b \circ c)) = a'*((a \circ b) \circ c)$

同一律

左 = $(a'*a) \circ (a'*(b \circ c)) = 0 \circ (a'*(b \circ c)) = (a'*(b \circ c))$

分配律, 同一律

右 = $(a'*(a \circ b)) \circ (a'*c) = ((a'*a) \circ (a'*b)) \circ (a'*c)$

分配律, 同一律

$= (a'*b) \circ (a'*c) \Rightarrow$ 左 = 右

$\Rightarrow (a \circ (b \circ c)) = (a \circ b) \circ c$

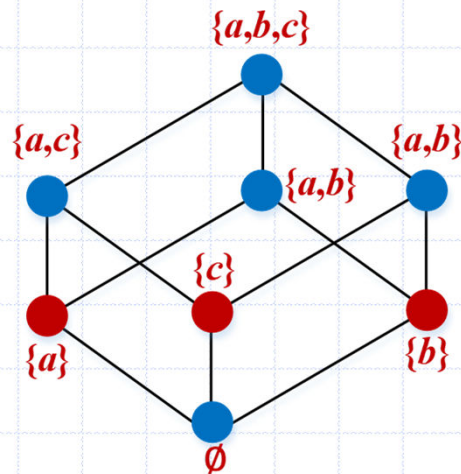
得出结合律

14.6.4 有限布尔代数的表示与同构

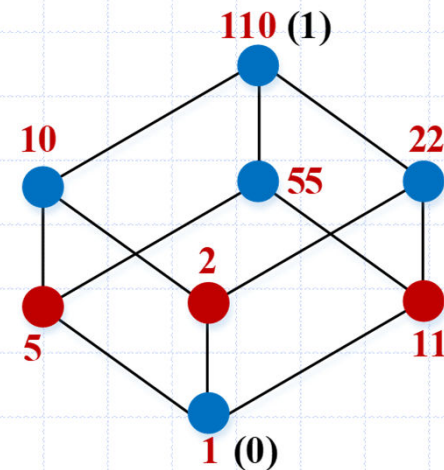
几个布尔代数示例



$\langle \{0,1\}, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$



$\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, E \rangle$



$\langle S_{110}, D \rangle$

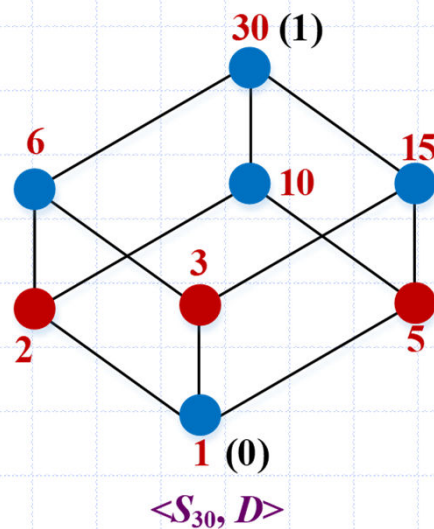
观察到的现象

- 1、有限布尔代数所含元素个数都是 2^n .
- 2、覆盖全体最下界的元素对应个数为 n .

原子的定义及示例

定义14.41 设 L 是格, $0 \in L$, 若 $\forall b \in L$ 有 $0 < b \leq a \Rightarrow b = a$, 则称 a 是 L 中的**原子**.

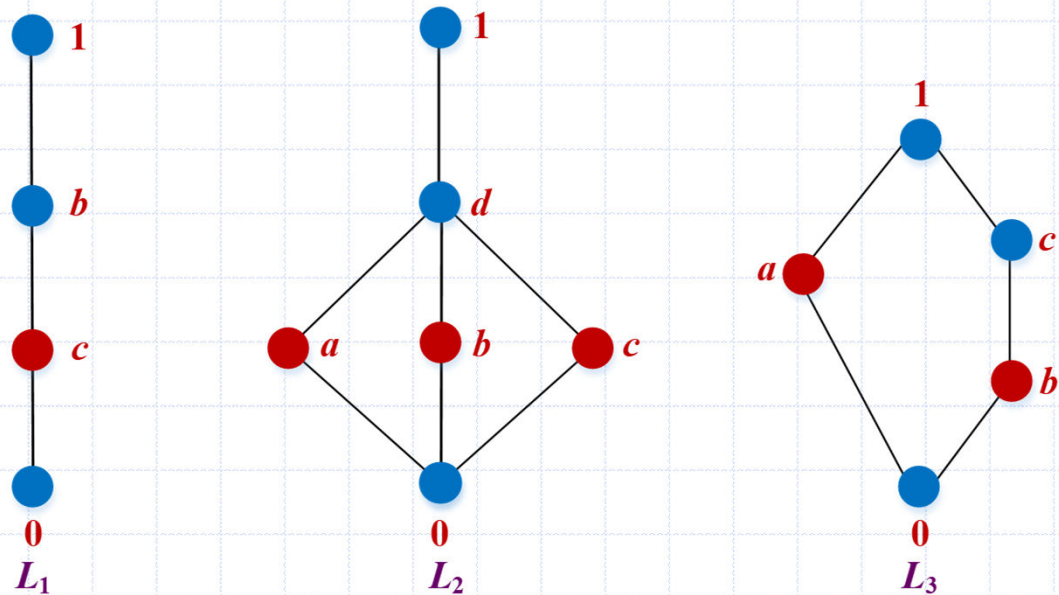
例 (1) L 是正整数 n 的全体正因子关于整除关系构成的格, 则 L 的原子恰为 n 的**全体素因子**.



原子定义及示例

例 (2) 若 L 是 B 的幂集, 则 L 的原子就是 B 中元素构成的单元集

(3) 图中 L_1 的原子是 a , L_2 的原子是 a, b, c , L_3 的原子是 a 和 b



有限布尔代数的表示定理

引理 1

设 B 是布尔代数, a 是 B 的原子 $\Leftrightarrow \forall x \in B, x \wedge a = 0$ 或 $x \wedge a = a$.

任意两个原子 a, b , 有 $a \wedge b = 0$.

引理 2

设 B 是有限布尔代数, 则 B 中的任意元素 $b \neq 0$, 则必有原子 a , 使得 $a \leq b$.

任意至少含有2个元素的布尔代数, 必定含有原子.

证略.

有限布尔代数的表示定理

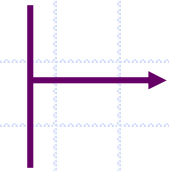
引理 3

在布尔格中, $b \wedge c' = 0 \Leftrightarrow b \leq c$.

证 先证 $b \wedge c' = 0 \Rightarrow b \leq c$

$$(b \wedge c') \vee c = 0 \vee c = c$$

分配律 $(b \wedge c') \vee c = (b \vee c) \wedge (c' \vee c) = b \vee c$


$$b \leq c$$

再证 $b \leq c \Rightarrow b \wedge c' = 0$

$$b \leq c \Rightarrow b \wedge c' \leq c \wedge c' \text{ (格的保序性)}$$

$$\Rightarrow b \wedge c' \leq 0 \Rightarrow b \wedge c' = 0$$

有限布尔代数的表示定理

引理 4

设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子集合, 若 $T(x)=\{a_k|a_k\in A, a_k\leq x, k\in\mathbb{Z}^+\}$ 表示小于等于 x 的原子的集合, 则可唯一的表示为

$$x=a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_k$$

证 令 $c=a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_k$

先证 $c\leq x$. 因为 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 均小于等于 $x \Rightarrow c\leq x$

再证 $x\leq c$. 根据引理3, 只须证 $x\wedge c'=0$

假设 $x\wedge c'\neq 0$. 根据引理2, 存在原子 $a, a\leq x\wedge c'\Rightarrow a\leq x, a\leq c'$

a 是原子, $a\leq x\Rightarrow a\in T(x)\Rightarrow a\leq a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_k$, 即 $a\leq c$

$a\leq c'\wedge a\leq c\Rightarrow a\leq (c'\wedge c)\Rightarrow a\leq 0\Rightarrow$ 与 a 是原子矛盾, 故 $x\leq c$

$x\leq c\wedge c\leq x\Rightarrow x=c=a_1\vee a_2\vee\cdots\vee a_k$

有限布尔代数的同态映射

定义14.42 设 $\langle B_1, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 和 $\langle B_2, \cap, \cup, \sim, \theta, E \rangle$ 是两个布尔代数, 构造 $f: B_1 \rightarrow B_2$, $\forall a, b \in B_1$ 有

$$f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$$

$$f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$$

$$f(a') = \sim f(a)$$

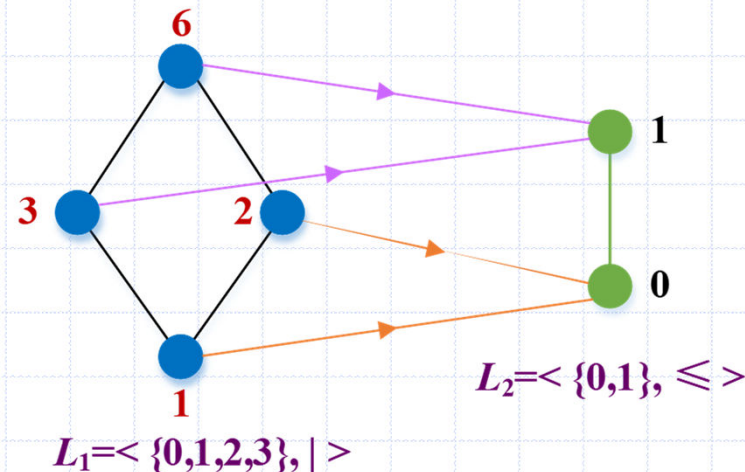
则成 f 是布尔代数 B_1 到 B_2 的**同态映射**.

示例

$$f(3)=f(6)=1$$

$$f(2)=f(2)=0$$

f 为 L_1 到 L_2 的同态



有限布尔代数的表示定理

定理14.41 (有限布尔代数的Stone表示定理)

设 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$ 是有限布尔代数, A 是 B 的全体原子构成的集合, 则 B 同构于 A 的幂集代数 $P(A)$.

证明思路 构造映射函数 $f: B \rightarrow P(A)$

(1) 证明 f 是 B 到 $P(A)$ 的同态映射, 即对 $\forall a, b \in B$, 证明满足

$$f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$$

$$f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$$

$$f(a') = \sim f(a)$$

(2) 证明 f 是双射.

Stone表示定理证明

小于等于 x 的原子集合

证 构造映射函数 $f: B \rightarrow P(A)$, $f(x) = T(x) = \{a_k \mid a_k \in A, a_k \leq x, k \in \mathbb{Z}^+\}$

(1) 证明 f 是 B 到 $P(A)$ 的同态映射, 即对任意的 $a, b \in B$,

证对 “ $\wedge$ ”, $\forall a, b \in B$, 有 $p \in f(a \wedge b) \Leftrightarrow p \in A$ 且 $p \leq a \wedge b$

$\Leftrightarrow p \in A$ 且 $p \leq a$ 且 $p \leq b \Leftrightarrow p \in f(a)$ 且 $p \in f(b)$

故有 $f(a \wedge b) = f(a) \cap f(b)$

证对 “ $\vee$ ”, $\forall a, b \in B$,

令 $a = a_1 \vee a_2 \vee \cdots \vee a_m$, $b = b_1 \vee b_2 \vee \cdots \vee b_n$, 则

$$a \vee b = a_1 \vee a_2 \vee \cdots \vee a_m \vee b_1 \vee b_2 \vee \cdots \vee b_n$$

又 $f(a) = T(a) = \{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$, $f(b) = T(b) = \{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$,

故有 $f(a \vee b) = f(a) \cup f(b)$

Stone表示定理证明(续)

证 证对 “ $\cdot$ ”, $\forall a \in B$, 补元 a' 满足 $a \vee a' = 1, a \wedge a' = 0$

$$f(a) \cup f(a') = f(a \vee a') = f(1) = A, f(a) \cap f(a') = f(a \wedge a') = f(0) = \emptyset$$

A 和 $\emptyset$ 为上下全界, $f(a) \cup f(a')$ 互为补集, 故有 $f(a') = \sim f(a)$

(2) 由引理4可知, 原子表示 $f(x) = T(x) = \{a_k | a_k \in A, a_k \leq x, k \in \mathbf{Z}^+\}$

是唯一的, 且集合 B 中不存在重复的元素, 因此 f 是双射.

实例

例 (1) S_{110} 关于 gcd, lcm 运算构成的布尔代数. 它的原子是 2, 5 和 11, 因此原子的集合 $A = \{2, 5, 11\}$. 幂集

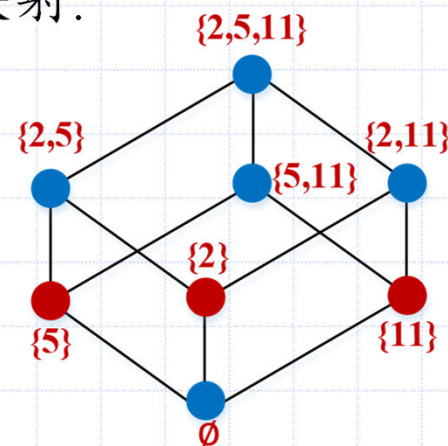
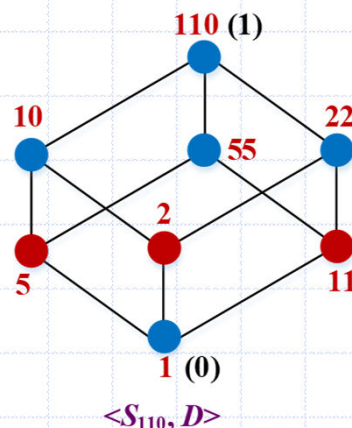
$$P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{5\}, \{11\}, \{2, 5\}, \{2, 11\}, \{5, 11\}, \{2, 5, 11\}\}.$$

幂集代数是 $\langle P(A), \cap, \cup, \sim, \emptyset, A \rangle$. 只要令 $f: S_{110} \rightarrow P(A)$,

$$f(1) = \emptyset, f(2) = \{2\}, f(5) = \{5\}, f(11) = \{11\},$$

$$f(10) = \{2, 5\}, f(22) = \{2, 11\}, f(55) = \{5, 11\}, f(110) = A,$$

那么 f 就是从 S_{110} 到幂集 $P(A)$ 的同构映射.



推论

推论 1 任何有限布尔代数的基数为 2^n , $n \in \mathbb{N}$.

证 设 B 是有限布尔代数, A 是 B 的所有原子构成的集合, 且 $|A| = n$, $n \in \mathbb{N}$. 由定理得 $B \cong P(A)$, 而 $|P(A)| = 2^n$, 所以 $|B| = 2^n$.

推论 2 任何等势的有限布尔代数都是同构的.

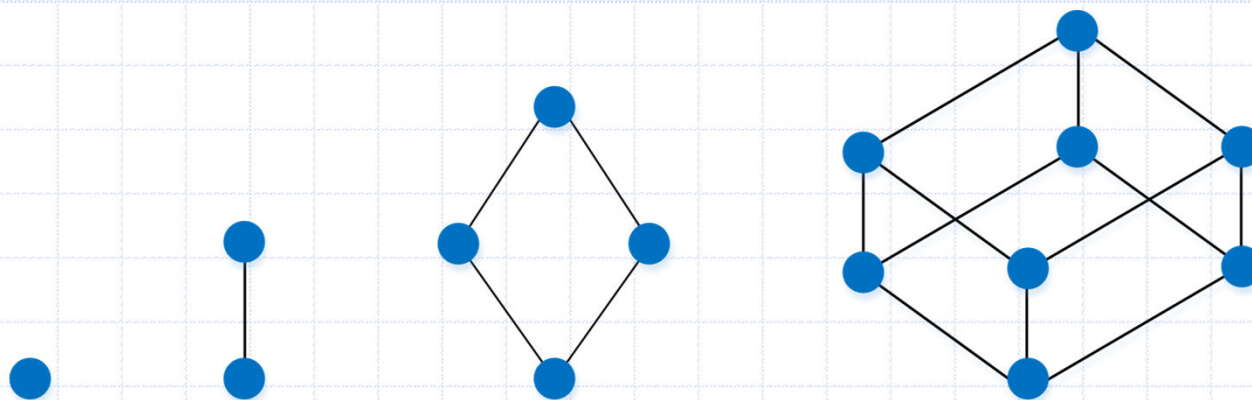
证明略

结论:

- ✓ 有限布尔代数的基数都是2的幂,
- ✓ 对于任何自然数 n , 仅存在一个 2^n 元的布尔代数.

实例

例 下图给出了1元，2元，4元和8元的布尔代数



看山是山，

看山不是山，

看山还是山。